



industriales
etsii

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

Juan F. Zapata Pérez

Apuntes de Instrumentación Electrónica



Universidad
Politécnica
de Cartagena

Depto. de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos

Copyright © July 2026 Juan F. Zapata Pérez

Este libro ha sido elaborado utilizando $\text{\LaTeX}$ con la clase tufte-book, siguiendo el estilo de diseño de Edward Tufte. Además, se han utilizado herramientas de inteligencia artificial para mejorar la redacción, figuras y tablas así como la corrección de ortografía y gramática. Esto ha ayudado a mejorar la complejidad del contenido, asegurando una presentación profesional y accesible de los conceptos de instrumentación electrónica.

Book by Juan F. Zapata Pérez

Printed in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, July 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida	17
1.1 <i>El Sistema de Medida de Ingeniería</i>	17
1.2 <i>Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)</i>	17
1.3 <i>Modelo de Error Total</i>	18
1.4 <i>Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)</i>	19

CAPÍTULO 2

Características de los Sistemas de Medida	23
2.1 <i>Características Estáticas</i>	23
2.2 <i>Características Dinámicas</i>	27
2.3 <i>Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico</i>	31

CAPÍTULO 3

Sensores Resistivos	35
3.1 <i>Principios Físicos de la Conversión Resistiva</i>	35
3.2 <i>Potenciómetros de Medida</i>	35
3.3 <i>Galgas Extensiométricas (Strain Gauges)</i>	36
3.4 <i>Sensores de Temperatura Resistivos (RTD)</i>	38
3.5 <i>Termistores (NTC y PTC)</i>	42
3.6 <i>Sensores de Luz y Campos Magnéticos</i>	44
3.7 <i>Medida Diferencial y Conceptos de Modo</i>	45
3.8 <i>Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone</i>	46
3.9 <i>Resumen de Errores en Sensores Resistivos</i>	48
3.10 <i>Resumen</i>	48

CAPÍTULO 4

Sensores Reactivos: Capacitivos e Inductivos	51
4.1 <i>Fundamentos de los Sensores Reactivos</i>	51
4.2 <i>Sensores Capacitivos</i>	53

4.3	<i>Sensores Inductivos y Electromagnéticos</i>	56
4.4	<i>Acondicionamiento de Sensores Reactivos</i>	61
4.5	<i>Resumen y Comparativa de Sensores Reactivos</i>	62
4.6	<i>Resumen</i>	63

CAPÍTULO 5

Acondicionamiento de Señal: Amplificadores Operacionales 65

5.1	<i>El Amplificador de Instrumentación (In-Amp)</i>	65
5.2	<i>Amplificadores de Carga</i>	66
5.3	<i>Filtros Activos en Instrumentación</i>	66
5.4	<i>Errores y Limitaciones Reales de los Amplificadores Operacionales</i>	70
5.5	<i>Resumen</i>	71

CAPÍTULO 6

Sensores Generadores

73

6.1	<i>Sensores Termoeléctricos: Termopares</i>	73
6.2	<i>Sensores Piezoeléctricos</i>	76
6.3	<i>Otros Sensores Generadores</i>	77
6.4	<i>Resumen</i>	78

CAPÍTULO 7

Sensores Ópticos

81

7.1	<i>Fundamentos de la Detección Óptica</i>	81
7.2	<i>Fotodiodos</i>	82
7.3	<i>Fototransistores</i>	83
7.4	<i>Sensores de Imagen: CCD y CMOS</i>	85
7.5	<i>Resumen de Errores en Sensores Ópticos</i>	86
7.6	<i>Resumen</i>	86

CAPÍTULO 8

Adquisición de Datos (DAQ)

89

8.1	<i>Muestreo y Retención (Sample and Hold)</i>	89
8.2	<i>Cuantificación: El Límite en Amplitud</i>	91
8.3	<i>Arquitecturas de Convertidores A/D</i>	92
8.4	<i>Parámetros Reales y ENOB</i>	94
8.5	<i>Conversión D/A: El Camino de Vuelta</i>	95
8.6	<i>Resumen</i>	97

CAPÍTULO 9

Ruido e Interferencias	99
9.1 Fuentes y Clasificación del Ruido	99
9.2 Mecanismos de Acoplamiento de Interferencias	99
9.3 Técnicas de Apantallamiento (Blindaje)	99
9.4 Estrategias de Conexión a Tierra	99
9.5 Filtrado EMI	99
9.6 Protección Frente a Descargas Electrostáticas (ESD)	99
9.7 Normativa y Certificación EMC	99
9.8 Resumen	99

CAPÍTULO 10

Sensores Industriales, Sensores Inteligentes y Buses Digitales	101
10.1 El Lazo de Corriente 4-20 mA	101
10.2 El Protocolo HART	101
10.3 Buses de Comunicación de Sensores: I2C y SPI	101
10.4 Sensores Inteligentes (Smart Sensors)	101
10.5 Resumen	101

CAPÍTULO 11

Instrumentación Virtual y Programable	103
11.1 El Concepto de Instrumentación Virtual	103
11.2 Buses de Control y el Estándar SCPI	103
11.3 Control de Instrumentos con Python (PyVISA)	103
11.4 Entornos Gráficos de Programación: LabVIEW	103
11.5 Resumen	103

CAPÍTULO 12

Integración y Diseño de Sistemas de Instrumentación	105
12.1 Metodología de Diseño de un Sistema de Instrumentación	105
12.2 El Presupuesto de Errores de Extremo a Extremo	105
12.3 Caso de Estudio 1: Medida de Potencia Óptica en un Enlace de Fibra	105
12.4 Caso de Estudio 2: Monitorización de Temperatura con Salida 4-20 mA	105
12.5 Resumen	105

Bibliografía	107
--------------	-----

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación.	17
1.2. Representación del Error de Medida.	18
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión.	18
1.4. Ejemplo de errores en una balanza.	19
1.5. Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre	20
1.6. Relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal.	22
2.1. Ajuste lineal por mínimos cuadrados.	24
2.2. Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.	25
2.3. Recta de referencia y recta de ajuste	26
2.4. Efecto de histéresis.	26
2.5. Ejemplo de banda de muerte.	26
2.6. Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba.	27
2.7. Característica de saturación.	27
2.8. Respuesta al escalón de un sistema de orden 0.	28
2.9. Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden.	28
2.10. Sistema mecánico de segundo orden.	28
2.11. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden.	29
2.12. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden.	31
2.13. Diagrama de niveles de un sistema de medida.	33
3.1. Representación física de sensores resistivos.	35
3.2. Efecto de carga.	36
3.3. Comparativa de sensibilidad entre galgas.	36
3.4. Estructura de un acelerómetro MEMS.	37
3.5. Representación atómica del dopaje en la red de silicio	37
3.6. Integración de la galga en el silicio	38
3.7. Resistencia de un Pt100.	39
3.8. Principio de medida de resistencia.	39
3.9. Conexión a 2 hilos.	40
3.10. Conexión a 3 hilos.	40
3.11. Conexión a 4 hilos.	41
3.12. Error por autocalentamiento.	41
3.13. Curva característica de un termistor NTC.	42
3.14. Caracterización de una NTC mediante Steinhart-Hart	43
3.15. Circuito de linealización pasiva.	43
3.16. Efecto de la linealización analógica.	43
3.17. Respuesta log-log de una fotorresistencia.	44
3.18. Estructura simplificada de una celda GMR.	44

3.19. Visualización de señales en modo diferencial. La información útil (V_{dm}) es la separación entre las trazas roja y azul. El ruido de modo común (gris) afecta a ambos hilos por igual y es cancelado mediante la resta diferencial.	45
3.20. Cancelación de ruido mediante medida diferencial.	46
3.21. Topología en diamante del puente de Wheatstone.	47
3.22. Puente Wheatstone alimentado por corriente.	47
4.1. Representación en el plano complejo de las impedancias para circuitos RL y RC serie. La parte real representa la resistencia (disipativa) y la parte imaginaria la reactancia (almacenamiento).	51
4.2. Representación temporal del desfase en un inductor ideal.	52
4.3. Métodos de transducción en sensores capacitivos.	53
4.4. Comparativa de respuesta variación Área y Distancia.	54
4.5. Esquema de un sensor capacitivo diferencial.	54
4.6. Efecto de la capacidad parásita del cable.	54
4.7. Modelo equivalente del sensor y el cable. La gran magnitud de C_p enmascara los pequeños cambios de C_s .	55
4.8. Esquema de guarda activa. El buffer de ganancia unidad asegura que la malla del cable esté al mismo potencial que el hilo de señal ($V_{sig} \approx V_{guard}$), eliminando la corriente a través de C_p . Al no haber diferencia de tensión entre los terminales de C_p , esta capacidad no se carga ni descarga, eliminando su efecto en la medida del sensor.	55
4.9. Diseño de un anillo de guarda en PCB.	55
4.10. Medida de nivel capacitiva.	56
4.11. Principio del <i>touchscreen</i> capacitivo. El cuerpo humano altera el campo eléctrico proyectado por la matriz de electrodos.	56
4.12. Sensor de reluctancia variable.	57
4.13. Respuesta $L(g)$ del sensor de reluctancia variable.	57
4.14. Sensor de velocidad de rueda ABS.	57
4.15. Sección transversal del LVDT. El primario está alimentado con una señal alterna y las secundarias están conectadas en oposición de serie. La varilla de accionamiento controla la posición del núcleo ferromagnético.	58
4.16. Curvas de transferencia del LVDT.	58
4.17. Principio de funcionamiento de los sensores de corrientes de Foucault. El campo magnético primario ($\vec{B}_{exc}$) generado por la bobina induce corrientes de Foucault circulares en el target conductor. Estas generan, por la ley de Lenz, un campo de reacción ($\vec{B}_{reac}$) que se opone al original, alterando la impedancia compleja de la sonda según la distancia de separación δ .	59
4.18. Profundidad de penetración δ_{skin} frente a frecuencia de excitación para aluminio y acero. El acero, al ser ferromagnético ($\mu_r \gg 1$), confina las corrientes en una capa mucho más delgada.	59
4.19. Principio del efecto Hall. El campo magnético $\vec{B}$ atraviesa verticalmente el material. La fuerza de Lorentz desvía los portadores mayoritarios (huecos en tipo P) hacia la cara posterior, estableciendo una diferencia de potencial transversal V_H .	60
4.20. Puente de Maxwell.	61
4.21. Acondicionamiento mediante conversión a frecuencia. El sensor forma parte de la red de realimentación de un oscilador.	62
4.22. Diagrama de bloques de un demodulador síncrono. Esta estructura actúa como un filtro de banda estrecha extremadamente selectivo, eliminando cualquier ruido que no esté en fase con la referencia.	62
5.1. Circuito completo del amplificador de instrumentación.	65

- 5.2. Amplificador de carga para sensores capacitivos o piezoeléctricos. La salida es proporcional a la carga de entrada e inversamente proporcional a la capacidad de realimentación C_f . 67
- 5.3. Filtros pasivos RLC: paso bajo (arriba) y paso alto (abajo). 67
- 5.4. Filtro activo paso bajo Sallen-Key de segundo orden equivalente al filtro RLC pasivo. Presenta una caída de 40 dB/decada tras la frecuencia de corte. 68
- 5.5. Acción del filtro antialiasing. 71
- 6.1. Lazo termoelectrico básico. La tensión de Seebeck V_{AB} es proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión de medida (T_1) y la unión de referencia (T_2). 73
- 6.2. Curvas de respuesta para termopares estándar. El tipo K es casi lineal y sensible, mientras que el tipo S (metales nobles) es menos sensible pero extremadamente estable a altas temperaturas. 74
- 6.3. Comparativa de salida de tensión. El Tipo E ofrece la mayor relación señal-ruido, mientras que el Tipo S se reserva para aplicaciones donde la estabilidad es prioritaria sobre la amplitud de señal. 75
- 6.4. Esquema de un bloque de compensación. Un sensor auxiliar (NTC o RTD) mide la temperatura de los terminales de cobre para permitir la corrección por software o hardware. 75
- 6.5. Principio de transducción piezoeléctrica. 76
- 6.6. Circuito equivalente del sensor piezoeléctrico. 76
- 6.7. Respuesta en frecuencia cualitativa. 77
- 6.8. Efecto de la tierra virtual en el cable. 77
- 6.9. Principio del sensor fotovoltaico. 78
- 6.10. Sensores electrodinámicos. 78
- 7.1. Efecto fotoeléctrico interno. 81
- 7.2. Curvas de responsividad espectral. 82
- 7.3. Estructura física de un fotodiodo. 82
- 7.4. Modos de operación en la curva V-I. 83
- 7.5. Amplificador de transimpedancia para fotodiodo. 83
- 7.6. Configuración de fototransistor. 84
- 7.7. Esquema de un optoacoplador. 84
- 7.8. Encoders ópticos incremental y absoluto. 85
- 7.9. Comparativa de configuraciones ópticas de proximidad: (1) Barrera (Through-beam), (2) Réflex y (3) Difuso. La elección depende del alcance requerido y de las propiedades del objeto. 85
- 7.10. Comparativa de sensores CCD y CMOS. 86
- 8.1. Proceso de muestreo y reconstrucción de una señal continua 89
- 8.2. Esquema de un circuito S&H. 89
- 8.3. Efecto de la tasa de caída (*droop*) durante la fase de retención. Este error limita el tiempo máximo que el ADC puede tardar en convertir sin perder precisión. 90
- 8.4. Relación entre el jitter temporal (Δt_a) y el error de amplitud (ΔV). A mayor pendiente de la señal, más crítico es el ruido de fase del reloj. 90
- 8.5. Espectro de una señal muestreada. (a) Cuando $f_s > 2f_{max}$ las réplicas espectrales (triángulos azules) quedan separadas y la señal original es recuperable con un filtro paso bajo. (b) Cuando $f_s < 2f_{max}$ las réplicas se solapan (zona roja): la información de alta frecuencia contamina la banda base de forma irreversible. 91

- 8.6. Impacto de la tasa de muestreo en la reconstrucción de una señal de 0,9 Hz (Tasa de Nyquist = 1,8 Hz). (a) Muestreo a $f_s = 4$ Hz: se cumple el criterio de Nyquist; la reconstrucción (azul) coincide exactamente con la señal original (gris). (b) Muestreo a $f_s = 1,4$ Hz: al submuestrear, las muestras (rojas) resultan compatibles con una señal de menor frecuencia (0,5 Hz), induciendo un error de *aliasing* irreversible. 91
- 8.7. Función de transferencia de un ADC. 92
- 8.8. Arquitectura Flash para tres bits. La señal se compara simultáneamente con todos los niveles de referencia generados por la red divisora. 92
- 8.9. Arquitectura SAR. Un algoritmo de búsqueda binaria ajusta el DAC interno bit a bit hasta aproximarse a la tensión de entrada. 93
- 8.10. Modulador Sigma-Delta. El integrador acumula el error entre la entrada y la estimación, forzando al comparador a generar un tren de pulsos cuya densidad de unos es proporcional a V_{in} . 93
- 8.11. Comportamiento del modulador ante una entrada senoidal. La densidad de unos del *bitstream* sigue la amplitud de V_{in} : máxima cerca de V_{ref} , mínima cerca de 0. 93
- 8.12. ADC de Doble Rampa. El tiempo de descarga es directamente proporcional al voltaje medio de entrada, eliminando ruidos de alta frecuencia. 93
- 8.13. Forma de onda del integrador para dos valores de V_{in} . T_1 es fijo; la pendiente de subida (fijada por V_{ref}) es la misma en ambos casos, por lo que T_2 crece proporcionalmente a V_{in} . 93
- 8.14. Efecto del DNL sobre la transferencia real de un ADC. 94
- 8.15. Arquitectura de un DAC de red R-2R. 96

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos	19
1.2. Distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre.	20
2.1. Datos experimentales del sensor.	24
3.1. Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD.	41
3.2. Aplicaciones típicas de termistores PTC.	44
3.3. Comparativa de tecnologías de detección magnética.	45
3.4. Comparativa de configuraciones del puente de Wheatstone.	48
3.5. Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida resistivos.	49
4.1. Comparativa de modelos de sensibilidad. La variación de distancia ofrece una sensibilidad mucho mayor a costa de una respuesta no lineal.	54
4.2. Comparativa de ventajas e inconvenientes del LVDT para el diseñador de sistemas de instrumentación.	59
4.3. Especificaciones típicas de los sensores de corrientes de Foucault industriales (familia Micro-Epsilon eddyNCDT).	60
4.4. Comparativa Hall / AMR / GMR para el diseño de instrumentación magnética. Los valores son aproximados. La variación de resistencia se expresa en % de la resistencia de la capa libre.	61
4.5. Comparativa general de tecnologías reactivas.	62
4.6. Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida reactivos.	63
5.1. Componentes clave del amplificador de instrumentación y su función en la ganancia total.	65
5.2. Analogía de parámetros físicos entre sistemas mecánicos y eléctricos.	68
6.1. Características de los termopares estándar según IEC. Los valores de sensibilidad son promedios en sus rangos lineales.	74
6.2. Comparativa de sensores generadores. Nótese la diversidad de señales de salida (tensión, carga o corriente), lo que exige etapas de acondicionamiento específicas para cada tecnología.	79
7.1. Clasificación de errores en instrumentación óptica.	86
8.1. Comparativa de arquitecturas ADC.	94
8.2. Parámetros reales de un ADC y su corregibilidad.	95

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil ¹. Esta cadena como se ilustra en la Figura 1.1 incluye:

1. *Mundo Físico*: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
2. *Sensor/Transductor*: Interfaz que convierte la magnitud física en una señal eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
3. *Acondicionamiento de Señal*: Filtrado, amplificación, linealización.
4. *Adquisición de Datos (DAQ)*: Conversión Analógica-Digital (ADC).
5. *Procesamiento y Presentación*: Microcontrolador/PC y visualización de la información.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. El efecto de carga, el sensor extrae energía del sistema físico (temperatura, presión, flujo, etc.), afecta a la magnitud física $x(t)$ proporcionando ruido. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. La cadena de instrumentación se compone de bloques de bloques funcionales:

1. *Transductor/Sensor*: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. *Acondicionador de Señal*: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. *Sistema de Adquisición (DAQ)*: Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. *Procesado y Control*: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

¹ John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1

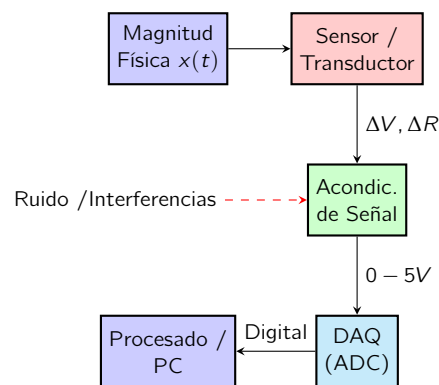


Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: flujo desde la magnitud física hasta la presentación de datos, destacando las etapas de acondicionamiento y digitalización.

² Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International vocabulary of metrology — basic and general concepts and associated terms (vim). Technical Report JCGM 200:2012, BIPM, 2012. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf

1. METROLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE MEDIDA

proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología ². A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

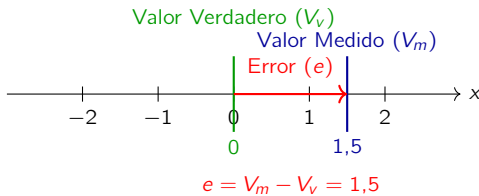


Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

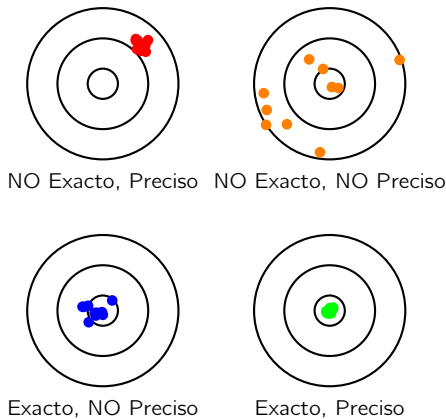


Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultáneamente promedio correcto y baja dispersión. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersión e implica un mayor riesgo de error.

- **Magnitud:** Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida:** Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero:** Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido:** Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida:** Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{med} - V_{ref}$
- **Exactitud (Accuracy):** Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision):** Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness):** Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution):** Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5 \text{ V} / 2^{10} \text{ bits} \approx 0,05 \text{ V/bit}$.
- **Sensibilidad:** Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida. Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta \text{Output}}{\Delta \text{Input}}$).
- **Linealidad:** Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad:** Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad:** Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración:** Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia. Calibrar es solo comparar con un patrón (ver el error), mientras que Ajustar es actuar sobre el instrumento para que mida bien.
- **Trazabilidad:** Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida:** Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.1. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

1.4. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (GUÍA GUM)

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Término	Definición	Relación con el Error
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error Sistemático + Aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error Sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error Aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / Cuantificación.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \quad (1.1)$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- **Offset**: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- **Ganancia**: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- **No linealidad**: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (1.2)$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre ³:

1. **Evaluación Tipo A**: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. **Evaluación Tipo B**: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema.

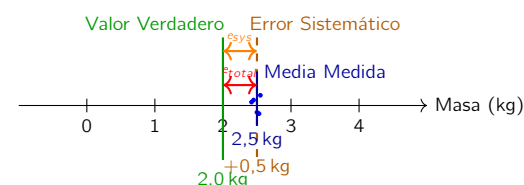


Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ± 0.1 kg (fluctuaciones).

³ Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Evaluation of measurement data — guide to the expression of uncertainty in measurement (gum). Technical Report JCGM 100:2008, BIPM, 2008. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i , se pueden calcular:

1. *Valor medio*: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$. Es el mejor estimador del valor verdadero.
2. *Desviación típica* (s): Indica la dispersión de las medidas individuales.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

3. *Incertidumbre típica* (u_A): Representa la dispersión de la media. A diferencia de la desviación típica, esta *disminuye* al aumentar el número de medidas.

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n . La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

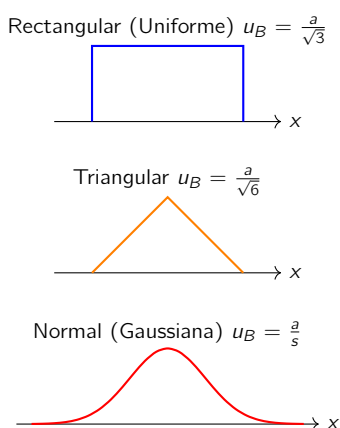


Figura 1.5: Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante, como se ilustra en la Figura 1.5 y en la Tabla 1.2. Por ejemplo, si el error se indica como $a = \pm 0,5\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{\sqrt{3}}$$

Si el error se indica con una distribución triangular, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{\sqrt{6}}$$

Si el error se indica con una distribución normal, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0,5\%}{1}$$

Tabla 1.2: Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango.

Distribución	Cuándo usarla	Cálculo de U_B
Rectangular	El error es igualmente probable dentro de un rango.	$u = a/\sqrt{3}$
Triangular	El error es más probable cerca del valor central.	$u = a/\sqrt{6}$
Normal	El error sigue una distribución gaussiana.	$u = a/s$

Propagación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La propagación de la incertidumbre se realiza utilizando la fórmula de propagación de errores para funciones de varias variables. Si la magnitud final y depende de varias variables de entrada x_i , la incertidumbre de y se calcula como:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

1.4. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE (GUÍA GUM)

donde u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada x_i . En términos generales, si se tiene una función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que depende de varias variables de entrada x_i , la incertidumbre de la variable de salida y se calcula como:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde f es la función que relaciona las variables de entrada x_i con la variable de salida, u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada, y $u_c(f)$ es la incertidumbre combinada de la variable de salida. Se denominan coeficientes de sensibilidad a las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, que indican cómo la incertidumbre de cada variable de entrada afecta la incertidumbre de la variable de salida.

Esta fórmula se utiliza para calcular la incertidumbre total de una medición que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable de entrada y cómo estas afectan la variable de salida a través de sus derivadas parciales. La propagación de la incertidumbre es fundamental para evaluar la calidad de las mediciones en sistemas de medida complejos donde la salida depende de múltiples variables de entrada, permitiendo así una evaluación más precisa de la incertidumbre total asociada a la medición.

La incertidumbre combinada se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres individuales ponderadas. Este procedimiento es el estándar propuesto por la guía GUM para variables no correlacionadas. En casos donde las variables de entrada están correlacionadas, se deben incluir términos adicionales que consideren la covarianza entre las variables. La fórmula general para la propagación de la incertidumbre en el caso de variables correlacionadas es:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u_i u_j}$$

donde el segundo término incluye la covarianza entre las variables de entrada x_i y x_j . En la práctica, es común asumir que las variables de entrada son independientes (no correlacionadas), lo que simplifica la fórmula a la versión sin términos de covarianza. Sin embargo, en situaciones donde existe una correlación significativa entre las variables de entrada, es crucial considerar estos términos adicionales para obtener una estimación precisa de la incertidumbre total.

Incertidumbre Expandida (Guía GUM)

La incertidumbre expandida se utiliza para proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k :

$$U = k \cdot u_c$$

El factor de cobertura k depende del nivel de confianza deseado y de la distribución de la incertidumbre. Para una distribución normal, los valores comunes de k son:

- $k = 1$ para aproximadamente el 68 % (68.27 %) de confianza.
- $k = 2$ para aproximadamente el 95 % (95.45 %) de confianza.
- $k = 3$ para aproximadamente el 99.7 % (99.73 %) de confianza.

Ejemplo: Método Voltio-Amperimétrico

Medimos una resistencia R mediante el método voltio-amperimétrico mediante V e I :

■ $V = 10,00 \pm 0,05 \text{ V}$

■ $I = 2,00 \pm 0,01 \text{ A}$

1. Cálculo de R e I :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{10}{2} = 5,00 \Omega$$

2. Cálculo de las derivadas parciales (coeficientes de sensibilidad):

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = \frac{1}{2} = 0,5 \Omega/\text{V}$$

$$\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -\frac{10}{2^2} = -2,5 \Omega/\text{A}$$

3. Cálculo de la incertidumbre combinada:

$$u_c(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V} u_V \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_I \right)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0,5 \times 0,05)^2 + (-2,5 \times 0,01)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0,025)^2 + (-0,025)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0,000625 + 0,000625}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0,00125} \approx 0,0354 \Omega$$

$$U = k \times u_c(R) = 2 \times 0,0354 = 0,0708 \Omega$$

4. Resultado final: $R = 5,00 \pm 0,071 \Omega$ (con un nivel de confianza del 95 % si se utiliza un factor de cobertura $k = 2$).

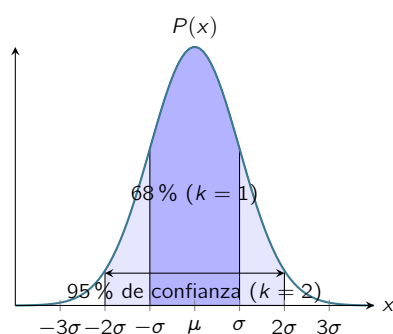


Figura 1.6: Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ . El factor $k = 2$ asume que el número de medidas independientes, n , es grande ($n \gg 30$), si n es pequeño se usa la t -Student.

La incertidumbre expandida proporciona una forma de comunicar la incertidumbre de una medición de manera más comprensible para los usuarios finales, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Es importante destacar que la incertidumbre expandida no es una medida de la precisión o exactitud del sistema de medida, sino una forma de expresar la incertidumbre de la medición en términos de un intervalo de confianza. La elección del factor de cobertura k debe basarse en el nivel de confianza deseado y en la distribución de la incertidumbre, y es fundamental para garantizar que la incertidumbre expandida proporcione una representación precisa de la incertidumbre de la medición. Como se ilustra en la Figura 1.6, el factor de cobertura k determina el nivel de confianza asociado a la incertidumbre expandida, con áreas sombreadas que representan los intervalos de confianza correspondientes a diferentes valores de k .

Significa que si realizamos una medición y calculamos la incertidumbre combinada u_c , podemos proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido utilizando la incertidumbre expandida U . Por ejemplo, si medimos una resistencia y obtenemos un valor de $R = 100 \Omega$ con una incertidumbre combinada de $u_c = 2 \Omega$, y queremos proporcionar un intervalo de confianza del 95 %, podemos calcular la incertidumbre expandida como $U = 2 \cdot u_c = 4 \Omega$. Esto nos permite comunicar que el valor verdadero de la resistencia se encuentra dentro del rango de 96Ω a 104Ω con un nivel de confianza del 95 %. La incertidumbre expandida es una herramienta esencial para comunicar la calidad de las mediciones y proporcionar a los usuarios finales una comprensión clara de la incertidumbre asociada a los resultados de las mediciones.

En este punto final de la discusión es necesario aclarar la diferencia entre lo que hace el sensor que mide y lo que sabemos nosotros, usando las mediciones independientes, n . Por ejemplo, si medimos un voltaje 10 veces, $n = 10$, cada medida individual x_i será distinta debido al ruido aleatorio. La dispersión de esas medidas individuales se representa mediante la desviación típica $s(x)$, representa el ruido intrínseco del sistema. Por mucho que se aumente n , la desviación típica $s(x)$ no disminuye, es una propiedad del sistema.

Sin embargo, la incertidumbre típica u_A representa la dispersión de la media de las medidas, y esta sí disminuye al aumentar el número de medidas n , ya que se calcula como $u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$. Al promediar, los errores aleatorios (positivos y negativos) tienden a cancelarse. Por eso, cuantas más muestras n , más estrecha es la distribución de la media y más *seguros* estamos del resultado. Esto significa que al aumentar el número de medidas independientes, podemos reducir la incertidumbre asociada a la media de las medidas, lo que nos permite obtener una estimación más precisa del valor verdadero.

En resumen, el sensor mide con una desviación típica $s(x)$ que representa el ruido intrínseco del sistema, mientras que nosotros podemos reducir la incertidumbre de la media de las medidas aumentando el número de mediciones independientes n , lo que se refleja en la disminución de la incertidumbre típica u_A .

CAPÍTULO DOS

Características de los Sistemas de Medida

En este capítulo se analiza el comportamiento de los sistemas de instrumentación desde dos perspectivas: la *estática*, que describe la relación entrada-salida cuando la magnitud es constante o varía lentamente, y la *dinámica*, que estudia la respuesta temporal y frecuencial ante cambios rápidos de la magnitud física ¹.

¹ John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1

2.1 Características Estáticas

Las características estáticas describen el rendimiento de un instrumento cuando la magnitud medida x no varía con el tiempo o lo hace de forma tan lenta que los efectos de inercia o retardos son despreciables. En este régimen, la salida y del sistema se puede modelar como una función de la entrada x : $y = f(x)$.

Curva de Calibración y Sensibilidad

La función de transferencia o curva de calibración relaciona la salida y con la entrada x : $y = f(x)$. En un sistema ideal, esta relación es lineal: $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b el offset u ordenada en el origen del sistema de coordenadas. Sin embargo, en la práctica, los sensores presentan no linealidades, lo que se refleja en una curva de calibración que puede ser polinómica o incluso más compleja.

- **Sensibilidad (S):** Es la pendiente de la curva de calibración.

$$S(x) = \frac{dy}{dx}$$

Si el sistema es lineal, la sensibilidad es constante. En sistemas no lineales (como un termistor NTC, *Negative Temperature Coefficient*), la sensibilidad depende del punto de operación. Por ejemplo, en un termistor NTC, la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura, lo que implica que la sensibilidad varía a lo largo del rango de temperaturas. En aplicaciones donde se requiere medir pequeñas variaciones, es crucial seleccionar un sensor con alta sensibilidad en el rango de interés para garantizar una buena resolución y precisión.

- **Resolución:** Es el incremento más pequeño de la entrada que produce un cambio perceptible en la salida. En instrumentación digital, suele estar limitada por el número de bits del convertidor analógico digital (*analog to digital converter*, ADC) y el ruido.

Esta característica es fundamental para entender la precisión y el rango de operación de un sensor, así como para diseñar sistemas de control que utilicen estas mediciones. Por ejemplo, un sensor con alta sensibilidad puede

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

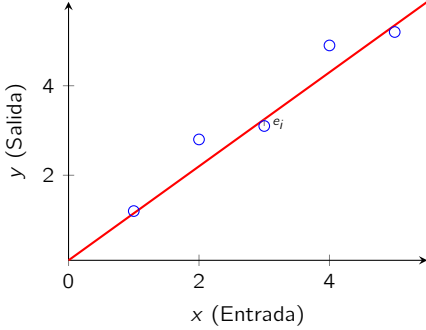


Figura 2.1: Ajuste lineal por mínimos cuadrados. La recta minimiza la distancia vertical al cuadrado de cada punto experimental.

Método de los Mínimos Cuadrados m y b : La demostración de la Ecuación 2.5 y 2.6 se basa en la minimización de la función de error cuadrático proporcionada por la Ecuación 2.1, que es la suma de los cuadrados de los residuos. Al derivar esta función con respecto a m y b y establecer las derivadas iguales a cero, se obtienen las fórmulas mencionadas para m y b . Este proceso asegura que se encuentra el punto mínimo de la función de error, lo que corresponde a la mejor recta de ajuste para los datos experimentales.

Para minimizar la función de error cuadrático $E(m, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2$, buscamos el punto donde las derivadas parciales se anulan:

$$1. \frac{\partial E}{\partial m} = -2 \sum x_i (y_i - mx_i - b) = 0$$

$$2. \frac{\partial E}{\partial b} = -2 \sum (y_i - mx_i - b) = 0$$

Reorganizando términos (Ecuaciones Normales):

$$m \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \quad (2.2)$$

$$m \sum x_i + nb = \sum y_i \quad (2.3)$$

Despejando b de (2.3):

$$b = \frac{\sum y_i - m \sum x_i}{n} = \bar{y} - m\bar{x}$$

Sustituyendo b en (2.2) y resolviendo para m :

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (2.4)$$

Estas expresiones permiten calcular la recta de mejor ajuste para cualquier conjunto de datos experimentales.

Tabla 2.1: Datos experimentales del sensor. Se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

x_i (bar)	y_i (V)
0	0.1
1	1.2
2	1.9
3	3.1
4	3.9

ser adecuado para medir pequeñas variaciones, pero podría saturarse o ser más susceptible al ruido en rangos más amplios. Por otro lado, un sensor con baja sensibilidad puede ser más robusto frente a perturbaciones, pero podría no ser capaz de detectar cambios sutiles en la magnitud medida. Por ello, la elección del sensor adecuado depende del contexto de aplicación y de los requisitos específicos de medición.

En cuanto a la resolución, es importante considerar que un sistema con alta resolución no garantiza una medición precisa si el ruido es significativo, ya que el ruido puede enmascarar las pequeñas variaciones que el sistema es capaz de detectar. Por ejemplo, en un sistema de adquisición de datos con un ADC de 12 bits y un rango de entrada de 0 a 10 V, la resolución teórica sería de aproximadamente 2.44 mV por bit. Sin embargo, si el ruido del sistema es del orden de varios milivoltios, la resolución efectiva se verá reducida, ya que las pequeñas variaciones en la entrada podrían no ser distinguibles debido al ruido.

Linealidad y Ajuste por Mínimos Cuadrados

En ingeniería, siempre preferimos sistemas lineales de la forma $y = mx + b$, ya que facilitan el procesamiento posterior. Sin embargo, los sensores reales presentan desviaciones. Para obtener la *mejor recta* de ajuste, que se considera la curva de calibración que representa a un sensor en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*, como se muestra en la Figura 2.1.

Dado un conjunto de n pares de medidas (x_i, y_i) , buscamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (e_i). El residuo para cada punto es la diferencia entre la salida medida y_i y la salida predicha por la recta de ajuste $mx_i + b$:

$$e_i = y_i - (mx_i + b)$$

El objetivo es encontrar los coeficientes m y b que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2 \quad (2.1)$$

Para obtener la mejor representación lineal de los datos obtenidos en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*. Este método garantiza que la recta de ajuste $y = mx + b$ minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) de cada punto experimental a la recta. Las fórmulas para calcular la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) son:

$$m = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (2.5)$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - m \sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.6)$$

donde n es el número de pares de medidas (x_i, y_i) , y $\bar{x}, \bar{y}$ son las medias aritméticas de las muestras.

En la Tabla 2.1 del siguiente ejemplo se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados. La recta de ajuste es la que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos.

2.1. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

Para aplicar las fórmulas de mínimos cuadrados, calculamos primero las sumatorias necesarias:

- $\sum x_i = 10$
- $\sum y_i = 10,2$
- $\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
- $\sum x_i y_i = (0 \cdot 0,1) + (1 \cdot 1,2) + (2 \cdot 1,9) + (3 \cdot 3,1) + (4 \cdot 3,9) = 29,9$

Sustituyendo en las expresiones de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b):

$$m = \frac{5(29,9) - (10)(10,2)}{5(30) - (10)^2} = \frac{149,5 - 102}{150 - 100} = \mathbf{0,95} \quad (2.7)$$

$$b = \frac{10,2}{5} - 0,95 \left(\frac{10}{5} \right) = 2,04 - 1,9 = \mathbf{0,14} \quad (2.8)$$

La recta de ajuste resultante es $y = 0,95x + 0,14$ y está representada en la Figura 2.2.

Error de No Linealidad

Una vez calculados estos parámetros, el *Error de No Linealidad* se puede evaluar analizando el residuo máximo entre los valores medidos y los valores predichos por la recta de ajuste. El Error de No Linealidad se define como la máxima desviación de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, expresado normalmente como porcentaje sobre el fondo de escala (*Full Scale*, FS):

$$\epsilon_{lin} = \frac{|y_i - (mx_i + b)|_{\max}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100 \% \quad (2.9)$$

para el ejemplo anterior, el error de no linealidad se calcularía evaluando el residuo máximo entre los valores medidos (y_i) y los valores predichos por la recta de ajuste ($mx_i + b$), y luego dividiendo por el rango total de salida ($y_{\max} - y_{\min}$) para obtener un porcentaje. Por lo tanto, el error de no linealidad se puede expresar como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{\max_i |y_i - (0,95x_i + 0,14)|}{3,9 - 0,1} \times 100 \% \quad (2.10)$$

donde $y_{\max} = 3,9$ V y $y_{\min} = 0,1$ V son los valores máximo y mínimo de la salida respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, lo que es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Como y_i valen 0.1, 1.2, 1.9, 3.1 y 3.9 V para x_i igual a 0, 1, 2, 3 y 4 bar respectivamente, se evaluaría el residuo para cada punto y se identificaría el máximo para calcular el error de no linealidad. Así tenemos que el error de no linealidad se calcula evaluando el residuo para cada punto:

- Para $x_0 = 0$ bar: $|0,1 - (0,95 \cdot 0 + 0,14)| = |0,1 - 0,14| = 0,04$ V
- Para $x_1 = 1$ bar: $|1,2 - (0,95 \cdot 1 + 0,14)| = |1,2 - 1,09| = 0,11$ V
- Para $x_2 = 2$ bar: $|1,9 - (0,95 \cdot 2 + 0,14)| = |1,9 - 2,04| = 0,14$ V
- Para $x_3 = 3$ bar: $|3,1 - (0,95 \cdot 3 + 0,14)| = |3,1 - 2,85| = 0,19$ V
- Para $x_4 = 4$ bar: $|3,9 - (0,95 \cdot 4 + 0,14)| = |3,9 - 3,64| = 0,21$ V

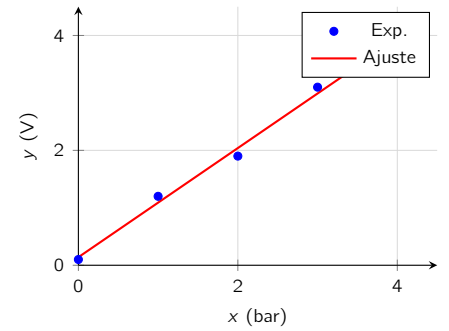


Figura 2.2: Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

Por lo tanto, el residuo máximo es 0,21 V para $x_4 = 4$ bar. Finalmente, el error de no linealidad se calcula como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{0,21}{3,9 - 0,1} \times 100 \% \approx 5,38 \% \quad (2.11)$$

Esto indica que el error de no linealidad del sensor es aproximadamente del 5.38 % del fondo de escala, lo que proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, y es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Un error de no linealidad del 5.38 % puede ser considerado aceptable o inaceptable dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación para la cual se está utilizando el sensor. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, este nivel de no linealidad podría ser problemático, mientras que en aplicaciones más tolerantes a la imprecisión, podría ser perfectamente adecuado. Por lo tanto, es importante evaluar este error en el contexto de la aplicación específica para determinar si el sensor cumple con los requisitos de precisión necesarios.

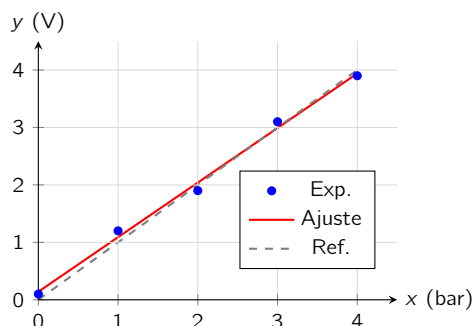


Figura 2.3: Recta de referencia y recta de ajuste para una serie de puntos experimentales.

Ejemplo de histéresis. Un ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un motor de paso, donde la velocidad de rotación puede variar dependiendo de la dirección en la que se mueve el eje. Otro ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un termistor NTC donde la resistencia varía con la temperatura, pero la respuesta puede diferir dependiendo de si la temperatura está aumentando o disminuyendo, lo que es una manifestación de histéresis térmica.

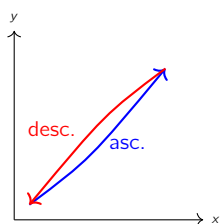


Figura 2.4: Efecto de histéresis. Es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica.

Ejemplo de Banda de Muerta. Un ejemplo típico de banda de muerte es el comportamiento de un reductor mecánico, donde puede haber una banda de muerte debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. Otro ejemplo típico de banda de muerte es el comportamiento de un sensor de presión, donde puede haber una banda de muerte debido a la necesidad de superar una presión mínima para activar la salida del sensor.



Figura 2.5: Ejemplo de banda de muerte. Es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida.

Recta de Referencia

La recta de referencia, como se ilustra en la Figura 2.3, es una línea que une el origen del sistema de coordenadas con el punto máximo de la salida. Esta recta se utiliza como una referencia para evaluar la linealidad y el comportamiento dinámico del sistema de medida. La elección de la recta de referencia es crucial, ya que puede influir en la interpretación de las características dinámicas del sensor, como la histéresis y la repetibilidad.

Histéresis y Repetibilidad

Un sistema presenta *histéresis* cuando la salida depende de la dirección en la que se alcanza la entrada (ascendente o descendente). Por ejemplo, si se aumenta la entrada x desde un valor bajo hasta un valor alto, la salida y puede seguir una curva diferente a la que se obtiene al disminuir x desde el valor alto hasta el valor bajo. Esto se debe a que el sistema puede tener memoria o inercia, lo que provoca que la salida no solo dependa del valor actual de la entrada, sino también de su historia reciente. La histéresis es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo gráfico del efecto de histéresis, donde la curva azul representa la variación ascendente de la entrada y la curva roja representa la variación descendente. La diferencia entre ambas curvas para el mismo rango de valores de entrada es una manifestación clara de la histéresis en el sistema.

El *banda de muerte* es un fenómeno relacionado con la histéresis, donde existe un rango de valores de entrada que no produce ningún cambio en la salida. Esto es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida. Por ejemplo, en un reductor mecánico, puede haber una banda de muerte debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo gráfico de una banda de muerte, donde la curva azul representa la respuesta del sistema a variaciones de entrada. En el rango marcado como *Banda de Muerta*, la salida permanece constante a pesar de las variaciones en la entrada, lo que ilustra claramente este fenómeno.

La *repetibilidad* es la capacidad de un sensor para entregar la misma salida al aplicar la misma entrada varias veces en periodos cortos de tiempo.

2.2. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba, lo que es crucial para aplicaciones donde se requiere alta precisión y confiabilidad. La repetibilidad se puede evaluar realizando múltiples mediciones con el mismo valor de entrada y analizando la variación en las salidas obtenidas. Un sensor con alta repetibilidad tendrá una desviación estándar baja en sus mediciones, lo que indica que las salidas son consistentes y confiables. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo gráfico de repetibilidad, donde se realizan varias mediciones con el mismo valor de entrada. La dispersión de los puntos alrededor de la media indica el nivel de repetibilidad del sensor, siendo una dispersión menor indicativa de una mejor repetibilidad.

Error de Histeresis

Además, el *Error de Histeresis* se puede evaluar comparando las salidas para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación (ascendente o descendente). Este error se define como la máxima diferencia en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, y se expresa también como porcentaje sobre el fondo de escala:

$$\epsilon_{his} = \frac{|y_{asc} - y_{desc}|_{\max}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100 \% \quad (2.12)$$

donde y_{asc} y y_{desc} son las salidas correspondientes a un mismo valor de entrada durante la variación ascendente y descendente respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la diferencia máxima en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, lo que es fundamental para evaluar la estabilidad y confiabilidad del sensor en aplicaciones donde se esperan cambios frecuentes en la magnitud medida.

Rango de Entrada y Saturación

Todo sistema de medida está diseñado para operar dentro de un intervalo específico de la magnitud de entrada $[x_{\min}, x_{\max}]$. El Fondo de Escala (Full Scale, FS) es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medible: $FS = x_{\max} - x_{\min}$. Define la capacidad total del instrumento.

La saturación es una característica no lineal que ocurre cuando la entrada excede los límites de diseño. En este estado, la salida y deja de responder a incrementos de la entrada x , permaneciendo constante en un valor máximo (y_{sat}). En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo gráfico de saturación, donde la curva azul representa la relación entre la entrada x y la salida y . En la zona lineal (hasta x_{sat}), la salida aumenta proporcionalmente a la entrada. Sin embargo, una vez que se alcanza el punto de saturación (x_{sat}), la salida se mantiene constante en y_{sat} , independientemente de cualquier aumento adicional en la entrada. Esto ilustra claramente cómo la saturación limita el rango operativo del sistema de medida y afecta su capacidad para seguir cambios en la magnitud física más allá de ciertos límites.

2.2 Características Dinámicas

Las características dinámicas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud física varía con el tiempo. A diferencia de las características estáticas, que se centran en la relación entre entrada y salida en condiciones de equilibrio o variaciones lentas, las características dinámicas analizan cómo el sistema responde a cambios rápidos en la magnitud medida, incluyendo aspectos como la velocidad de respuesta, la estabilidad y la capacidad para seguir señales de alta frecuencia.

Ejemplo de repetibilidad. Un ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de temperatura, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma temperatura en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo. Otro ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de presión, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma presión en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo.

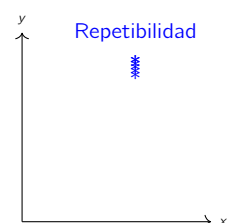


Figura 2.6: Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba.

Saturación: Un sistema debe diseñarse para que su rango dinámico de trabajo nunca alcance la saturación, ya que en esa zona la sensibilidad es nula ($S = dy/dx = 0$) y la información de la magnitud física se pierde por completo.

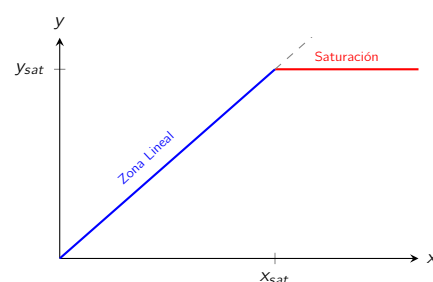


Figura 2.7: Característica de saturación. Físicamente, suele estar impuesta por los límites de alimentación de la electrónica o la deformación máxima del material del sensor.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

Las características dinámicas analizan la respuesta del sistema cuando la entrada $x(t)$ varía rápidamente. Matemáticamente, se modelan mediante una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \dots + b_0 x \quad (2.13)$$

Sistema de Orden 0

Un sistema de orden 0 es un sensor ideal. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico como se muestra en la Figura 2.8. Su ecuación es:

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática.

Sistema de Primer Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía (ej. una capacidad térmica de un termómetro o condensador en un circuito). En este caso la salida $y(t)$ depende de la entrada $x(t)$ y de la constante de tiempo τ . Matemáticamente, se modela mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Su ecuación es:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática. En la Figura 2.9 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. La respuesta al escalón de un sistema de primer orden es una curva exponencial que se aproxima a un valor final $K \cdot x(t)$ con una constante de tiempo τ que es un parámetro crucial que define la rapidez del sensor, ya que determina cuánto tiempo tarda la salida en responder a un cambio en la entrada. Un valor de τ más pequeño indica una respuesta más rápida, mientras que un valor de τ más grande indica una respuesta más lenta.

Sistema de Segundo Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía y con oscilaciones (ej. un sistema mecánico con masa, resorte y amortiguador, como el que se ilustra en la Figura 2.10). Este sistema mecánico se rige por la segunda ley de Newton, resultando en la ecuación diferencial de segundo orden.

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F(t) \quad (2.14)$$

donde m es la masa, c es el coeficiente de amortiguamiento, k es la constante del resorte y $F(t)$ es la fuerza externa aplicada. En esta ecuación, el término $m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ representa la inercia del sistema, el término $c \frac{dy(t)}{dt}$ representa la fuerza de amortiguamiento que se opone al movimiento, y el término $ky(t)$ representa la fuerza restauradora del resorte. La respuesta dinámica de este sistema puede presentar oscilaciones dependiendo de los valores de m , c y k , lo que hace que su análisis sea más complejo en comparación con los sistemas de orden 0 y 1.

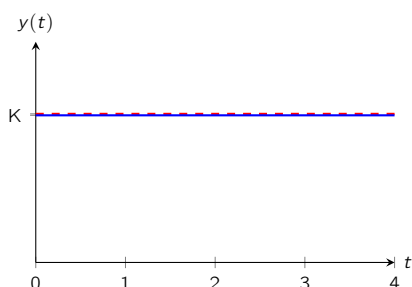


Figura 2.8: Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico.

Constante de Tiempo (τ): Es el parámetro que define la rapidez del sensor. Representa el tiempo necesario para que la salida alcance el 63,2% de su valor final ante un escalón.

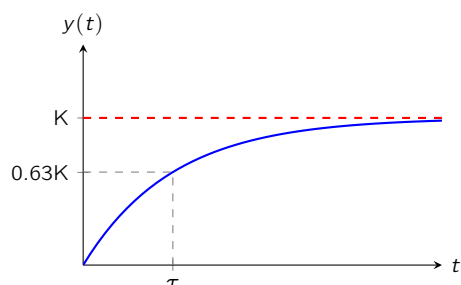


Figura 2.9: Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final $K \cdot x(t)$ de manera exponencial, y las líneas punteadas indican el tiempo τ necesario para que la salida alcance el 63,2% de su valor final.

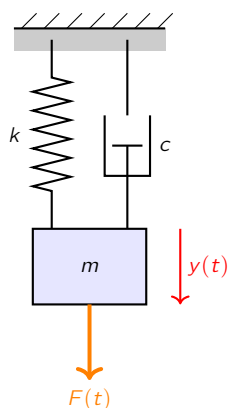


Figura 2.10: Sistema mecánico de segundo orden. Los parámetros m (masa), k (constante elástica) y c (coeficiente de amortiguamiento) definen la respuesta dinámica del sensor.

2.2. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

Comparando la expresión (2.14) con la forma normalizada de un sistema de segundo orden:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n\frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2y(t) = \frac{F(t)}{m} \quad (2.15)$$

podemos obtener las relaciones fundamentales para el diseño de sensores de segundo orden:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} \quad K = \frac{1}{m\omega_n^2} = \frac{1}{k} \quad (2.16)$$

donde ω_n es la *frecuencia natural* del sistema, ζ es el *factor de amortiguamiento* y K es la sensibilidad estática.

La frecuencia natural ω_n influye en la rapidez de la respuesta, siendo una frecuencia más alta indicativa de una respuesta más rápida. Esta respuesta al escalón de un sistema de segundo orden puede presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ .

1. Si $\zeta < 1$, el sistema es subamortiguado y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final.
2. Si $\zeta = 1$, el sistema es críticamente amortiguado y la salida alcanza su valor final sin oscilar.
3. Si $\zeta > 1$, el sistema es sobreamortiguado y la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial.

En la Figura 2.11 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. En el caso de un sistema de segundo orden *subamortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K \left(1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t) \right) \right) \quad (2.17)$$

donde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ es la frecuencia de oscilación amortiguada. En esta ecuación, el término $e^{-\zeta\omega_n t}$ representa la envolvente de decaimiento de las oscilaciones, mientras que la combinación de las funciones trigonométricas describe la naturaleza oscilatoria del sistema. La sobreoscilación máxima M_p se puede calcular como:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (2.18)$$

que representa la máxima desviación de la salida respecto al valor final durante las oscilaciones. La frecuencia de oscilación amortiguada ω_d también influye en la rapidez de las oscilaciones, siendo una frecuencia más alta indicativa de oscilaciones más rápidas. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado se caracteriza por una combinación de un crecimiento exponencial amortiguado y oscilaciones sinusoidales, donde la magnitud de la sobreoscilación y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

En el caso de un sistema de segundo orden *críticamente amortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K (1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}) \quad (2.19)$$

donde ω_n es la frecuencia natural del sistema. En esta ecuación, el término $(1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}$ representa la combinación de un crecimiento lineal y un decaimiento exponencial que caracteriza la respuesta de un sistema críticamente amortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K sin

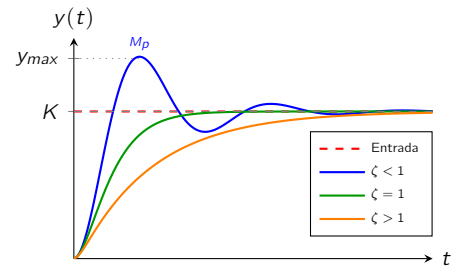


Figura 2.11: Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Las curvas representan las salidas $y(t)$ que pueden presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ . En este caso, se muestra un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) donde la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final; un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) donde la salida alcanza su valor final sin oscilar; y un sistema sobreamortiguado ($\zeta > 1$) donde la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

presentar oscilaciones, y la rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por la frecuencia natural ω_n . En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden críticamente amortiguado se caracteriza por una aproximación suave al valor final sin oscilaciones, donde la rapidez de la respuesta está influenciada por la frecuencia natural del sistema.

Y por último, en el caso de un sistema de segundo orden *sobreamortiguado*, las raíces de la ecuación característica son reales y distintas. La respuesta al escalón no presenta oscilaciones y es más lenta que en el caso crítico, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K \left(1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} + \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} \right) \quad (2.20)$$

donde s_1 y s_2 son las raíces reales de la ecuación característica dada por:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (2.21)$$

En esta ecuación, el término $\frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t}$ y $\frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t}$ representan la combinación de dos exponenciales reales que caracterizan la respuesta de un sistema sobreamortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K de manera más lenta que en el caso críticamente amortiguado, y no presenta oscilaciones. La rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por las raíces s_1 y s_2 , que a su vez dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

Raíces Reales: En un sistema de segundo orden sobreamortiguado, las raíces de la ecuación característica son reales y negativas, lo que garantiza que los términos exponenciales decaigan hacia cero, permitiendo que la salida alcance el valor final K de manera lenta que en el caso críticamente amortiguado. Las raíces reales son determinadas por el factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

Ejemplo de Cálculo de la Respuesta al Escalón de un Sistema de Segundo Orden con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$

A modo de ejemplo, en la Figura 2.12 se muestra el cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$. El sistema es subamortiguado ($\zeta < 1$) y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento $\zeta = 0,3$ y la frecuencia natural $\omega_n = 3$ del sistema. En este caso, se observa que la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final, lo que es característico de un sistema subamortiguado.

La magnitud de la sobreoscilación M_p se calcula de la siguiente forma:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\frac{\pi \cdot 0,3}{\sqrt{1-0,3^2}}} \approx 0,372 \quad (2.22)$$

lo que indica que la salida alcanza un máximo de aproximadamente $1,37K$ antes de estabilizarse en su valor final K . La frecuencia de las oscilaciones amortiguadas ω_d se calcula como:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 3 \sqrt{1 - 0,3^2} \approx 2,86 \text{ rad/s} \quad (2.23)$$

A partir de este valor, podemos predecir el instante en el que ocurrirá el primer pico (tiempo de pico, t_p):

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2,86} \approx 1,1 \text{ s} \quad (2.24)$$

La caracterización dinámica obtenida para el sistema ($\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$) permite extraer conclusiones críticas sobre la calidad de la medida en régimen transitorio:

- **Frecuencia Amortiguada (ω_d):** El valor de $\omega_d \approx 2,86 \text{ rad/s}$ determina la *periodicidad del transitorio*. Físicamente, representa la velocidad a la

2.3. LÍMITES DE LA MEDIDA: RUIDO Y RANGO DINÁMICO

que el sistema oscila antes de alcanzar el equilibrio. Una ω_d más elevada es un indicador directo de una **respuesta más rápida**, reduciendo el tiempo necesario para que el sensor reaccione inicialmente, aunque puede comprometer la estabilidad si el amortiguamiento es bajo.

- **Sobreoscilación Máxima (M_p)**: El resultado de 37,2 % indica que el sensor experimentará un *error dinámico temporal* considerable, superando el valor real de la magnitud física en más de un tercio de su valor de estado estacionario (K).
- **Tiempo de Pico (t_p)**: Este error máximo ocurre exactamente a los 1,1 s tras la aparición del escalón. Para un ingeniero de instrumentación, este dato es vital: cualquier captura de datos (muestreo) realizada cerca de este instante daría una lectura errónea y sobredimensionada de la magnitud real.

En resumen, el sistema analizado es capaz de seguir cambios con una rapidez moderada ($\omega_d \approx 2,86 \text{ rad/s}$), pero a costa de un transitorio oscilatorio pronunciado que requiere esperar al menos hasta el *tiempo de establecimiento* (t_s) para que la medida se considere válida y dentro de una banda de error aceptable.

2.3 Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico

En esta sección se analizan los límites fundamentales de la medida, centrándonos en el ruido y el rango dinámico. Estos conceptos son cruciales para entender las limitaciones inherentes a cualquier sistema de medida y para diseñar sensores que puedan operar de manera efectiva dentro de estas limitaciones.

El suelo de Ruido (Noise Floor)

Una vez definidos los límites superiores (saturación), es necesario definir el límite inferior de la medida, el cual no es cero, sino que está impuesto por el *suelo de ruido*. El suelo de ruido, o *noise floor*, es el nivel mínimo de señal que un sistema de medida puede detectar por encima del ruido inherente al sistema. Este ruido puede ser causado por diversas fuentes, como el ruido térmico, el ruido de disparo, el ruido de flicker, entre otros. El suelo de ruido se expresa comúnmente en unidades de la magnitud medida (por ejemplo, voltios para señales eléctricas) o en decibelios (dB) para señales acústicas o electromagnéticas. Matemáticamente, el suelo de ruido se puede definir como:

$$N_f = \sqrt{4kTR\Delta f} \quad (2.25)$$

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, R es la resistencia del sistema y Δf es el ancho de banda del sistema de medida. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa del nivel de ruido presente en el sistema, lo que es fundamental para determinar la capacidad del sensor para detectar señales débiles y para diseñar sistemas de medida que puedan operar de manera efectiva dentro de las limitaciones del ruido.

Ejemplo de Cálculo del Suelo de Ruido

Supongamos que tenemos un sistema de medida con una resistencia de $R = 1 \text{ k}\Omega$, una temperatura de $T = 300 \text{ K}$ y un ancho de banda de $\Delta f = 1 \text{ kHz}$. El suelo de ruido se calcula a partir de la expresión (2.25) de la siguiente manera:

$$N_f = \sqrt{4 \cdot 1,38 \times 10^{-23} \cdot 300 \cdot 1000 \cdot 1000} \approx 1,14 \mu\text{V} \quad (2.26)$$

Compromiso de Diseño: En instrumentación, existe un *trade-off* constante. Aumentar la rapidez (subir ω_n) suele desplazar el tiempo de pico t_p hacia la izquierda (más rápido), pero si no se controla el factor de amortiguamiento ζ , la sobreoscilación M_p puede dañar el sistema o saturar las etapas de amplificación posteriores.

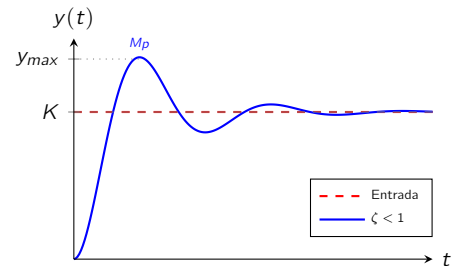


Figura 2.12: Ejemplo de cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado, con $\zeta = 0,3$ y $\omega_n = 3$. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

El suelo de ruido de este sistema de medida es de aproximadamente $1,14 \mu\text{V}$, lo que significa que cualquier señal por debajo de este nivel no podrá ser detectada de manera confiable debido a la presencia del ruido. Este cálculo ilustra cómo el suelo de ruido depende de factores como la resistencia, la temperatura y el ancho de banda del sistema, y cómo estos factores pueden ser controlados para minimizar el ruido y mejorar la capacidad del sensor para detectar señales débiles. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental diseñar el sistema de medida de manera que el suelo de ruido sea lo más bajo posible, lo que puede implicar el uso de componentes de alta calidad, técnicas de amplificación adecuadas y un diseño cuidadoso del circuito para minimizar las fuentes de ruido. En resumen, el suelo de ruido es un parámetro crítico que define el límite inferior de la capacidad de detección de un sistema de medida, y su minimización es esencial para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones en aplicaciones de instrumentación.

Rango Dinámico

El rango dinámico de un sistema de medida es la relación entre la señal más fuerte que el sistema puede medir sin saturarse y la señal más débil que puede detectar por encima del suelo de ruido. Se expresa comúnmente en decibelios (dB) y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{S_{\text{máx}}}{N_f} \right) \quad (2.27)$$

donde $S_{\text{máx}}$ es la señal máxima que el sistema puede medir sin saturarse y N_f es el suelo de ruido del sistema. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa del rango de señales que el sistema de medida puede manejar, lo que es esencial para evaluar la versatilidad y aplicabilidad del sensor en diferentes escenarios de medición. Un rango dinámico amplio indica que el sensor puede medir tanto señales muy débiles como señales muy fuertes, lo que es deseable en muchas aplicaciones de instrumentación. En definitiva, el Rango Dinámico define la capacidad del sistema para medir simultáneamente señales muy grandes y muy pequeñas. Es la relación entre el valor máximo medible (sin saturación) y el valor mínimo detectable (limitado por el ruido).

Importancia del Rango Dinámico: Un rango dinámico amplio es crucial para aplicaciones donde las señales pueden variar significativamente en magnitud. Por ejemplo, en la medición de señales acústicas, un micrófono con un rango dinámico amplio puede capturar tanto susurros como gritos sin distorsión ni pérdida de información. De ahí que se utilice los dB para expresar el rango dinámico, ya que permite manejar de manera más conveniente las grandes diferencias en magnitud entre la señal máxima y el suelo de ruido.

Ejemplo de Cálculo del Rango Dinámico

Supongamos que tenemos un sistema de medida con un suelo de ruido de $N_f = 1 \mu\text{V}$ y una señal máxima medible de $S_{\text{máx}} = 1 \text{ V}$. El rango dinámico se calcula de la siguiente manera:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(1000000) = 60 \text{ dB} \quad (2.28)$$

El rango dinámico de este sistema de medida es de 60 dB , lo que significa que podemos medir significativas amplitudes de señales acústicas. Sin embargo, si el suelo de ruido fuera más alto, por ejemplo $N_f = 10 \mu\text{V}$, el rango dinámico se reduciría a:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{10 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100000) = 40 \text{ dB} \quad (2.29)$$

lo que indica una capacidad reducida para medir señales débiles. Este ejemplo ilustra cómo el suelo de ruido afecta directamente al rango dinámico del sistema de medida, y por ende, a su capacidad para detectar señales de diferentes magnitudes. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental minimizar el suelo de ruido para maximizar el rango dinámico y garantizar la precisión de las mediciones.

2.3. LÍMITES DE LA MEDIDA: RUIDO Y RANGO DINÁMICO

Relación Señal a Ruido (SNR)

La relación señal a ruido (SNR) es una medida que compara el nivel de la señal deseada con el nivel del ruido presente en el sistema. Se expresa comúnmente en decibelios (dB) y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N_f} \right) \quad (2.30)$$

donde S es el nivel de la señal que se desea medir y N_f es el suelo de ruido del sistema. La SNR proporciona una medida cuantitativa de la calidad de la señal en presencia de ruido, lo que es esencial para evaluar la precisión y confiabilidad de las mediciones. Un SNR alto indica que la señal es mucho más fuerte que el ruido, lo que generalmente se traduce en mediciones más precisas y confiables. Por otro lado, un SNR bajo indica que el ruido es comparable o incluso mayor que la señal, lo que puede resultar en mediciones imprecisas o incluso imposibles de interpretar. En resumen, la relación señal a ruido es un indicador clave de la calidad de las mediciones y es fundamental para el diseño de sistemas de medida que puedan operar de manera efectiva en entornos ruidosos.

Ejemplo de Cálculo de la Relación Señal a Ruido (SNR)

Supongamos que tenemos un sistema de medida con un suelo de ruido de $N_f = 1 \mu V$ y una señal que se desea medir de $S = 100 \mu V$. La relación señal a ruido se calcula de la siguiente manera:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{100 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100) = 40 \text{ dB} \quad (2.31)$$

El SNR de este sistema de medida es de 40 dB , lo que indica que la señal es 100 veces más fuerte que el ruido, lo que generalmente se traduce en mediciones precisas y confiables. Si la señal que se desea medir fuera más débil, por ejemplo $S = 10 \mu V$, la SNR se reduciría a:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{10 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB} \quad (2.32)$$

lo que indica que la señal es solo 10 veces más fuerte que el ruido, lo que puede resultar en mediciones menos precisas y confiables. Este ejemplo ilustra cómo la relación señal a ruido depende tanto del nivel de la señal como del suelo de ruido del sistema, y cómo un SNR más alto generalmente se traduce en una mejor calidad de las mediciones. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental minimizar el suelo de ruido para maximizar el SNR y garantizar la precisión de las mediciones.

Como se observa en la Figura 2.13, el diseño de un sistema de instrumentación es una lucha constante entre dos límites físicos. Por arriba, la Saturación limita la amplitud máxima que los amplificadores o el ADC pueden procesar sin distorsión. Por abajo, el Suelo de Ruido (N_f) establece el umbral mínimo de detectabilidad. La distancia total entre estos dos límites se conoce como Rango Dinámico (DR) y define la versatilidad del instrumento. Por el contrario, la Relación Señal-Ruido (SNR) es un parámetro operativo: cuanto más pequeña sea la señal de entrada, más cerca estará del suelo de ruido y menor será su SNR, lo que se traduce en una mayor incertidumbre en la medida.

Resolución Nominal frente a Resolución Real

En un sistema de medida digital, es fundamental distinguir entre el límite teórico impuesto por el hardware y el límite práctico impuesto por la física

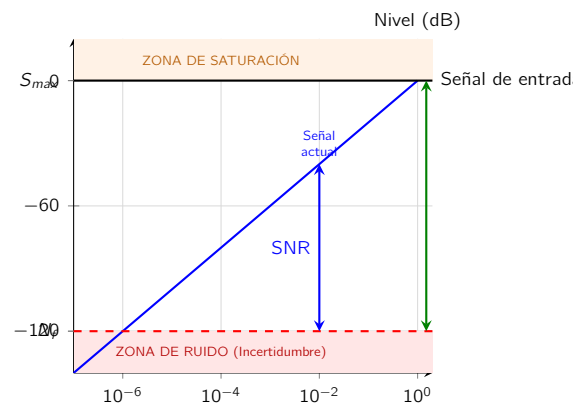


Figura 2.13: Diagrama de niveles de un sistema de medida. El Suelo de Ruido (N_f) marca el límite inferior de detección, mientras que el nivel de Saturación marca el límite superior. El Rango Dinámico es una propiedad fija del sistema (120 dB en este ejemplo), mientras que la SNR varía según la magnitud de la señal actual.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA

del ruido. La *Resolución Nominal* viene determinada por el diseño del convertidor analógico a digital (ADC). Si el rango de entrada es *FS* (*Full Scale*) y el convertidor tiene n bits, el paso de cuantificación Δ es:

$$\Delta = \frac{FS}{2^n} \quad (2.33)$$

Este representa el *peldaño* mínimo o *paso de cuantificación* del sistema en ausencia total de ruido. La *Resolución Real o Efectiva* es la resolución que el sistema puede alcanzar en la práctica. Depende de la relación entre el ruido cuadrático medio (*Root Mean Square*, RMS) presente en la señal, $V_{n,RMS}$, y el paso de cuantificación Δ . La variable $V_{n,RMS}$ representa el valor eficaz del ruido en la medida del cuantificador. En general, $V_{n,RMS}$ puede ser calculada con la siguiente fórmula:

$$V_{n,RMS} = \sqrt{4kTR\Delta f} \quad (2.34)$$

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura ambiente, R es la resistencia del convertidor (o más exactamente la resistencia del sistema o resistencia equivalente de entrada) y Δf es el ancho de banda del sistema. El ruido suelo o *noise floor* es precisamente el valor de $V_{n,RMS}$, que representa el nivel mínimo de señal que el sistema puede detectar por encima del ruido inherente. Sólo una última aclaración, la ecuación del ruido cuadrático medio, $V_{n,RMS}$, se basa en el modelo de ruido térmico (o de Johnson-Nyquist), pero en la práctica, el ruido total del sistema puede incluir otras fuentes de ruido, como el ruido de disparo, el ruido de flicker, entre otros. Por lo tanto, el valor real de $V_{n,RMS}$ puede ser mayor que el calculado solo con el ruido térmico, dependiendo de las características específicas del sistema y las condiciones de operación.

El comportamiento del sistema se puede clasificar en dos tipos de regímenes:

1. *Sistema limitado por cuantificación* ($V_{n,RMS} \ll \Delta$): El ruido es tan bajo que queda *escondido* dentro de un escalón de cuantificación. En este caso, la resolución real coincide con la nominal. Los bits menos significativos (*Least Significant Bits*, LSB) son estables y contienen información útil de la magnitud física.
2. *Sistema limitado por ruido* ($V_{n,RMS} > \Delta$): El nivel de ruido es superior al escalón de cuantificación. La resolución real se degrada y el número efectivo de bits (ENOB, *Effective Number of Bits*) es menor que el nominal (n). Los bits afectados por el ruido fluctúan aleatoriamente y no proporcionan información válida sobre la medida.

Ruido pico a pico: Para que una medida sea estable en un display, el ruido pico a pico (V_{pp}) debe ser menor que Δ . En una distribución gaussiana, se estima que $V_{pp} \approx 6,6 \cdot V_{n,RMS}$. Si $V_{pp} > \Delta$, los bits menos significativos oscilarán aleatoriamente, un fenómeno conocido como *flicker* o parpadeo.

Conclusión para el diseño: No tiene sentido económico ni técnico utilizar un ADC de alta resolución (ej. 24 bits) si el ruido del sensor o de la etapa de acondicionamiento es muy elevado. El ingeniero debe equilibrar el suelo de ruido del hardware con la resolución del cuantificador.

CAPÍTULO TRES

Sensores Resistivos

En este capítulo se estudian los sensores cuyo principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia eléctrica (ΔR) ante cambios en una magnitud física. Analizaremos desde el modelado físico de potenciómetros y galgas hasta la caracterización de sensores de temperatura (RTD y termistores) y luz (LDR), prestando especial atención a los efectos de carga y las configuraciones de conexión industrial ¹.

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

3.1 Principios Físicos de la Conversión Resistiva

La resistencia de un conductor viene definida por su geometría y su resistividad:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (3.1)$$

donde ρ es la resistividad, L la longitud y A el área de la sección transversal. Los sensores resistivos aprovechan la variación de estos parámetros ante estímulos externos:

- **Variación geométrica ($\Delta L, \Delta A$):** Potenciómetros y galgas extensiométricas.
- **Variación de resistividad ($\Delta \rho$):** RTDs, termistores, LDRs y magnetorresistencias.

La Figura 3.1 ilustra la variación de la resistencia ante cambios en la geometría y la resistividad. En la Figura 3.1a se muestra cómo un potenciómetro varía su resistencia al deslizar un contacto móvil, mientras que en la Figura 3.1b se observa cómo una galga extensiométrica cambia su resistencia al estirarse o comprimirse.

3.2 Potenciómetros de Medida

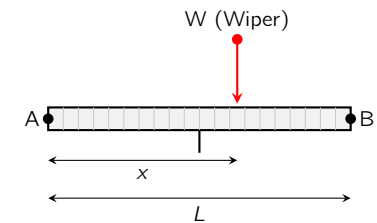
En esta sección se analiza el funcionamiento de los potenciómetros como sensores de posición. Se estudia su modelo ideal, la influencia de la carga externa (efecto de carga) y cómo esto afecta la linealidad de la medida.

Modelo Ideal y Resolución

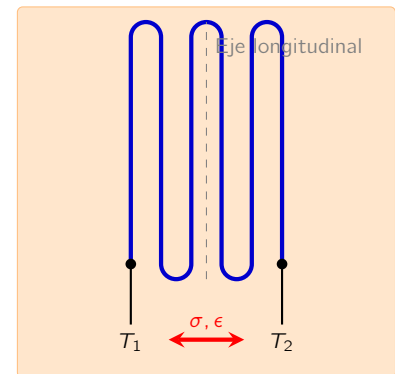
El potenciómetro ideal se modela como una resistencia variable $R(x) = R_{total} \frac{x}{L}$, donde x es la posición del cursor y L la longitud total de la pista resistiva. La salida de tensión por el cursor se obtiene mediante un divisor de tensión:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R(x)}{R(x) + R_L} \quad (3.2)$$

donde R_L es la resistencia de carga conectada a la salida. En el caso ideal sin carga ($R_L \rightarrow \infty$), la salida es lineal con la posición: $V_{out} = V_{in} \frac{x}{L}$.



(a) Potenciómetro lineal



(b) Galga extensiométrica

Figura 3.1: Representación física de sensores resistivos: (a) Potenciómetro donde la posición x del cursor determina la división de tensión a través del wiper. (b) Galga extensiométrica donde la deformación longitudinal ϵ altera la resistencia del hilo metálico σ .

3. SENSORES RESISTIVOS

Efecto de carga: El efecto de carga es un fenómeno que ocurre cuando la resistencia de carga R_L conectada a la salida del potenciómetro es lo suficientemente baja como para afectar la tensión de salida. Esto provoca una desviación de la respuesta ideal, introduciendo un error de linealidad que se vuelve más pronunciado a medida que R_L disminuye. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, es crucial minimizar este efecto utilizando amplificadores de alta impedancia o seleccionando potenciómetros con resistencias totales significativamente mayores que la resistencia de carga.

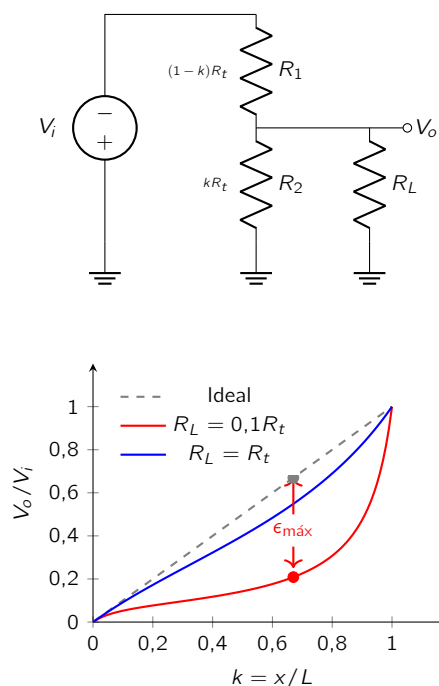


Figura 3.2: Efecto de carga. El circuito (arriba) muestra la R_L en paralelo con el brazo inferior. La gráfica (abajo) ilustra cómo la salida se *aplasta* respecto a la ideal, perdiendo linealidad. El eje y representa la relación V_o/V_i y el eje x la posición del cursor.

Ejercicio para clase: Si tenemos un potenciómetro de 10 k Ω y queremos que el error de linealidad por efecto de carga sea inferior al 0,5 %, ¿cuál debe ser la resistencia mínima del sistema de adquisición?
Solución: $R_L > 296 \text{ k}\Omega$.

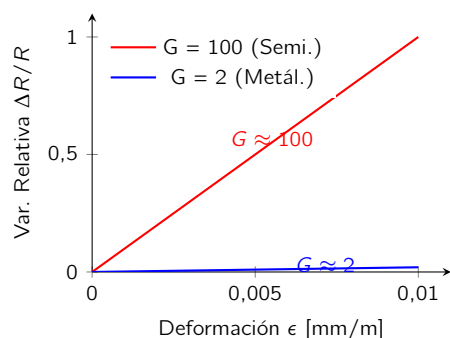


Figura 3.3: Comparativa de sensibilidad entre galgas. Nótese que para una deformación de 0,01 mm/m, la galga metálica apenas varía un 2 %, mientras que la de semiconductor llega al 100 % de variación ($\Delta R = R$).

Efecto de Carga y Error de Linealidad

Cuando se conecta una carga R_L a la salida del potenciómetro, el divisor de tensión ya no es ideal y la salida se ve afectada por el efecto de carga, como se muestra en la Figura 3.2. La relación entre la salida real y la posición se vuelve no lineal, especialmente cuando R_L es bastante menor que $R(x)$. El error de linealidad introducido por el efecto de carga se puede cuantificar como:

$$\text{Error} = \frac{V_{out} - V_{ideal}}{V_{ideal}} = \frac{V_{in} \frac{R(x)}{R(x) + R_L} - V_{in} \frac{x}{L}}{V_{ideal}} \quad (3.3)$$

El error de linealidad absoluto se define como la diferencia entre la salida real y la ideal: $\epsilon = V_{o,real} - V_{o,ideal}$. El error relativo máximo ocurre aproximadamente en $k \approx 0,67$ (2/3 del recorrido) y se puede aproximar por:

$$\epsilon_{\text{máx}} \approx \frac{4}{27} \frac{R_t}{R_L} \times 100 \% \quad (3.4)$$

Ese error se vuelve significativo cuando R_L es pequeño, lo que reduce la resolución efectiva del potenciómetro. Para minimizar este efecto, se recomienda utilizar un amplificador de alta impedancia de entrada o seleccionar un potenciómetro con una resistencia total R_{total} mucho mayor que la resistencia de carga R_L . Se utiliza un amplificador operacional en configuración seguidor de tensión para asegurar que la carga no afecte la medida, manteniendo la linealidad y precisión del potenciómetro. Eso es debido a que el seguidor de tensión presenta una impedancia de entrada muy alta, lo que minimiza el efecto de carga y permite obtener una salida que sigue fielmente la tensión en el cursor del potenciómetro.

3.3 Galgas Extensiométricas (Strain Gauges)

Se estudia el comportamiento de las galgas extensiométricas como sensores de deformación. Se analiza el factor de galga, los tipos de galgas (metálicas y de semiconductor) y cómo la temperatura afecta su respuesta, así como las técnicas de compensación para mitigar estos efectos. Se discuten también las aplicaciones industriales de las galgas en la medición de esfuerzos y deformaciones en estructuras.

El Factor de Galga (G)

Una galga es un sensor que mide la deformación (ϵ) a través de la variación de su resistencia (ΔR). El factor de galga se define como:

$$G = \frac{\Delta R/R}{\epsilon} \quad (3.5)$$

Este factor depende del material y la geometría de la galga. Para galgas metálicas típicas, $G \approx 2$, mientras que para galgas de semiconductor puede ser mucho mayor, llegando a valores de $G \approx 100$ o más, debido a la fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. La Figura 3.3 muestra la relación entre la deformación y la variación de resistencia para diferentes tipos de galgas, destacando cómo las galgas de semiconductor presentan una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas.

Tipos de Galgas: Metálicas y de Semiconductor

Las galgas metálicas están hechas de aleaciones como Constantán o Karma, que tienen un factor de galga relativamente bajo pero son estables y

3.3. GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS (STRAIN GAUGES)

lineales con la temperatura. Las galgas de semiconductor, por otro lado, utilizan materiales como silicio o germanio, que presentan una alta sensibilidad debido a su fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. Sin embargo, las galgas de semiconductor son más susceptibles a la temperatura, poco lineales y requieren técnicas de compensación para mantener la precisión en aplicaciones industriales.

Las galgas extensiométricas metálicas se utilizan comúnmente en aplicaciones de ingeniería civil y mecánica para medir esfuerzos en puentes, edificios y maquinaria. Las galgas de semiconductor, debido a su alta sensibilidad, se emplean en aplicaciones donde se requieren mediciones de deformación extremadamente precisas, como en la investigación científica y en la industria aeroespacial.

Las galgas de semiconductor se han miniaturizado en forma de dispositivos MEMS (*Microelectromechanical Systems*), que integran sensores de deformación con circuitos electrónicos en un solo chip, permitiendo aplicaciones avanzadas en monitoreo estructural y biomecánica. Un ejemplo de MEMS es el acelerómetro piezoresistivo como el que se muestra en la Figura 3.4, que utiliza galgas de semiconductor para medir la aceleración a través de la deformación inducida en las estructuras del dispositivo que como máximo ejemplo es el acelerómetro del teléfono móvil, que detecta la orientación del dispositivo y permite funciones como el cambio automático entre modo vertical y horizontal. Las galgas de semiconductor muestran una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas debido a su mayor factor de galga G . Como se ilustra en la Figura 3.5, las galgas son regiones del propio silicio de la viga que han sido dopadas selectivamente (es decir, con impurezas mediante un proceso de difusión o implantación iónica) para ser piezoresistivas. La Figura 3.6 muestra la integración de la galga de semiconductor en el acelerómetro piezoresistivo. Las galgas se colocan sobre la superficie de la viga, lo más cerca posible de las uniones (con el marco, que también es de silicio fijo). Si imaginamos la viga como una tabla de trampolín, cuando la masa se mueve, la viga se dobla. El punto donde el silicio se estira y se comprime más (máximo esfuerzo mecánico) es justo en el *encastre*, es decir, donde la viga nace del marco fijo (y también donde se une a la masa). De hecho, para un acelerómetro de alta calidad (puente completo), se suelen poner galgas en ambos extremos de cada viga (una cerca del marco y otra cerca de la masa).

Ante una aceleración externa $\vec{a}$, la masa central experimenta una fuerza inercial $\vec{F} = m\vec{a}$. Esta fuerza provoca el desplazamiento de la masa, lo que genera una flexión en las vigas de suspensión. Según la teoría de vigas, el esfuerzo máximo (σ) se produce en la unión de las vigas con el marco fijo formado por un sustrato de silicio fijo. Las galgas de semiconductor situadas en estos puntos críticos aprovechan su elevado Factor de Galga ($G \approx 100$) para convertir la deformación en una variación de resistencia significativa ($\Delta R/R = G \cdot \epsilon \approx 0,1$). Normalmente, estas cuatro galgas se conectan en una configuración de puente de Wheatstone completo para maximizar la sensibilidad y compensar efectos térmicos no deseados.

Influencia de la Temperatura y Compensación

La temperatura afecta tanto a las galgas metálicas como a las de semiconductor, aunque de manera diferente. En las galgas metálicas, la resistencia varía con la temperatura debido al coeficiente de temperatura de la resistividad (α), lo que puede introducir errores en la medida de deformación. En las galgas de semiconductor, la dependencia de la resistividad con la temperatura es aún más pronunciada, lo que puede resultar en errores significativos si no se compensa adecuadamente. Para mitigar estos efectos, se utilizan téc-

Dopaje y Orientación Cristalina: El efecto piezoresistivo en el silicio es anisotrópico (depende de la dirección). Mediante un dopaje tipo P (Boro), el más utilizado en MEMS, se introducen átomos de Boro (trivalentes) que crean *huecos*. El silicio tipo P es extremadamente sensible a los esfuerzos de cizalla en la dirección cristalográfica $\langle 110 \rangle$, que es la dirección estándar de los brazos en un acelerómetro. En el dopaje tipo N (Fósforo/Arsénico) se introducen electrones en exceso. Aunque también es piezoresistivo, su coeficiente de sensibilidad suele ser menor que el del tipo P para la mayoría de las configuraciones. Existe un compromiso con la cantidad de dopaje. Bajo Dopaje: Si ponemos pocos átomos de Boro, el sensor es muy sensible (Factor de Galga G muy alto), pero es inestable con la temperatura. Cualquier cambio térmico altera la resistencia tanto como la deformación. Alto Dopaje (Silicio Degenerado): Si saturamos el silicio con mucho Boro, el sensor se vuelve muy estable térmicamente, pero pierde mucha sensibilidad (el Factor de Galga G baja).

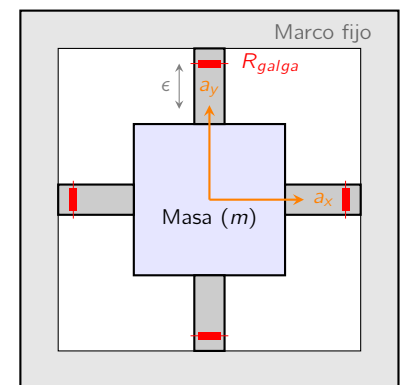
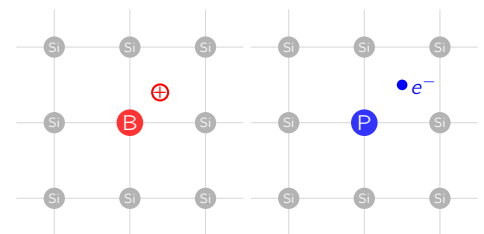


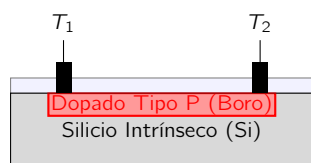
Figura 3.4: Estructura de un acelerómetro MEMS. La aceleración desplaza la masa central, deformando las vigas de suspensión. Las galgas de semiconductor (en rojo) integradas en las zonas de máxima flexión detectan la deformación ϵ . El silicio tiene excelentes propiedades mecánicas (no presenta histéresis elástica y es casi tan duro como el acero), lo que permite fabricar sensores de aceleración extremadamente robustos y de bajo coste.



Dopaje Tipo P (Hueco) Dopaje Tipo N (Electrón)

Figura 3.5: Representación atómica del dopaje en la red de silicio. El Boro genera un exceso de huecos, mientras que el Fósforo aporta electrones libres. Lo que hace que el dopaje sea piezoresistivo es que las impurezas permiten que los cambios en la red cristalina afecten directamente a la nube de electrones/huecos, algo que en un aislante o en un conductor metálico normal no ocurre con tanta intensidad.

3. SENSORES RESISTIVOS



Sección transversal de una galga MEMS

Figura 3.6: Integración de la galga en el silicio. La zona roja es la que cambia su resistividad ante la flexión del sustrato.

nicas de compensación como la conexión en puente de Wheatstone, donde se combinan galgas activas (sujetas a deformación) con galgas de referencia (no deformadas) para cancelar las variaciones debidas a la temperatura. Además, se pueden emplear materiales con bajo coeficiente de temperatura o implementar algoritmos de corrección basados en mediciones de temperatura para mejorar la precisión de las galgas en entornos variables.

3.4 Sensores de Temperatura Resistivos (RTD)

Los RTD (*Resistance Temperature Detectors*) representan el estándar de precisión en la termometría industrial y de laboratorio. En esta sección analizaremos el uso del platino como material de referencia (Pt100), el modelado matemático mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen y, fundamentalmente, las topologías de conexión de 2, 3 y 4 hilos necesarias para compensar la resistencia de las líneas en medidas de alta precisión.

Metales Utilizados: El platino y la Pt100

A diferencia de los termistores semiconductores, los RTD utilizan metales puros. En un metal, al aumentar la temperatura, las vibraciones de la red cristalina aumentan, lo que incrementa la probabilidad de choque de los electrones de conducción y, por ende, su resistencia eléctrica.

- **Platino (Pt):** Es el material más común debido a su excelente estabilidad, resistencia a la corrosión y amplio rango de temperatura (-200°C a 850°C).
- **Pt100:** Es el sensor estándar industrial. El nombre indica que está fabricado de platino y que su resistencia nominal a 0°C es exactamente 100Ω .

Coefficiente α : La sensibilidad media entre 0°C y 100°C se define mediante el coeficiente α . El coeficiente α se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0} \quad (3.6)$$

Para el platino estándar (DIN/IEC 60751), el coeficiente α es aproximadamente $0,01^{\circ}\text{C}^{-1}$. En resumen, el coeficiente α es una medida de la variación de la resistencia del platino con respecto a la temperatura. Como se puede ver, el coeficiente α para el platino es muy bajo, lo que significa que la variación de la resistencia con respecto a la temperatura es relativamente lenta. Esta característica se utiliza en la ecuación de Callendar-Van Dusen para modelar el comportamiento de los RTD.

Ecuación de Callendar-Van Dusen

En una primera aproximación por serie de Taylor de primer orden de la resistencia de un metal en función de la temperatura, se obtiene la siguiente ecuación:

$$R_T = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \approx R_0(1 + \alpha T) \quad (3.7)$$

Por ser la ecuación de una recta, se puede interpretar que R_0 es la ordenada en el origen (resistencia a 0°C) y $R_0\alpha$ es la pendiente de la recta o (variación de la resistencia respecto a la variación de temperatura). Esa pendiente tendrá más o menos inclinación dependiendo del coeficiente α , también conocido como sensibilidad normalizada o simplemente la variación de la resistencia con respecto a la temperatura y se define como:

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \frac{dR}{dT} \quad (3.8)$$

Es decir, físicamente, al aumentar la temperatura, los iones de la red cristalina del metal vibran con una mayor amplitud (fonones), lo que aumenta la probabilidad de que los electrones choquen entre sí y con la red cristalina, lo que aumenta la resistencia de su movimiento.

Esta fórmula es simple de interpretar, pero no es exacta por varios motivos. En primer lugar solo es exacta en rangos estrechos (ej. 0°C a 100°C), para rangos más amplios, la curva de la variación de la resistencia con respecto a la temperatura se ve distorsionada. En segundo lugar, si usamos

3.4. SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS (RTD)

la ecuación lineal para una Pt100 a 400 °C, cometeremos un error incluso de varios grados, ya que el modelo lineal ignora el degradado de la curva del material. Para una Pt100 estándar, $\alpha \approx 0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, lo que implica un incremento de resistencia del 0,385 % por cada grado Celsius de aumento, como se ilustra en la Figura 3.7. Así por ejemplo, si una Pt100 mide 119,25 Ω , la temperatura calculada mediante el modelo lineal es:

$$T = \frac{R - R_0}{R_0 \alpha} = \frac{119,25 - 100}{100 \cdot 0,00385} \approx 50\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Por tanto, esta aproximación lineal resulta insuficiente para aplicaciones de alta precisión. Para modelar con mayor rigor el comportamiento de los RTD en rangos amplios, se emplea la ecuación de Callendar-Van Dusen que se expresa de la siguiente manera:

$$R_T = R_0 [1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3] \approx R_0 [1 + \alpha T] \quad (3.9)$$

donde los coeficientes A , B y C para el platino estándar (DIN/IEC 60751) con $\alpha = 0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ toman los siguientes valores:

$$\begin{aligned} A &= 3,9083 \times 10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} \\ B &= -5,775 \times 10^{-7}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-2} \\ C &= -4,183 \times 10^{-12}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-4} \quad (\text{solo para } T < 0\text{ }^{\circ}\text{C}) \end{aligned} \quad (3.10)$$

Para temperaturas superiores a 0 °C, el coeficiente C se vuelve nulo y se simplifica la ecuación de Callendar-Van Dusen a una ecuación cuadrática. Es importante notar que el signo negativo del coeficiente B es el responsable de que la curva de la Pt100 tenga esa ligera concavidad hacia abajo (pierde sensibilidad a medida que aumenta la temperatura). En el rango de 0 °C a 100 °C, el error sistemático cometido al usar el modelo lineal ($R = R_0(1 + \alpha T)$) frente a este modelo de orden superior es de aproximadamente 0,4 °C. Aunque parezca poco, en instrumentación industrial o procesos químicos, un error de casi medio grado es inaceptable, lo que justifica el uso de estos coeficientes en el procesamiento digital de la señal mediante microcontroladores o PLC.

Configuraciones de Conexión: 2, 3 y 4 hilos

El proceso de medida de un sensor resistivo se basa en el método voltio-amperimétrico. Como se ilustra en la Figura 3.8, el equipo de medida integra una fuente de corriente de precisión (I_{exc}) y un voltímetro de alta impedancia de entrada. Un equipo de medida funciona proporcionando un corriente al sensor y midiendo la tensión que se produce en el mismo. Como el voltímetro ideal tiene impedancia infinita, toda la corriente circula por la resistencia, y se puede calcular la resistencia del sensor mediante la ley de Ohm: $R = V/I$.

Los valores de intensidad que se proporciona depende del tipo de sensor. En el caso de un RTD, se proporciona una corriente continua de 0,1 A. En el caso de un NTC, se proporciona una corriente continua de 0,01 A. Normalmente a resistencias de sensor mas altas se utilizan corrientes más pequeñas para evitar el autocalentamiento debido a la disipación de potencia, especialmente en elementos pequeños con una escasa transferencia térmica con su entorno.

El aspecto principal es que el dispositivo de medición de la resistencia en sí debe saber exactamente qué corriente está generando para poder llevar a cabo un cálculo correcto de la resistencia.

El principal reto en la medida de precisión con RTDs es la resistencia parásita de los hilos de cobre que conectan el sensor al equipo de medida

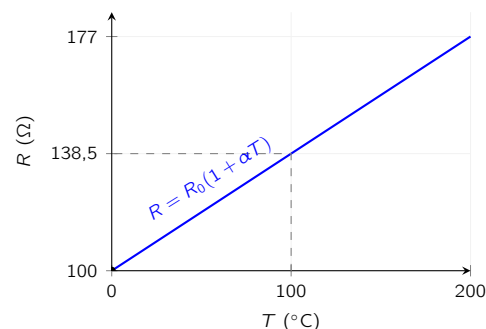


Figura 3.7: Respuesta lineal de una Pt100. La pendiente $R_0\alpha \approx 0,385\text{ }\Omega/^{\circ}\text{C}$ define la ganancia necesaria en la etapa de amplificación.

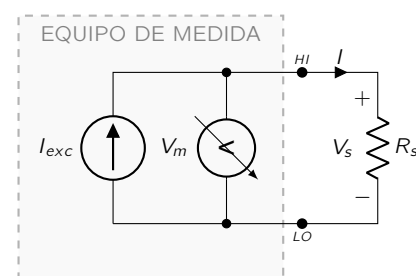


Figura 3.8: Principio de medida de resistencia. El equipo (zona sombreada) actúa como una fuente de corriente en paralelo con un voltímetro. La corriente I se inyecta en la resistencia externa R_s , generando una tensión V_s proporcional a su valor.

3. SENSORES RESISTIVOS

Demostración del error sistemático de una resistencia de cable de $R_w = 1\Omega$ introduce un error sistemático superior a $2,5^\circ\text{C}$: La sensibilidad de una Pt100 es:

$$S = R_0\alpha = 0,385\Omega/^\circ\text{C}$$

Si los cables introducen una resistencia parásita $\Delta R = 1\Omega$, el error en la medida de temperatura será:

$$\Delta T = \frac{\Delta R}{S} = \frac{1\Omega}{0,385\Omega/^\circ\text{C}} \approx 2,6^\circ\text{C}$$

Este error es sistemático y positivo, lo que justifica la necesidad de usar configuraciones de 3 o 4 hilos.

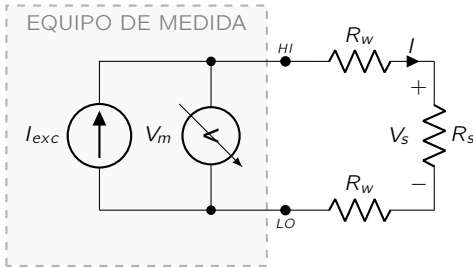


Figura 3.9: Conexión a 2 hilos. Las resistencias de los cables R_w están en serie con el sensor. El voltímetro interno V_m mide la suma de las caídas de tensión: $V_m = I(R_w + R_s + R_w)$, lo que introduce el error sistemático discutido.

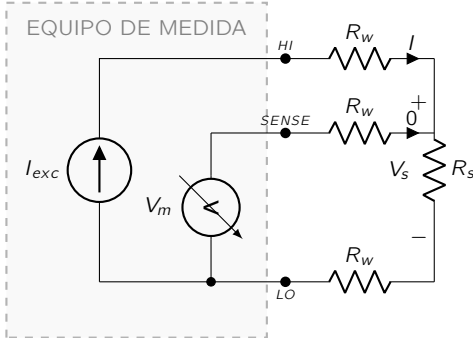


Figura 3.10: Conexión a 3 hilos. El hilo de *SENSE* permite al voltímetro medir la tensión justo antes del sensor. Al separar el terminal de medida (*SENSE*), el voltímetro ignora la caída de tensión en el hilo superior. El error sistemático se reduce a la caída de tensión del hilo de retorno, la cual es compensada internamente por el equipo.

(R_w). Dado que una Pt100 varía solo $0,385\Omega/^\circ\text{C}$, una resistencia de cable de tan solo 1Ω introduciría un error sistemático superior a $2,5^\circ\text{C}$ en la conexión mas simple (2 hilos).

Conexión a 2 hilos: El error no es compensado: La configuración que se muestra en la Figura 3.9 es la más sencilla pero la menos precisa. El equipo de medida detecta la suma de la resistencia del sensor (R_s) y la de los dos hilos (R_w) de ida y vuelta.

La resistencia medida es $R_m = R_s + 2R_w$. El error es inaceptable si los cables son largos o si la temperatura ambiente de los cables fluctúa, alterando R_w de forma impredecible.

Conexión a 3 hilos: Estándar Industrial con error compensado: Es la configuración más extendida en la industria. Se basa en el supuesto de que los tres hilos son idénticos ($R_{w1} \approx R_{w2} \approx R_{w3}$). Se utiliza típicamente en un *Puente de Wheatstone* para cancelar el efecto de los cables.

Como se observa en la Figura 3.10, la corriente I_{exc} circula exclusivamente por el hilo superior (*HI*) e inferior (*LO*), sin pasar por el hilo de medida (*SENSE*). El hilo central (*SENSE*) está conectado a un voltímetro de alta impedancia, por lo que su corriente es despreciable ($I \approx 0$) y no hay caída de tensión en ese hilo ($V_{R_w_SENSE} \approx 0$). Sin embargo, la intensidad I si atraviesa la resistencia R_s del sensor y la corriente I también atraviesa la resistencia R_{w_LO} del cable de retorno. Por lo tanto, la tensión medida por el voltímetro es:

$$V_m = V_s + V_{R_w_LO} = I \cdot R_s + I \cdot R_{w_LO} = I \cdot R_s + I \cdot R_{w_SENSE} \quad (3.11)$$

Sabemos entonces que hay un error de $V_{R_w_LO}$ en la tensión medida por el voltímetro, el cual se puede compensar internamente. Se consigue gracias al que el equipo mide (o conoce por diseño) la caída de tensión en el hilo de corriente de ida (*HI*), es decir el equipo mide la tensión entre el terminal (*HI*) y el terminal (*SENSE*). Dado que el hilo de ida (*HI*) y el de retorno (*LO*) son iguales (misma longitud y material), sus resistencias son idénticas (R_w). La electrónica de acondicionamiento del equipo resta ese valor de la medida principal:

$$V_{final} = \underbrace{(V_s + I \cdot R_w)}_{\text{Lectura } V_m} - \underbrace{(I \cdot R_w)}_{\text{Caída en un hilo}} = V_s \quad (3.12)$$

Conexión a 4 hilos: Medida Kelvin: Es la configuración de máxima precisión, obligatoria en laboratorios y metrología. Separa completamente el camino de la corriente de excitación del camino de medida de tensión. A diferencia de los 3 hilos, aquí no dependemos de que las resistencias de los cables sean idénticas. El secreto reside en que el voltímetro se conecta mediante hilos independientes directamente a los bornes del sensor. Como la impedancia de entrada del voltímetro es idealmente infinita, por los hilos de medida no circula corriente ($I \approx 0$).

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación, se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, destacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso.

3.4. SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS (RTD)

Resumen Comparativo de Topologías de Medida

Existe un compromiso o (*trade-off*) evidente entre la complejidad del sistema y la inmunidad frente a las resistencias parásitas de los conductores.

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación se muestra la Tabla 3.1 donde se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, estacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, la elección de la topología no debe basarse únicamente en la precisión teórica:

1. En la conexión a 2 hilos, el error no es solo la resistencia inicial del cable, sino su deriva térmica. Si el cable atraviesa zonas con cambios de temperatura, el error fluctuará de forma impredecible, imposibilitando una compensación por software.
2. La conexión a 3 hilos es la solución más eficiente en coste-beneficio. Sin embargo, el alumno debe recordar que esta configuración depende de que los terminales de conexión tengan la misma resistencia de contacto. Una borna mal apretada romperá la simetría ($R_{w1} \neq R_{w3}$) e introducirá un error que el equipo no podrá cancelar.
3. La conexión a 4 hilos (Medida Kelvin) es la única que garantiza la integridad de la señal ante variaciones extremas de la resistencia del cableado. Es la configuración estándar cuando se trabaja con corrientes de excitación muy bajas (para evitar el autocalentamiento) donde la señal útil (V_s) es del mismo orden de magnitud que la caída en los hilos.

Conf.	Error(V)	Simetría	Aplicación Típica
2 hilos	$I \cdot (2R_w)$	No requerida	Distancias cortas (<3m) y baja precisión.
3 hilos	$I \cdot (R_{w1} - R_{w3})$	Crítica	Estándar industrial (PLCs, control de procesos).
4 hilos	≈ 0	Irrelevante	Metrología, laboratorios y sensores de baja resistencia.

Error por Autocalentamiento

Al ser los RTD y termistores sensores pasivos, requieren una corriente de excitación I_{exc} para convertir su variación de resistencia en una señal de tensión medible. Por efecto Joule, el sensor disipa una potencia $P = I_{exc}^2 \cdot R$, lo que provoca un incremento de su temperatura interna (ΔT) por encima de la temperatura del medio que se desea medir.

Este fenómeno introduce un *error sistemático positivo* que se modela mediante la siguiente expresión:

$$\Delta T = T_{sensor} - T_{medio} = \frac{P}{\delta} = \frac{I_{exc}^2 \cdot R}{\delta} \quad (3.13)$$

donde δ es el *coeficiente de disipación* del sensor (expresado típicamente en $mW/^\circ C$).

Factores que afectan a δ : El coeficiente de disipación no es una constante intrínseca del sensor, sino que depende críticamente del entorno:

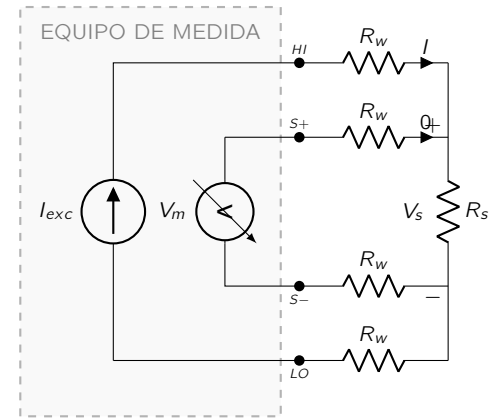


Figura 3.11: Conexión a 4 hilos (Kelvin). El voltímetro mide la tensión *exactamente* en los bornes de R_s . Al no circular corriente por los hilos intermedios, la resistencia de los cables R_{w2} y R_{w3} no genera caída de tensión.

¿Por qué funciona?: Al medir con un voltímetro de alta impedancia, la corriente por los hilos del voltímetro es despreciable ($< 1 \text{ nA}$). Según la ley de Ohm ($V = IR$), si la corriente es nula, la caída de tensión en los cables es nula, midiendo (V_m) exclusivamente la caída en el sensor.

Tabla 3.1: Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD. El error residual se expresa en términos de tensión medida adicional debido a los cables.

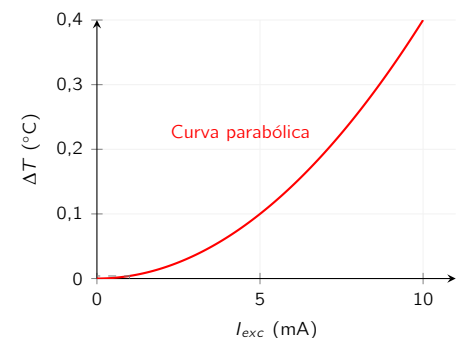


Figura 3.12: Error por autocalentamiento en una Pt100. El error crece de forma cuadrática con la corriente de excitación.

3. SENSORES RESISTIVOS

Ejemplo de cálculo de resistencia en una NTC: Supongamos que tenemos un termistor NTC con $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ y $\beta = 4000 \text{ K}$. ¿Cuál es la resistencia a 50°C ?

Primero hacemos una conversión a Kelvin:

$$T_0 = 298,15 \text{ K}$$

$$T_{50} = 273,15 + 50^\circ\text{C} = 323,15 \text{ K}$$

Ahora aplicamos el modelo exponencial descrita con la Ecuación 3.14

$$R = 10^4 \cdot e^{4000 \left(\frac{1}{323,15} - \frac{1}{298,15} \right)}$$

Proporcionando la temperatura de referencia T_0 y el parámetro β se obtiene el siguiente resultado:

$$R \approx 3541,5 \Omega$$

La resistencia cae un 65 % con solo 25°C de incremento.

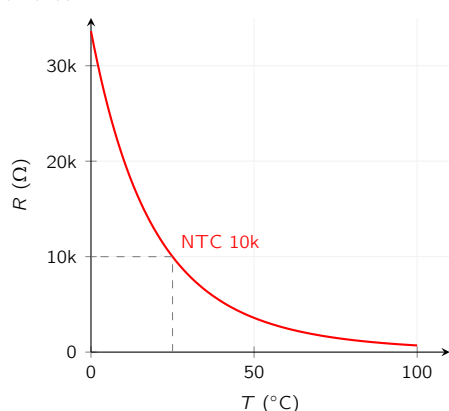


Figura 3.13: Curva característica de un termistor NTC de $10 \text{ k}\Omega$. Nótese la elevada sensibilidad a bajas temperaturas y el achatamiento de la curva a altas temperaturas.

Comparativa: Modelo β vs. Steinhart-Hart

En el cálculo anterior, el modelo β nos dio $R = 3541,5 \Omega$ para $T = 50^\circ\text{C}$. Veamos qué temperatura daría Steinhart-Hart para esa misma resistencia.

1. Coeficientes NTC $10 \text{ k}\Omega$ típicos:

- $A = 1,1292 \times 10^{-3}$
- $B = 2,3411 \times 10^{-4}$
- $C = 8,7755 \times 10^{-8}$

2. Aplicamos la ecuación:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C(\ln R)^3$$

Para $R = 3541,5 \Omega$:

$$\ln(3541,5) \approx 8,1723$$

$$\frac{1}{T} = A + B(8,1723) + C(8,1723)^3$$

3. Cálculo de la Temperatura:

$$\frac{1}{T} \approx 0,001129 + 0,001913 + 0,000048$$

$$\frac{1}{T} \approx 0,003090 \Rightarrow T \approx 323,6 \text{ K}$$

$$T \approx 323,6 - 273,15 = 50,45^\circ\text{C}$$

Conclusión: Existe una diferencia de $0,45^\circ\text{C}$ entre modelos. Esta desviación es el *error de modelo* que Steinhart-Hart elimina al ser un ajuste de orden superior.

- **Medio de inmersión:** El aire es un mal conductor térmico (δ bajo), mientras que el agua o el aceite facilitan la evacuación del calor (δ alto).
- **Velocidad del fluido:** En fluidos en movimiento, la transferencia de calor por convección aumenta, lo que reduce el error de autocalentamiento.
- **Encapsulado:** Sensores con mayor superficie de contacto disipan mejor el calor.

En instrumentación industrial con Pt100, se suele limitar la corriente de excitación a 1 mA . Esto mantiene el error de autocalentamiento por debajo de los $0,01^\circ\text{C}$ en la mayoría de condiciones, lo cual es despreciable frente a la tolerancia del sensor.

Ejemplo de cálculo de corriente máxima: Supongamos que estamos diseñando un termómetro con una Pt100 ($\delta = 25 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ en agua agitada) y queremos que el error por autocalentamiento sea inferior a $0,05^\circ\text{C}$. ¿Cuál es la corriente máxima permitida?

Aplicando la Ecuación 3.13:

$$P_{\max} = \Delta T_{\max} \cdot \delta = 0,05^\circ\text{C} \cdot 25 \text{ mW}/^\circ\text{C} = 1,25 \text{ mW}$$

Considerando el caso peor ($R = 100 \Omega$):

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\frac{1,25 \times 10^{-3} \text{ W}}{100 \Omega}} \approx 3,53 \text{ mA}$$

3.5 Termistores (NTC y PTC)

A diferencia de los RTD (los detectores de temperatura resistivos son metales), los termistores están fabricados con materiales semiconductores (óxidos de manganeso, níquel, cobalto, etc.). Su principal característica es una sensibilidad mucho mayor que la del platino, aunque a costa de una fuerte no linealidad.

Termistores NTC: Modelo Exponencial y Parámetro β

Los termistores NTC (*Negative Temperature Coefficient*) presentan una disminución drástica de su resistencia al aumentar la temperatura, como se muestra en la Figura 3.13. Esto se debe a que, en los semiconductores, el aporte térmico libera portadores de carga hacia la banda de conducción. El modelo más utilizado para rangos de temperatura limitados es el modelo exponencial de un parámetro (β):

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3.14)$$

donde R_0 es la resistencia a la temperatura de referencia T_0 (típicamente $298,15 \text{ K}$ o 25°C). T y T_0 son las temperaturas actuales y de referencia respectivamente y deben expresarse obligatoriamente en Kelvin. β es la temperatura característica del material (típicamente entre 2000 K y 5000 K).

Ecuación de Steinhart-Hart

Para instrumentación de alta precisión en rangos amplios, el modelo β es insuficiente. Se emplea entonces la ecuación de Steinhart-Hart, que es una aproximación polinómica de tercer orden del logaritmo de la resistencia:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C(\ln R)^3 \quad (3.15)$$

3.5. TERMISTORES (NTC Y PTC)

Esta ecuación permite errores inferiores a $0,01^{\circ}\text{C}$. Los coeficientes A , B y C se obtienen mediante la calibración del sensor en tres puntos de temperatura conocidos y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante. La Figura 3.14 muestra la curva de la ecuación de Steinhart-Hart que modela la resistencia de un termistor NTC.

Linealización de la Respuesta NTC

Debido a su naturaleza exponencial, las NTC no pueden usarse directamente en circuitos analógicos de control sin una etapa de linealización previa. La técnica más sencilla consiste en añadir una resistencia fija R_p en paralelo como se ilustra en la Figura 3.15.

La técnica más extendida consiste en conectar una resistencia fija R_p en paralelo con el termistor. Al combinar la naturaleza *convexa* de la exponencial de la NTC con la respuesta constante de R_p , se genera una red equivalente R_{eq} que posee un *punto de inflexión*.

Matemáticamente, existe una temperatura T_c donde la derivada segunda de la resistencia equivalente se anula ($\frac{d^2 R_{eq}}{dT^2} = 0$). En las proximidades de este punto, la respuesta del sensor es extraordinariamente lineal como se muestra en la Figura 3.16.

La linealización analógica no es gratuita; el ingeniero debe evaluar sus efectos secundarios:

- **Pérdida de Sensibilidad:** La pendiente local de la curva linealizada es significativamente menor que la de la NTC pura (especialmente a bajas temperaturas). Se intercambia sensibilidad por predictibilidad.
- **Rango Limitado:** La linealidad solo se mantiene dentro de una banda estrecha (típicamente $\pm 20^{\circ}\text{C}$) alrededor del punto de inflexión.
- **Autocalentamiento:** Al añadir resistencias en la red de medida, el consumo de corriente aumenta, elevando el riesgo de error por disipación de potencia Joule en el sensor.

Termistores PTC y aplicaciones de protección

Los PTC (*Positive Temperature Coefficient*) aumentan su resistencia con la temperatura. Se clasifican en dos grandes grupos:

1. **Silistores:** Basados en silicio con un dopaje que produce una respuesta suave y casi lineal, similar a un RTD pero con mayor sensibilidad.
2. **De tipo conmutación:** Fabricados con materiales cerámicos (como el titanato de bario) que presentan un incremento crítico de resistencia de varios órdenes de magnitud al alcanzar la *Temperatura de Curie*.

Un PTC es una solución adecuada para protegerse de sobrecalentamiento debido a que aumenta la resistencia con la temperatura y por tanto disminuye la corriente. Otra aplicación es la de protegerse de arranques abruptos de motores. Cuando se arranca un motor, la temperatura de los componentes aumenta y el PTC disminuye la corriente protegiendo al motor de un sobrecalentamiento. Otra aplicación es la de estabilización de temperatura en sistemas de calefacción. Cuando la temperatura de los componentes aumenta, el PTC disminuye la corriente para mantener la temperatura estable. La Tabla 3.2 resume algunas aplicaciones típicas de PTC.

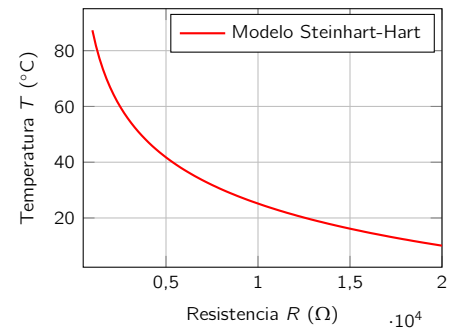
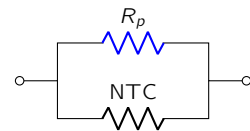


Figura 3.14: Modelo de Steinhart-Hart para un termistor NTC. El gráfico muestra la conversión de la resistencia medida en temperatura absoluta. Este ajuste de tercer orden del logaritmo de la resistencia permite corregir la no linealidad del semiconductor con una precisión superior a $0,01^{\circ}\text{C}$.

Diseño de R_p : Para maximizar la linealidad en torno a una temperatura central T_c , el valor óptimo de la resistencia de linealización es:

$$R_p = R_{NTC}(T_c) \cdot \frac{\beta - 2T_c}{\beta + 2T_c}$$

donde T_c debe estar en Kelvin.



Red equivalente R_{eq}

Figura 3.15: Circuito de linealización pasiva. Al combinar la curva convexa de la NTC con la respuesta de R_p , se obtiene un punto de inflexión con linealidad local.

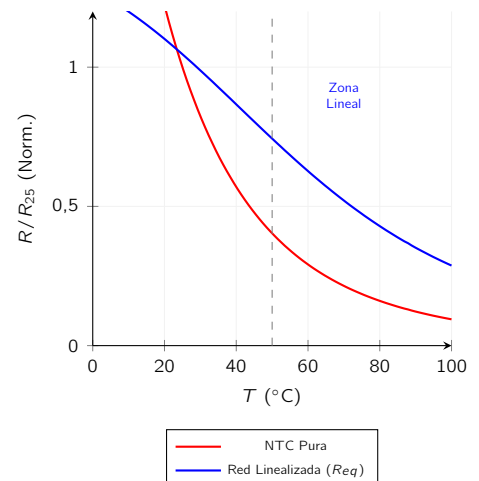


Figura 3.16: Efecto de la linealización analógica. La curva azul muestra cómo el sacrificio de sensibilidad global permite obtener una respuesta lineal en el rango central del diseño.

Criterio de Selección: Si la aplicación requiere un rango de medida extenso (ej. -40°C a 125°C), es preferible no linealizar analógicamente y procesar la señal mediante *Steinhart-Hart*. Si el rango es estrecho y el coste es crítico (ej. un termostato doméstico), la *linealización por hardware* es la solución óptima.

3. Sensores Resistivos

Tabla 3.2: Aplicaciones típicas de termistores PTC.

Aplicación	Función del PTC
Protección	Limitación de corriente por autocalentamiento.
Arranque	Desconexión de bobinas en motores tras el inicio.
Calefacción	Estabilización automática de temperatura (PTC Heaters).

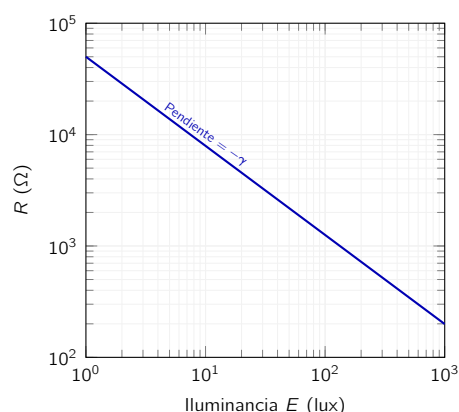


Figura 3.17: Respuesta log-log de una fotorresistencia. La linealidad en esta escala permite procesar la señal mediante amplificadores logarítmicos o algoritmos de potencia.

Efecto Memoria: Las LDR presentan una limitación dinámica crítica: su resistencia depende de la iluminación previa. Tras un cambio brusco de luz a oscuridad, el tiempo de recuperación puede ser de varios segundos, lo que las inhabilita para aplicaciones de alta velocidad.

3.6 Sensores de Luz y Campos Magnéticos

Más allá de la temperatura y la deformación, existen materiales cuya resistividad se ve alterada por la incidencia de radiación electromagnética o por la presencia de densidades de flujo magnético.

Fotorresistencias (LDR)

Las LDR (*Light Dependent Resistors*) son dispositivos fabricados con semiconductores de alta resistencia, típicamente sulfuro de cadmio (CdS). Su funcionamiento se basa en el *efecto fotoeléctrico*: cuando los fotones incidentes tienen energía suficiente, liberan electrones hacia la banda de conducción, disminuyendo drásticamente la resistencia del material.

Modelo Matemático y Respuesta La relación entre la resistencia R y la iluminancia E (medida en lux) no es lineal como se muestra en la Figura 3.17, sino que sigue una ley de potencia:

$$R = A \cdot E^{-\gamma} \implies \log(R) = \log(A) - \gamma \log(E) \quad (3.16)$$

donde A es una constante dependiente del material y γ es el índice de sensibilidad (típicamente entre 0,6 y 0,9).

Magnetorresistencias (AMR y GMR)

Estos sensores varían su resistencia ante la presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$. En la instrumentación moderna, han desplazado en muchas aplicaciones a los sensores de efecto Hall debido a su mayor sensibilidad y menor ruido.

AMR (Magnetorresistencia Anisotrópica): Basadas en aleaciones ferromagnéticas (como el Permalloy), su resistencia varía en función del ángulo θ entre el vector de magnetización y la dirección de la corriente:

$$R(\theta) = R_{\perp} + (R_{\parallel} - R_{\perp}) \cos^2 \theta \quad (3.17)$$

Se utilizan en brújulas electrónicas y detección de posición angular con precisiones inferiores a $0,1^\circ$.

Efecto Hall: Se basa en la presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$ en el dispositivo. La resistencia variaba en una ley de potencia:

$$R(\theta) = R_{\perp} + (R_{\parallel} - R_{\perp}) \cos^2 \theta \quad (3.18)$$

donde $R_{\perp}$ y $R_{\parallel}$ son las resistencias paralelas y perpendiculares al campo magnético.

La tabla 3.6 muestra un resumen de los principales efectos de los sensores de magnetorresistencia así como sus aplicaciones principales.

GMR (Magnetorresistencia Gigante): Es un efecto mecánico-cuántico observado en estructuras de multicapas delgadas (nanómetros) de materiales ferromagnéticos y no magnéticos. La resistencia depende de la orientación relativa de los espines electrónicos en las capas como se esquematiza en la Figura 3.18.

Magnetización Antiparalela (R_{max})

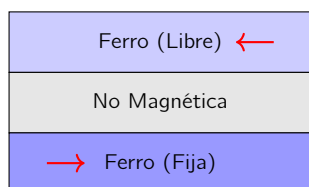


Figura 3.18: Estructura simplificada de una celda GMR. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica). Libre significa que el alineamiento de los espines electrónicos varía aleatoriamente mientras que fija significa que el alineamiento es fijo. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica).

3.7. MEDIDA DIFERENCIAL Y CONCEPTOS DE MODO

Tabla 3.3: Comparativa de tecnologías de detección magnética. La variación de resistencia se expresa en % de la resistencia de la capa libre.

Tecnología	Variación ($\Delta R/R$)	Aplicación Principal
AMR	2 % a 3 %	Brújulas, encoders de baja velocidad.
GMR	10 % a 50 %	Discos duros, sensores de ABS, aislamiento galvánico.
Hall	Muy baja (tensión)	Detección de proximidad simple.

3.7 Medida Diferencial y Conceptos de Modo

En instrumentación, la forma en que conectamos un sensor a la etapa de acondicionamiento define la robustez del sistema frente al ruido. Distinguiamos principalmente dos configuraciones:

- *Single-ended*: Se mide el potencial de un solo hilo respecto a la masa común (GND). Es económica pero vulnerable a interferencias.
- *Diferencial*: Se mide la diferencia de potencial entre dos hilos ($V_1 - V_2$), donde ninguno de los dos está necesariamente unido a masa.

Definiciones Matemáticas: Modo Diferencial y Modo Común

Cualquier par de señales de entrada (V_1, V_2) puede descomponerse analíticamente en dos componentes ortogonales que facilitan su estudio:

1. *Modo Diferencial* (V_{dm}): Es la señal que contiene la información útil de la magnitud física. Representa la diferencia neta entre los dos terminales.

$$V_{dm} = V_1 - V_2 \quad (3.19)$$

2. *Modo Común* (V_{cm}): Es el promedio de los potenciales de ambos hilos respecto a masa. Típicamente, el modo común está compuesto por niveles de continua (offsets) y ruido inducido (como el zumbido de 50Hz de la red eléctrica).

$$V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2} \quad (3.20)$$

Las señales originales pueden reconstruirse a partir de estos modos como:

$$V_1 = V_{cm} + \frac{V_{dm}}{2} \quad ; \quad V_2 = V_{cm} - \frac{V_{dm}}{2} \quad (3.21)$$

Ventajas de la Medida Diferencial

La implementación de medidas diferenciales aporta tres beneficios fundamentales:

1. *Inmunidad al Ruido Electromagnético*: Las interferencias externas suelen acoplarse por igual a ambos hilos conductores de la línea de medida. Al realizar la operación $(V_{cm} + V_{dm}/2) - (V_{cm} - V_{dm}/2)$, el término V_{cm} se anula.
2. *Compensación Térmica Automática*: Si la temperatura ambiente altera la permitividad del dieléctrico del sensor, ambas capacidades (C_1 y C_2) variarán en la misma proporción. Este cambio se interpreta como modo común y se elimina de la señal final.
3. *Linealización*: En sensores con respuesta hiperbólica ($1/d$), la configuración diferencial cancela los términos de error de orden par, extendiendo el rango de linealidad del transductor.

Espintrónica: El descubrimiento de la GMR (Premios Nobel 2007) marcó el inicio de la espintrónica, donde el *espín* del electrón se utiliza como portador de información además de su carga.

La Figura de Mérito CMRR: Un amplificador ideal de instrumentación debería tener una ganancia infinita para el modo diferencial (A_d) y cero para el común. La capacidad de un equipo para ignorar el ruido de modo común se mide mediante el **CMRR** (*Common Mode Rejection Ratio*), expresado en decibelios:

$$CMRR_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$$

— V_{cm} (Ruido) — V_1 — V_2

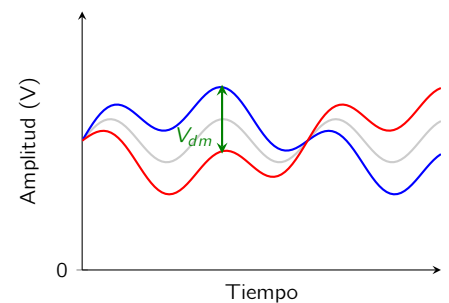


Figura 3.19: Visualización de señales en modo diferencial. La información útil (V_{dm}) es la separación entre las trazas roja y azul. El ruido de modo común (gris) afecta a ambos hilos por igual y es cancelado mediante la resta diferencial.

3. SENSORES RESISTIVOS

Ejemplo: El Problema del Zumbido de Red (50Hz)

Para comprender la superioridad de la medida diferencial, consideremos un escenario real de instrumentación industrial. Como se muestra en la Figura 3.20, Supongamos que deseamos medir la deformación de una estructura mediante una galga extensiométrica que entrega una señal útil de tan solo 10mV. El sensor se encuentra conectado al equipo mediante cables de 10m que atraviesan un entorno con motores eléctricos, los cuales inducen por acoplamiento electromagnético un ruido de 2V a la frecuencia de red (50Hz), es decir entrega una señal $2,0 \sin(\omega t)$ siendo $\omega = 2\pi f$.

Escenario A: Medida Single-Ended. Si conectamos el sensor referenciándolo a la masa local (GND), el ruido inducido se suma directamente a la señal. La tensión que llega al amplificador será:

$$V_{in}(t) = 0,01V + 2,0 \cdot \sin(100\pi t) V \quad (3.22)$$

En este caso, la señal de interés es 200 veces más pequeña, 0,01 vs 2,0 que el ruido. La relación señal-ruido (SNR) es negativa ($SNR = 0,01/2,0 = 0,005 = -20 \text{ dB}$) y la información queda totalmente enmascarada, siendo imposible recuperarla mediante filtrado simple sin distorsionar la dinámica del sensor.

Escenario B: Medida Diferencial. Utilizando un cable de par trenzado y un amplificador diferencial, el ruido de 2V se induce con la misma fase y magnitud en ambos conductores (el ruido se convierte en una señal en *Modo Común*, V_{cm}). La señal útil, en cambio, se distribuye de forma balanceada en *Modo Diferencial*, V_{dm} :

- Hilo 1 (V_1): $V_{cm} + \frac{V_{dm}}{2} = 2,0 \sin(\omega t) + 0,005V$
- Hilo 2 (V_2): $V_{cm} - \frac{V_{dm}}{2} = 2,0 \sin(\omega t) - 0,005V$

El amplificador diferencial realiza la resta analógica de ambas señales:

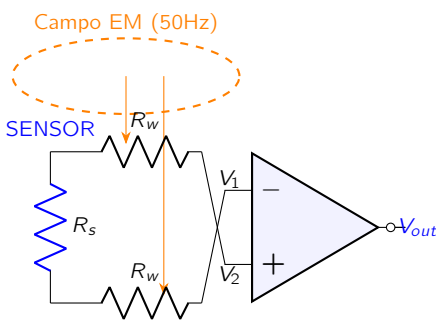
$$V_{out} = A_d \cdot (V_1 - V_2) = \quad (3.23)$$

$$= A_d \cdot [(2,0 \sin(\omega t) + 0,005) - (2,0 \sin(\omega t) - 0,005)] \quad (3.24)$$

$$= A_d \cdot 0,010V \quad (3.25)$$

donde A_d es la ganancia del amplificador diferencial.

Como se observa matemáticamente, el ruido de 2V ha desaparecido por completo independientemente de su magnitud, siempre que el amplificador tenga un buen rechazo al modo común (CMRR). Este principio es el que permite que la instrumentación electrónica moderna funcione con precisión en fábricas, aviones o entornos hospitalarios donde conviven señales fisiológicas débiles con maquinaria de gran potencia.



$$\begin{aligned} V_1 &= V_{noise} + V_{dm}/2 \\ V_2 &= V_{noise} - V_{dm}/2 \end{aligned} \Rightarrow V_1 - V_2 = V_{dm}$$

Figura 3.20: Cancelación de ruido mediante medida diferencial. El campo electromagnético externo induce una tensión de modo común que el amplificador de instrumentación elimina por sustracción, preservando la integridad de la señal del sensor.

Eficacia del Trenzado: En el diseño físico, los hilos se trenzan (*twisted pair*) para garantizar que ambos conductores estén expuestos al mismo flujo magnético promedio. Esto asegura que el ruido sea estrictamente idéntico en ambos (V_{cm} puro) y maximiza la eficacia de la cancelación diferencial.

3.8 Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone

La mayoría de los sensores resistivos analizados (galgas extensiométricas, Pt100) presentan variaciones de resistencia extremadamente pequeñas respecto a su valor nominal ($\Delta R \ll R$). Medir estas variaciones mediante un divisor de tensión simple resultaría en señales con un nivel de continua elevado y una sensibilidad pobre. El puente de Wheatstone es el circuito por excelencia en instrumentación para realizar medidas diferenciales, permitiendo eliminar el valor de reposo, mejorar la linealidad y compensar variaciones térmicas.

Análisis del Puente Desequilibrado

El puente de Wheatstone básico consta de cuatro ramas resistivas alimentadas por una tensión de excitación V_{exc} . La salida V_o se mide de forma diferencial entre los nodos centrales de las dos ramas.

La tensión de salida es la diferencia de potencial entre los dos divisores de tensión:

$$V_o = V_{exc} \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \quad (3.26)$$

El puente está *equilibrado* cuando $V_o = 0$, lo que implica que las relaciones de las resistencias cumplen:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \Rightarrow R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad (3.27)$$

Configuraciones: Cuarto, Medio y Puente Completo

En diseño de sensores, sustituimos una o más resistencias fijas por elementos activos (sensores). Supondremos un puente inicialmente equilibrado donde todas las resistencias valen R . Como se muestra en la Figura 3.21.

Cuarto de Puente (1 brazo activo). Típico para medir una Pt100 o una galga solitaria. Sea $R_4 = R + \Delta R$:

$$V_o = V_{exc} \left(\frac{R}{R + R} - \frac{R + \Delta R}{R + R + \Delta R} \right) = -\frac{V_{exc}}{4} \left(\frac{\Delta R/R}{1 + \frac{\Delta R}{2R}} \right) \quad (3.28)$$

Si $\Delta R \ll R$, la expresión se aproxima linealmente como:

$$V_o \approx -\frac{V_{exc}}{4} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.29)$$

Medio Puente (2 brazos activos). Se utilizan dos sensores que varían en sentido opuesto (ej. una galga en tracción y otra en compresión). Si $R_4 = R + \Delta R$ y $R_2 = R - \Delta R$:

$$V_o = \frac{V_{exc}}{2} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.30)$$

Nota: Esta configuración es inherentemente *lineal* y dobla la sensibilidad respecto al cuarto de puente.

Puente Completo (4 brazos activos). Máxima sensibilidad y precisión, común en células de carga de pesaje:

$$V_o = V_{exc} \frac{\Delta R}{R} \quad (3.31)$$

Linealidad según el tipo de excitación (Voltaje vs. Corriente)

Un problema recurrente en el cuarto de puente es la no linealidad debida al término ΔR en el denominador. Para un ingeniero electrónico, existe una solución elegante: alimentar el puente con una *fente de corriente constante* I_{exc} en lugar de tensión.

Cuando el puente se alimenta con corriente constante, la tensión de salida para un cuarto de puente resulta:

$$V_o = I_{exc} \frac{\Delta R}{4} \quad (3.32)$$

Nótese que en esta expresión el denominador es constante, logrando una *linealización perfecta* por hardware, independientemente de la magnitud de ΔR .

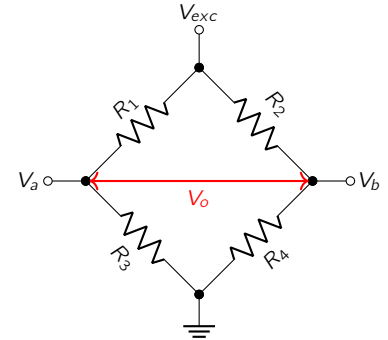


Figura 3.21: Topología en diamante del puente de Wheatstone. La medida diferencial $V_o = V_a - V_b$ elimina el modo común de la señal.

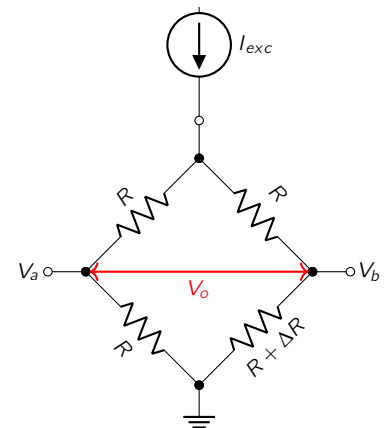


Figura 3.22: Puente Wheatstone alimentado por corriente. Al forzar la corriente, la caída de tensión en el sensor se vuelve lineal respecto a ΔR .

3. SENSORES RESISTIVOS

Resumen de Sensibilidad y Aplicación

La elección de la configuración del puente de Wheatstone representa un compromiso crítico entre el coste del cableado, la complejidad mecánica de la instalación y las prestaciones metrológicas requeridas. Como se resume en la Tabla 3.8, incrementar el número de elementos activos no solo eleva proporcionalmente la sensibilidad del sistema (logrando en el puente completo una ganancia cuatro veces superior a la del cuarto de puente), sino que introduce ventajas fundamentales como la *linealización intrínseca* de la respuesta y la *cancelación de errores por modo común*.

Tabla 3.4: Comparativa de configuraciones del puente de Wheatstone.

Topología	Sensibilidad	Linealidad	Uso común
Cuarto de Puente	$V_{exc}/4$	Pobre	Termometría (Pt100).
Medio Puente	$V_{exc}/2$	Buena	Medida de flexión en vigas.
Puente Completo	V_{exc}	Excelente	Células de carga y presión.

Problema de Célula de Carga: Un puente completo de galgas ($350\ \Omega$) se alimenta con $V_{exc} = 10\text{ V}$. Si la sensibilidad del sensor es 2 mV/V a fondo de escala, calcule la variación ΔR de cada galga.

1. Tensión de salida a FS:

$$V_o = 10\text{ V} \cdot 2\text{ mV/V} = 20\text{ mV}.$$

2. Relación del puente completo:

$$V_o = V_{exc} \frac{\Delta R}{R} \implies \frac{\Delta R}{R} = \frac{20\text{ mV}}{10\text{ V}} = 0,002.$$

3. Variación de resistencia:

$$\Delta R = 350 \cdot 0,002 = 0,7\ \Omega.$$

Reflexión: Medir 20 mV es sencillo para un amplificador, pero detectar $0,7\ \Omega$ sobre un fondo de $350\ \Omega$ con un multímetro ordinario sería imposible sin el puente.

Compensación de hilos: El puente de Wheatstone es el aliado perfecto de la conexión a 3 hilos. Al colocar las resistencias de los cables en ramas opuestas, sus efectos se restan algebraicamente en la salida diferencial, haciendo la medida inmune a la longitud del cable.

Prioridades de diseño: En una instalación industrial con **Pt100** a larga distancia, el error de los hilos domina el presupuesto. En una NTC médica de alta precisión, el error dominante suele ser la no linealidad del modelo matemático empleado Steinhart-Hart frente a modelo β .

En la práctica de la ingeniería, esto se traduce en que el puente completo es el estándar *de facto* para sensores de alta precisión como celdas de carga y transductores de presión, donde se busca maximizar la relación señal-ruido (SNR) y compensar automáticamente las derivas térmicas. Por el contrario, el cuarto de puente se reserva para aplicaciones de coste reducido o donde la naturaleza del sensor es individual (como en termometría con Pt100), asumiendo una ligera no linealidad que deberá ser corregida, si fuera necesario, mediante el procesamiento posterior en la etapa digital.

3.9 Resumen de Errores en Sensores Resistivos

El diseño de un sistema de instrumentación basado en sensores resistivos no consiste únicamente en la conversión de una magnitud física en una señal eléctrica, sino en la identificación, cuantificación y mitigación de las fuentes de incertidumbre. En esta sección se clasifican los errores analizados a lo largo del capítulo, proporcionando una visión sistémica necesaria para el diseño de hardware de alta precisión.

Como se ha estudiado, los errores en la cadena de medida resistiva pueden clasificarse en sistemáticos (desviaciones predecibles) y aleatorios (fluctuaciones estadísticas).

El Presupuesto de Errores (Error Budget)

Para evaluar la calidad final de un instrumento, el ingeniero debe combinar las distintas fuentes de incertidumbre. Siguiendo las directrices de la guía GUM, si las fuentes de error son independientes, la incertidumbre combinada típica u_c se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (*Root Sum Square*, RSS):

$$u_c = \sqrt{u_{hilos}^2 + u_{auto}^2 + u_{linealidad}^2 + u_{cuantif}^2 + u_{ruido}^2} \quad (3.33)$$

La Tabla 3.9 sintetiza los principales retos a los que se enfrenta el ingeniero.

3.10 Resumen

La excelencia en la instrumentación electrónica no reside en la búsqueda de un sensor ideal carente de errores, sino en la capacidad del diseñador para:

1. Comprender los límites físicos del transductor.

3.10. RESUMEN

Tabla 3.5: Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida resistivos.

Fuente de Error	Manifestación en Medida	Técnica de Mitigación
Resistencia de hilos	Desplazamiento del cero (<i>offset</i>) y deriva térmica del cableado.	Conexión a 3 o 4 hilos (Kelvin).
Autocalentamiento	Error sistemático positivo debido a la potencia disipada ($I^2 R$).	Limitar $I_{exc} \leq 1mA$ o usar medida pulsada.
Efecto de Carga	No linealidad cóncava por la impedancia de entrada finita del equipo.	Uso de amplificadores de instrumentación ($Z_{in} > 10G\Omega$).
No linealidad del puente	Error de escala al alejarse del punto de equilibrio (cuarto de puente).	Alimentación por fuente de corriente o corrección algorítmica.
Tolerancia y Drift	Incertidumbre en el valor nominal de las resistencias del puente.	Calibración de cero y uso de resistencias de bajo coeficiente térmico.
Ruido Térmico	Límite fundamental de resolución (<i>flicker</i> en los bits del ADC).	Reducción del ancho de banda y filtrado analógico paso bajo.

2. Seleccionar la topología circuital que cancele los errores de modo común (como el puente de Wheatstone).
3. Implementar las configuraciones de cableado adecuadas para preservar la integridad de la señal.
4. Aplicar modelos matemáticos de orden superior en la etapa de procesado digital para corregir las no linealidades intrínsecas del material.

Un diseño robusto es aquel en el que el presupuesto de errores total es inferior a la resolución requerida por la aplicación, manteniendo un compromiso óptimo entre coste, complejidad y fiabilidad.

CAPÍTULO CUATRO

Sensores Reactivos: Capacitivos e Inductivos

En este capítulo se estudian los sensores basados en la variación de los parámetros reactivos de un circuito: la capacidad (C) y la inductancia (L). Estos sensores destacan por su alta resolución, ausencia de contacto físico y versatilidad. Analizaremos sus modelos físicos, el impacto crítico de las capacidades parásitas y las técnicas de acondicionamiento en alterna necesarias para convertir variaciones de impedancia en señales de tensión procesables ¹.

¹ Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1

4.1 Fundamentos de los Sensores Reactivos

A diferencia de los sensores resistivos que disipan energía, los sensores reactivos la almacenan en campos eléctricos o magnéticos. Puesto que en corriente continua un condensador ideal es un circuito abierto y un inductor un cortocircuito, la medida de estos sensores exige el uso de una señal de *excitación alterna* ($v_{exc} = V_p \sin(\omega t)$). La magnitud física a medir altera la geometría o las propiedades electromagnéticas del sensor, modificando su reactancia X :

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \quad ; \quad X_L = j\omega L \quad (4.1)$$

En el estudio de los sensores reactivos, la oposición al paso de la corriente alterna se describe mediante la *Impedancia compleja* (Z). Esta magnitud unifica el comportamiento disipativo de la resistencia (R) con el comportamiento de almacenamiento de energía de la reactancia (X):

$$Z = R + jX \quad (4.2)$$

Donde R es la parte real y X es la parte imaginaria. Como se ilustra en la Figura 4.1, el signo de la reactancia determina el carácter del sensor:

- **Carácter Inductivo:** La reactancia es positiva ($X_L = \omega L$). La tensión adelanta a la corriente.
- **Carácter Capacitivo:** La reactancia es negativa ($X_C = -1/\omega C$). La corriente adelanta a la tensión.

En la práctica, un sensor reactivo de alta calidad busca que la magnitud de la reactancia $|X|$ sea mucho mayor que la resistencia serie R , lo que se traduce en un *ángulo de fase* cercano a los 90° . Este desfase será el parámetro fundamental utilizado en las técnicas de *demodulación síncrona* para recuperar la información de la magnitud física medida.

En un sensor puramente resistivo, la tensión y la corriente están en fase ($\phi = 0^\circ$), lo que significa que ambos alcanzan sus valores máximos y mínimos simultáneamente. Sin embargo, en los sensores reactivos, la naturaleza del almacenamiento de energía introduce un desplazamiento temporal o *desfase*

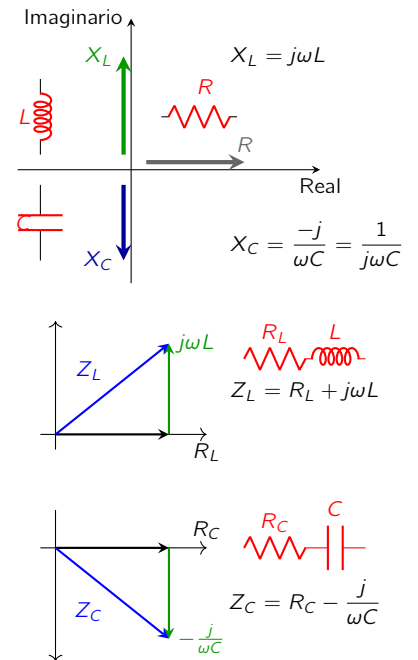


Figura 4.1: Representación en el plano complejo de las impedancias para circuitos RL y RC serie. La parte real representa la resistencia (disipativa) y la parte imaginaria la reactancia (almacenamiento).

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

como se ilustra en la Figura 4.2. El desfase es el parámetro fundamental utilizado en las técnicas de *demodulación alterna* para recuperar la información de la magnitud física medida.

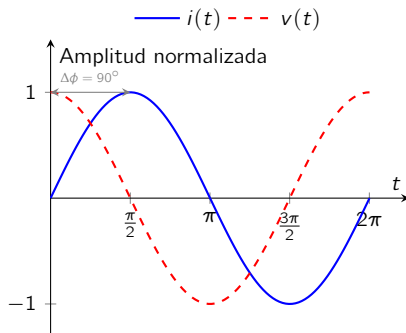


Figura 4.2: Representación temporal del desfase en un inductor ideal. La curva de tensión (roja) alcanza su valor máximo un cuarto de ciclo antes que la de corriente (azul).

El Inductor: La tensión adelanta a la corriente Físicamente, un inductor se opone a las variaciones bruscas de la intensidad de corriente debido a la Ley de Lenz. La corriente tarda un tiempo en establecerse tras aplicar una diferencia de potencial.

Matemáticamente, la relación es diferencial: $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$. Si la corriente es una señal senoidal $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$, la tensión resultante es:

$$v(t) = L \cdot \omega I_0 \cos(\omega t) = V_0 \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (4.3)$$

El Condensador: La corriente adelanta a la tensión En un condensador, la tensión entre sus placas no puede cambiar instantáneamente; requiere el flujo previo de portadores de carga (corriente). Por tanto, la corriente debe fluir antes de que se observe un aumento en la tensión.

La relación es $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$. Si aplicamos una tensión $v(t) = V_0 \sin(\omega t)$, la corriente es:

$$i(t) = C \cdot \omega V_0 \cos(\omega t) = I_0 \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (4.4)$$

Implicaciones en Instrumentación: Para un ingeniero electrónico, el concepto de adelanto o retardo se traduce en la posición del vector en el plano complejo:

- Un adelanto de 90° sitúa el fasor en el eje imaginario positivo ($+j$).
- Un retardo de 90° lo sitúa en el eje imaginario negativo ($-j$).

En los capítulos siguientes veremos que el *LVDT* utiliza precisamente este desfase para determinar la dirección del movimiento: si el núcleo se desplaza hacia un lado, la señal está en fase ($\phi = 0^\circ$); si se desplaza hacia el otro, se invierte por completo ($\phi = 180^\circ$).

Figuras de Mérito: El Factor de Calidad (Q)

En un diseño de ingeniería real, los sensores reactivos no son puros. Presentan pérdidas debidas a la resistencia del conductor (en inductores) o a las corrientes de fuga y polarización del dieléctrico (en condensadores). Para caracterizar la eficiencia del sensor se emplea el *Factor de Calidad (Q)*:

$$Q = \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Energía disipada por ciclo}} \quad (4.5)$$

Para modelos con resistencia serie (R_s):

- *Inductor:* $Q_L = \frac{\omega L}{R_s}$ (Aumenta con la frecuencia).
- *Condensador:* $Q_C = \frac{1}{\omega C R_s}$ (Disminuye con la frecuencia).

Ventajas del Uso de Reactancias

El salto tecnológica de la medida resistiva a la reactiva ofrece ventajas críticas:

Consideración de Diseño: Un sensor con un Q bajo se comporta de forma cuasi-resistiva, perdiendo la ventaja de la inmunidad al ruido térmico y dificultando el diseño de circuitos resonantes estables. En 4º curso se asume que un sensor de instrumentación de alta gama debe operar en zonas donde $Q > 50$.

4.2. SENSORES CAPACITIVOS

1. *Ausencia de Ruido Térmico*: Puesto que el ruido de Johnson-Nyquist es proporcional a la parte real de la impedancia (R), un sensor puramente reactivo es idealmente silencioso.
2. *Sensibilidad Estática*: Muchos materiales dieléctricos (aire, cuarzo) son extremadamente estables frente a variaciones de temperatura comparados con los semiconductores de una NTC.
3. *Bajo Consumo*: No requieren circular una corriente de excitación constante para mantener la información; la energía se devuelve a la fuente en cada semiciclo.

4.2 Sensores Capacitivos

Los sensores capacitivos convierten cambios de una magnitud física en cambios de la capacidad de un condensador. Partiendo del modelo de placas paralelas:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} \quad (4.6)$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío, ϵ_r la permitividad relativa del dieléctrico, A el área efectiva de las placas y d la distancia de separación.

Principios de Funcionamiento

Los sensores capacitivos basan su funcionamiento en la modificación de uno o más parámetros de la ecuación fundamental del condensador de placas paralelas:

Variación de la Distancia (d): Es el método más común para medir desplazamientos microscópicos o presiones. Si una placa se desplaza una distancia x respecto a la posición inicial d_0 , la capacidad es:

$$C(x) = \frac{\epsilon A}{d_0 - x} = C_0 \frac{1}{1 - x/d_0} \quad (4.7)$$

La respuesta es *no lineal* (hiperbólica). Sin embargo, su sensibilidad ($S = dC/dx$) aumenta a medida que las placas se aproximan, lo que permite detectar variaciones del orden de los nanómetros. Para mantener la linealidad, se suele restringir su uso a desplazamientos $x \ll d_0$ o se emplean configuraciones diferenciales.

Variación del Área (A): Se obtiene mediante el desplazamiento lateral de una placa sobre la otra. Si las placas tienen un ancho w y el solapamiento inicial es L , un desplazamiento x resulta en:

$$C(x) = \frac{\epsilon \cdot w \cdot (L - x)}{d} = C_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right) \quad (4.8)$$

A diferencia del método anterior, la relación es *intrínsecamente lineal*. Es la configuración preferida para sensores de desplazamiento lineal de largo recorrido o sensores de rotación angular (usando placas semicirculares).

Variación del Dieléctrico (ϵ_r): El sensor consta de placas fijas, y la magnitud física (como el nivel de un líquido o la humedad ambiental) altera la permitividad efectiva del medio.

$$C_{total} = C_{fixed} + \Delta C(\epsilon_r) \quad (4.9)$$

Es el principio utilizado en la medida de humedad (el polímero absorbe agua, variando su ϵ_r) y en la monitorización de calidad de aceites o nivel de combustibles.

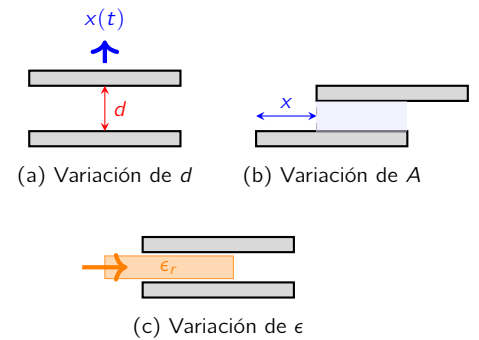


Figura 4.3: Métodos de transducción en sensores capacitivos. La elección del modo de operación define la sensibilidad y el rango dinámico del sensor.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Modelos de Sensibilidad y Linealidad

El diseño de un sistema de instrumentación capacitivo exige evaluar el compromiso entre la *sensibilidad absoluta* ($S = dC/dx$) y el *error de no linealidad*. Dependiendo del parámetro geométrico que se modifique, el comportamiento del sensor varía drásticamente, como se resume en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Comparativa de modelos de sensibilidad. La variación de distancia ofrece una sensibilidad mucho mayor a costa de una respuesta no lineal.

Modo	Ecuación $C(x)$	Sensibilidad (S)	Linealidad
Área (A)	$C_0(1 - \frac{x}{L})$	$-\frac{\epsilon w}{d}$ (Constante)	Excelente (Lineal)
Distancia (d)	$\frac{C_0}{1 - x/d_0}$	$\frac{C_0/d_0}{(1 - x/d_0)^2}$ (Variable)	Pobre (Hiperbólica)

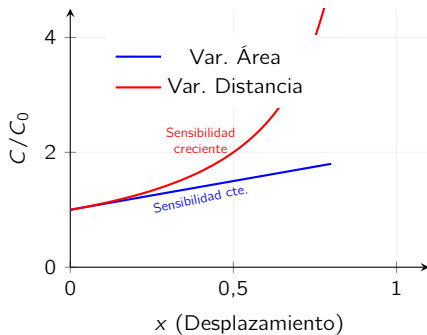


Figura 4.4: Comparativa de respuesta. El sensor de distancia es ideal para desplazamientos ínfimos (nanómetros), mientras que el de área es preferible para rangos mayores.

Linealización mediante Configuraciones Diferenciales: En ingeniería de precisión, el problema de la no linealidad hiperbólica de los sensores de distancia se resuelve mediante el uso de un *condensador diferencial* o configuración *Push-Pull*. Este sistema consta de tres placas: dos fijas y una central móvil.

Si la placa central se desplaza una distancia x desde el centro equilibrado (d_0), las capacidades resultantes son:

$$C_1 = \frac{\epsilon A}{d_0 - x} \quad ; \quad C_2 = \frac{\epsilon A}{d_0 + x} \quad (4.10)$$

Al procesar la señal de forma diferencial ($\Delta C = C_1 - C_2$), la expresión resultante mejora significativamente la linealidad:

$$\Delta C = C_0 \left(\frac{1}{1 - x/d_0} - \frac{1}{1 + x/d_0} \right) = C_0 \left(\frac{2x/d_0}{1 - (x/d_0)^2} \right) \quad (4.11)$$

Para desplazamientos pequeños ($x \ll d_0$), el término cuadrático del denominador se desprecia, obteniendo una respuesta lineal:

$$\Delta C \approx 2C_0 \frac{x}{d_0} \quad (4.12)$$

Ventaja del diferencial: Además de duplicar la sensibilidad ($2C_0/d_0$), esta topología cancela por *modo común* los errores debidos a variaciones térmicas del dieléctrico, ya que afectan a C_1 y C_2 por igual y se restan en la etapa de acondicionamiento.

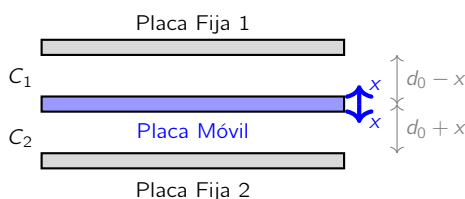


Figura 4.5: Esquema de un sensor capacitivo diferencial. Es la arquitectura base de los acelerómetros MEMS y sensores de presión de alta gama.

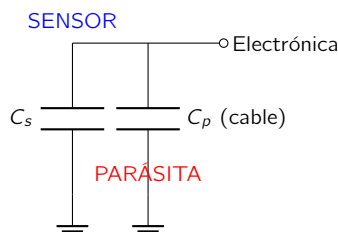


Figura 4.6: Efecto de la capacidad parásita del cable. C_p aparece en paralelo con el sensor, sumándose a la medida y reduciendo drásticamente la variación relativa $\Delta C/C_{total}$.

Conclusión para el Diseño Para un ingeniero electrónico, la elección depende del rango dinámico requerido:

1. **Alta Linealidad:** Usar variación de área o configuraciones diferenciales en rango central.
2. **Alta Sensibilidad:** Usar variación de distancia con huecos (d_0) muy pequeños, asumiendo la necesidad de compensación por software de la no linealidad.

Problemas de Implementación: Capacidades Parásitas

La medida de la capacidad plantea un reto tecnológico mayor que la de la resistencia. Mientras que los sensores resistivos suelen tener valores de $k\Omega$, los sensores capacitivos presentan valores extremadamente bajos, típicamente en el rango de los pF (10^{-12} F) o incluso fF (10^{-15} F).

El Efecto del Cable de Conexión El principal enemigo de un sensor capacitivo es el cable que lo une a la electrónica. Un cable coaxial estándar presenta una capacidad parásita de entre 50 pF/m a 100 pF/m.

Si intentamos medir un sensor de 1pF mediante un cable de 1m, la capacidad del cable es *100 veces superior* a la del sensor, actuando como un condensador en paralelo que enmascara la señal y degrada la sensibilidad.

Dos condensadores en paralelo, uno de 1pF y otro de 100pF, representan un *sensor de baja capacidad degradado por la capacidad parásita* de un cable de conexión de longitud moderada (aprox. 1m).

4.2. SENSORES CAPACITIVOS

Análisis de la Degradación de Sensibilidad Para un ingeniero, el problema no es que la capacidad total sea mayor, sino que la *sensibilidad relativa* del sistema se desploma. Consideremos que el sensor de 1pF experimenta una variación del 10 % ante un estímulo físico ($\Delta C_s = 0,1\text{pF}$).

1. **Caso Ideal (Sin cable):** La variación relativa que detecta la electrónica es:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{0,1\text{pF}}{1\text{pF}} = 10\%$$

2. **Caso Real (Con cable de 100pF):** La capacidad total es $C_T = C_s + C_p = 101\text{pF}$. La variación relativa que detecta la electrónica ahora es:

$$\frac{\Delta C}{C_T} = \frac{0,1\text{pF}}{101\text{pF}} \approx 0,1\%$$

Estrategias de Mitigación Ante este escenario, el ingeniero de diseño tiene tres opciones:

- **Electrónica de proximidad:** Colocar el convertidor C/V o el microcontrolador justo al lado del sensor (minimizando la longitud del cable).
- **Guarda Activa:** Utilizar la técnica de *guarding* analizada anteriormente para anular eléctricamente el efecto de C_p .
- **Medida en Frecuencia:** Integrar el condensador en un oscilador, donde la frecuencia de salida $f \propto 1/\sqrt{C}$ suele ser más robusta frente a ruidos de amplitud, aunque la no linealidad persiste.

Blindaje Activo o Técnica de Guarda (Guarding) Para eliminar el efecto de C_p , no basta con blindar el cable (conectando la malla a masa); esto solo protegería frente a ruido externo, pero mantendría la capacidad parásita. La solución profesional es la *Guarda Activa*.

En esta técnica, se utiliza un seguidor de tensión (buffer) para alimentar el blindaje interno con exactamente la misma tensión que lleva el hilo de señal.

Implementación en PCB: El Anillo de Guarda En el diseño de circuitos impresos (PCB), las corrientes de fuga por la superficie de la placa y las capacidades entre pistas también falsean la medida. Para evitarlo, se rodea la pista de alta impedancia del sensor con un *anillo de guarda* conectado al mismo potencial.

Aplicaciones Típicas de los Sensores Capacitivos

La versatilidad de la transducción capacitiva permite su uso en una amplia gama de magnitudes físicas, aprovechando la ausencia de contacto mecánico y su alta resolución intrínseca.

1. **Medida de Nivel de Líquidos** Se basa en la variación de la permitividad efectiva (ϵ_r) entre dos electrodos fijos (normalmente cilindros concéntricos o placas paralelas) sumergidos en un tanque como se muestra en la figura 4.10.

Si el líquido es no conductor (dieléctrico), la capacidad total puede modelarse como la suma de dos condensadores en paralelo: uno con aire y otro sumergido. La capacidad resultante es lineal respecto a la altura h :

$$C(h) = \frac{\epsilon_0 \cdot w}{d} [h \cdot \epsilon_{liq} + (H - h) \cdot \epsilon_{aire}] \quad (4.13)$$

Solución a la atenuación de la sensibilidad: La presencia de la capacidad parásita ha *atenuado la sensibilidad en un factor de 100*. Para recuperar la medida, necesitaríamos un ADC con 7 bits adicionales de resolución o un amplificador con una ganancia masiva que, inevitablemente, amplificaría también el ruido.

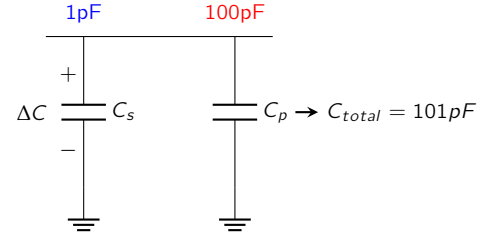


Figura 4.7: Modelo equivalente del sensor y el cable. La gran magnitud de C_p enmascara los pequeños cambios de C_s .

Principio de la Guarda: Si mantenemos los dos conductores de un condensador al **mismo potencial** ($V_1 = V_2$), la diferencia de tensión es nula. Según $Q = C \cdot \Delta V$, la carga acumulada es cero y, por tanto, no circula corriente a través de esa capacidad. *Físicamente, la capacidad parásita sigue ahí, pero el circuito no la "ve".*

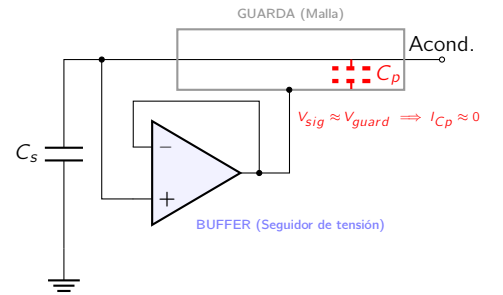


Figura 4.8: Esquema de guarda activa. El buffer de ganancia unidad asegura que la malla del cable esté al mismo potencial que el hilo de señal ($V_{sig} \approx V_{guarda}$), eliminando la corriente a través de C_p . Al no haber diferencia de tensión entre los terminales de C_p , esta capacidad no se carga ni descarga, eliminando su efecto en la medida del sensor.



Figura 4.9: Diseño de un anillo de guarda en PCB. El anillo actúa como una barrera de potencial que intercepta corrientes de fuga y neutraliza capacidades parásitas laterales.

Aplicación Anillo de Guarda: Esta técnica es obligatoria en sensores de **humedad capacitivos** y en **acelerómetros MEMS**, donde las variaciones de señal son tan pequeñas que el simple aire entre pistas de la PCB podría actuar como una carga capacitiva inaceptable.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

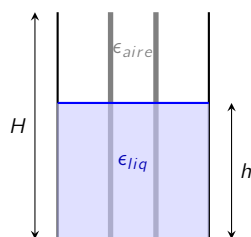


Figura 4.10: Medida de nivel capacitiva. El líquido actúa como un dieléctrico variable que rellena el espacio entre las placas a medida que sube el nivel h .

Dato técnico: El agua pura tiene una $\epsilon_r \approx 80$, mientras que los polímeros secos tienen $\epsilon_r \approx 3$. Por ello, incluso una pequeña absorción de humedad provoca cambios de capacidad detectables con gran precisión.

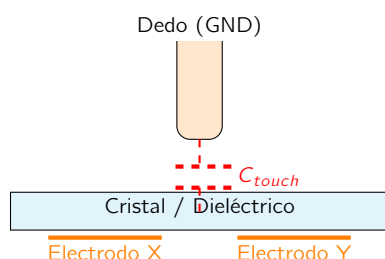


Figura 4.11: Principio del *touchscreen* capacitivo. El cuerpo humano altera el campo eléctrico proyectado por la matriz de electrodos.

Ventaja en MEMS: La transducción capacitiva no requiere circular corriente constante por el sensor (a diferencia de las galgas), lo que reduce drásticamente el consumo de batería en dispositivos móviles.

donde w es el ancho de las placas y d la distancia entre ellas, H la altura total del tanque y h la altura del líquido. La variación de capacidad es proporcional a la altura del líquido, permitiendo una medida precisa del nivel.

2. *Sensores de Humedad Relativa* Utilizan un polímero higroscópico como dieléctrico. Este material tiene la propiedad de absorber moléculas de agua del aire, lo que altera su permitividad relativa (ϵ_r) de forma proporcional a la humedad ambiente.

3. *Pantallas Táctiles y Sensores de Proximidad* En las pantallas capacitivas, el dedo humano actúa como una "tercera placa" o un camino a masa como se esquematiza en la Figura 4.11. Al acercar el dedo, se distorsiona el campo eléctrico proyectado, creando una capacidad parásita que la electrónica localiza con alta resolución espacial.

4. *Acelerómetros MEMS y Sensores de Presión* En la microelectrónica de consumo (*smartphones*), los acelerómetros son estructuras de silicio donde la aceleración desplaza una masa móvil, variando la distancia d entre microplacas. Estos sensores miden variaciones en el rango de los fF (femtofaradios).

5. *Micrófonos de Condensador* Consisten en un diafragma elástico que vibra con las ondas sonoras frente a una placa fija. El cambio en la distancia d modula la capacidad a la frecuencia del sonido. Requieren una tensión de polarización (típicamente 48V, o *Phantom Power*) para convertir el movimiento en una señal eléctrica medible.

4.3 Sensores Inductivos y Electromagnéticos

Los sensores inductivos explotan la relación entre el movimiento mecánico y el campo magnético. Su principio de operación descansa en la *Ley de Faraday*: cualquier cambio en el flujo magnético Φ que atraviesa un bobinado de N espiras induce una fuerza electromotriz (f.e.m.):

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d(B \cdot A)}{dt} \quad (4.14)$$

donde B es la densidad de flujo magnético y A el área del circuito magnético. Al variar B o A mediante el movimiento de una armadura, se genera una señal eléctrica proporcional a la velocidad del cambio.

A diferencia de los sensores resistivos o capacitivos, los sensores inductivos presentan *inmunidad intrínseca al ruido eléctrico* (son insensibles a campos eléctricos externos) y toleran entornos industriales con vibraciones, suciedad y alta temperatura, razón por la que dominan en automoción, aeronáutica y manufactura pesada.

Sensores de Inductancia Variable (Reluctancia Variable)

Modelo Magnético del Circuito El concepto de *reluctancia* ($\mathcal{R}$) es el análogo magnético de la resistencia eléctrica. En la Figura 4.12 se muestra un esquema de un bobinado de N espiras en un circuito magnético con un entrehierro de longitud g :

$$\mathcal{R}_{total} = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A_c} + \frac{2g}{\mu_0 A_g} \quad (4.15)$$

donde l_c es la longitud del camino en el núcleo, μ_r su permeabilidad relativa, A_c el área del núcleo y g la longitud del entrehierro (factor 2 por los dos

4.3. SENSORES INDUCTIVOS Y ELECTROMAGNÉTICOS

gaps). Dado que $\mu_r \gg 1$ para núcleos de ferrita o acero silicio, el término dominante es el del entrehierro:

$$L \approx \frac{N^2}{\mathcal{R}} \approx \frac{N^2 \mu_0 A_g}{2g} \quad (4.16)$$

donde L es la inductancia de la bobina. La inductancia varía inversamente con el entrehierro g , lo que permite medir desplazamientos mecánicos mediante la variación de L .

Curva de Transferencia y No Linealidad La Figura 4.13 muestra la respuesta L frente a g para el modelo de la ecuación (4.16). Como en los sensores capacitivos de distancia, la alta sensibilidad en el origen (entrehierros pequeños) se paga con una respuesta no lineal.

Para resolver este problema, se propone un modelo de *configuración diferencial*. La *configuración diferencial de reluctancia variable* con dos bobinas (L_1, L_2) en estructura push-pull linealiza la respuesta y duplica la sensibilidad, siguiendo la misma álgebra que el condensador diferencial. Sin embargo, esta solución es más compleja de implementar que en el caso capacitivo, ya que requiere un diseño mecánico preciso para garantizar la simetría de las bobinas y el movimiento de la armadura.

Los sensores de efecto Hall activos han reemplazado progresivamente a los de reluctancia variable en los *Anti-lock Braking System* (ABS) modernos, ya que funcionan desde velocidad cero (el sensor pasivo de reluctancia variable requiere una velocidad mínima de 2 km/h para generar señal), y su salida digital (tren de pulsos de amplitud constante) es inmune al ruido electromagnético del entorno del vehículo.

Aplicaciones Los sensores de reluctancia variable son la base de los *encoders de efecto magnético* para medida de posición angular en motores de corriente continua y los *sensores de velocidad de rueda ABS* en automoción, donde la frecuencia de los pulsos generados es proporcional a la velocidad de rotación. Como se muestra en la Figura 4.14, una rueda dentada ferromagnética gira junto a la rueda del coche, y el sensor de reluctancia variable genera un pulso eléctrico cada vez que un diente pasa por delante. La frecuencia de esos pulsos es proporcional a la velocidad de rotación de la rueda. La *Electronic Control Unit* (ECU) del ABS monitoriza las cuatro ruedas continuamente y, si detecta que una se frena bruscamente (frecuencia cae a cero $\rightarrow$ rueda bloqueada), modula la presión hidráulica del freno para evitar el deslizamiento.

Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT)

El *Linear Variable Differential Transformer* (LVDT) es el sensor de desplazamiento de referencia en instrumentación de precisión. Combina la ausencia de contacto mecánico, la robustez intrínseca de los sensores inductivos y una respuesta *intrínsecamente lineal* en un amplio rango. Se emplea en ensayos de materiales, control de turbinas de aviación y microscopía de fuerza atómica.

Estructura Interna Como se muestra en la figura 4.15, el LVDT consta de tres bobinas coaxiales: un *primario* central excitado con una portadora $V_p \sin(\omega t)$ (típicamente entre 1 kHz y 10 kHz) y dos *secundarios* (S1 y S2) situados simétricamente, conectados en oposición de serie:

$$V_{out} = V_{S1} - V_{S2} \quad (4.17)$$

Regla de diseño: La inductancia varía inversamente con el entrehierro g . Para un desplazamiento Δg pequeño respecto al gap inicial g_0 :

$$L(g) \approx L_0 \frac{1}{1 + \Delta g/g_0}$$

la respuesta es hiperbólica, idéntica al sensor capacitivo de distancia. Se aplica la misma solución: *configuración diferencial*.

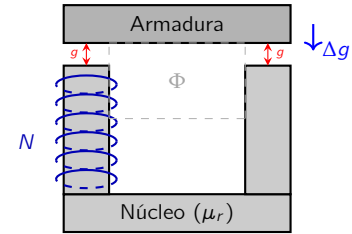


Figura 4.12: Sensor de reluctancia variable. El desplazamiento de la armadura modifica el entrehierro g y, por tanto, la inductancia L de la bobina.

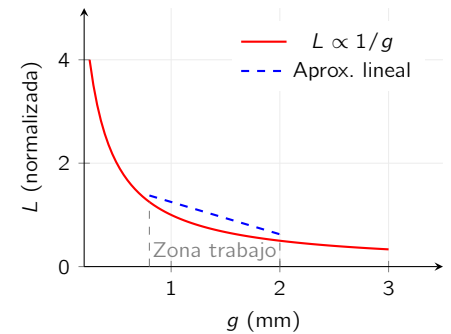


Figura 4.13: Respuesta $L(g)$ del sensor de reluctancia variable. Solo en un entorno reducido del punto de operación la curva puede aproximarse por una recta.

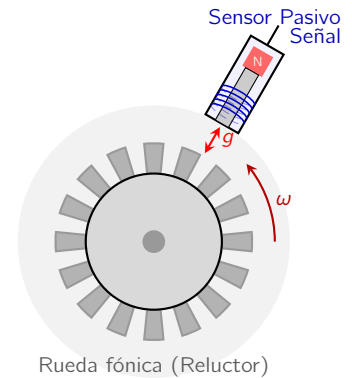


Figura 4.14: Sensor de velocidad de rueda ABS (Rueda fónica). El movimiento de los dientes altera la reluctancia del circuito magnético del sensor, induciendo una tensión alterna cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular de la rueda.

Cómo actúa el ABS: La Unidad de Control Electrónico (UCE) monitoriza las cuatro ruedas simultáneamente. Si durante una frenada la frecuencia de una rueda cae a cero mientras las demás siguen girando, la UCE detecta *bloqueo inminente* y activa el módulo hidráulico: reduce la presión de frenado en esa rueda (≈ 20 ms), la deja recuperar velocidad y vuelve a aplicar presión. Este ciclo (*reduce–mantiene–aumenta*) se repite a 8 Hz a 15 Hz, manteniendo la rueda en el rango de deslizamiento óptimo ($\lambda \approx 15\%$) donde la adherencia neumático-asfalto es máxima.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

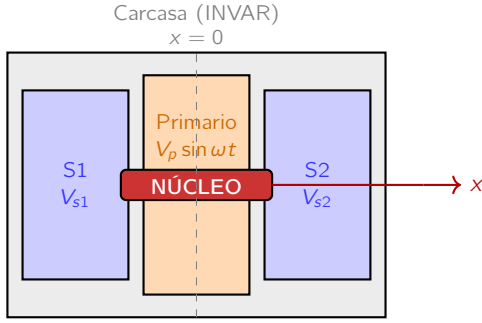


Figura 4.15: Sección transversal del LVDT. El primario está alimentado con una señal alterna y las secundarias están conectadas en oposición de serie. La varilla de accionamiento controla la posición del núcleo ferromagnético.

Análisis de Transferencia El acoplamiento mutuo (M) entre el primario y cada secundario depende de la posición del núcleo ferromagnético:

$$M_1(x) = M_0 + k \cdot x \quad ; \quad M_2(x) = M_0 - k \cdot x \quad (4.18)$$

donde k es una constante de sensibilidad geométrica y x el desplazamiento del núcleo. Puesto que las tensiones inducidas en los secundarios son proporcionales a la variación del flujo (y por tanto al acoplamiento mutuo), podemos expresar las señales individuales como:

$$V_{S1} = A \cdot M_1(x) \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.19)$$

$$V_{S2} = A \cdot M_2(x) \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.20)$$

donde A agrupa las constantes del circuito y ϕ el desfase introducido por la naturaleza inductiva. Al estar conectados en *oposición de serie*, la salida total es la diferencia neta de ambos potenciales:

$$V_{out}(x) = V_{S1} - V_{S2} = A \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) [M_1(x) - M_2(x)] \quad (4.21)$$

Sustituyendo las expresiones de acoplamiento mutuo:

$$V_{out}(x) = A \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) [(M_0 + k \cdot x) - (M_0 - k \cdot x)] \quad (4.22)$$

Al simplificar los términos, el acoplamiento base M_0 se cancela y los términos dependientes de x se suman, resultando en la característica transferencia lineal del LVDT:

$$V_{out}(x) = (2 \cdot A \cdot k) \cdot x \cdot V_p \sin(\omega t + \phi) \quad (4.23)$$

La ecuación (4.23) revela dos propiedades fundamentales del LVDT:

1. **Linealidad perfecta:** La amplitud de V_{out} es estrictamente proporcional a x .
2. **Información de dirección en la fase:** Para $x > 0$, V_{out} está en fase con V_p ($\phi = 0^\circ$); para $x < 0$, V_{out} se invierte ($\phi = 180^\circ$). Un simple voltímetro de valor eficaz *no puede distinguir* la dirección; se requiere *demodulación síncrona*, tal como se ilustra en la comparativa de la Figura 4.16.

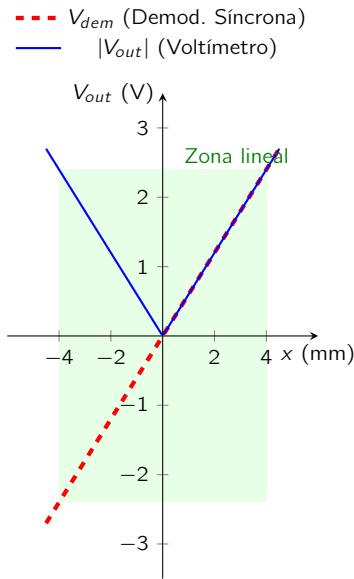


Figura 4.16: Característica de transferencia del LVDT. La curva azul ($|V_{out}|$) representa la magnitud de la salida, donde se pierde el signo de la posición. La línea roja (V_{dem}) es el resultado de la demodulación síncrona, que permite distinguir la dirección del desplazamiento mediante el signo de la tensión. El área verde delimita la región de operación lineal del sensor.

Punto nulo eléctrico: En la posición central ($x = 0$), la salida ideal es $V_{out} = 0$. En la práctica, siempre existe una pequeña tensión residual de cuadratura (en fase con dV_p/dt) debida a acoplamientos capacitivos parásitos entre bobinas. Esta tensión de cuadratura es el indicador de calidad de fabricación del LVDT.

Desde el punto de vista de la implementación industrial, la robustez del LVDT frente a condiciones ambientales adversas lo convierte en la solución predilecta para la monitorización de estructuras y el control de posición en actuadores hidráulicos. A diferencia de otros sensores de desplazamiento, la ausencia de contacto físico entre el núcleo móvil y las bobinas elimina el desgaste mecánico, garantizando una vida útil virtualmente infinita y una histéresis despreciable. No obstante, el ingeniero debe prestar especial atención al diseño de la etapa de excitación y a la estabilidad de la frecuencia de la portadora, ya que cualquier variación en la amplitud de la señal del primario se traduciría directamente en un error de escala en la medida final, comprometiendo la precisión del sistema en aplicaciones de metrología avanzada.

La Tabla 4.2 resume las ventajas e inconvenientes del LVDT para el diseñador de sistemas de instrumentación. Su linealidad intrínseca y robustez lo convierten en la opción preferida para aplicaciones de alta precisión, aunque su complejidad de señal y sensibilidad a campos magnéticos externos pueden ser limitantes en entornos industriales ruidosos.

4.3. SENSORES INDUCTIVOS Y ELECTROMAGNÉTICOS

Rangos típicos de especificación Un LVDT industrial estándar (p.ej. familia HCD de Sensata o Series 100 de Measurement Specialties) presenta: rango de $\pm 0,5$ mm a ± 500 mm, linealidad mejor del 0,25 % F.E., resolución en el orden de $1\mu\text{m}$ con electrónica de 16 bits, y temperatura de operación de -55°C a 150°C .

Ventajas	Inconvenientes
Sin contacto mecánico: vida infinita	Requiere electrónica de demodulación síncrona
Linealidad $< 0,1\%$ del fondo de escala	Sensible a campos magnéticos externos
Resolución ilimitada (solo limitada por ruido)	Frecuencia de excitación fija por diseño
Robusto a vibración, temperatura y polvo	Mayor tamaño que sensores capacitivos MEMS

Sensores de Corrientes de Foucault (Eddy Currents)

Fenómeno Físico Cuando un conductor eléctrico (no necesariamente ferromagnético) se introduce en un campo magnético variable, la Ley de Faraday induce en su interior corrientes circulares denominadas *corrientes de Foucault* o *eddy currents* como se ilustra en la Figura 4.17. Las especificaciones técnicas y los rangos operativos de estos sistemas se resumen en la Tabla 4.3.

Estas corrientes generan, a su vez, un campo magnético opuesto al inductor (Lenz), modificando la impedancia efectiva de la bobina de excitación:

$$Z_{\text{eff}}(\delta) = R_0 + j\omega L_0 + \Delta Z(\delta) \quad (4.24)$$

donde δ es la distancia entre la bobina y el conductor objetivo (*target*), y $\Delta Z(\delta)$ es la perturbación de impedancia debida a las corrientes de Foucault. En la práctica, ΔZ reduce tanto la parte real (pérdidas en el target) como la parte imaginaria (pérdidas de inductancia).

Profundidad de Penetración (Skin Depth) Las corrientes de Foucault no se distribuyen uniformemente en el conductor: se concentran en la superficie. La *profundidad de penetración* δ_{skin} define la capa efectiva donde circula el 63 % de la corriente total:

$$\delta_{\text{skin}} = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu_0\mu_r}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f\mu_0\mu_r}} \quad (4.25)$$

donde ρ es la resistividad del material y f la frecuencia de excitación. La evolución de este parámetro para distintos materiales en función de la frecuencia se muestra en la Figura 4.18.

Circuito Equivalente y Medida El sistema bobina + target puede modelarse como un transformador con el secundario cortocircuitado. La impedancia vista desde el primario tiene la forma:

$$Z_{\text{in}} = \left(R_0 + \frac{\omega^2 M^2 R_t}{R_t^2 + \omega^2 L_t^2} \right) + j\omega \left(L_0 - \frac{\omega^2 M^2 L_t}{R_t^2 + \omega^2 L_t^2} \right) \quad (4.26)$$

Ambas partes (resistiva e inductiva) dependen de δ a través del acoplamiento mutuo $M(\delta) \propto e^{-\delta/\delta_0}$. En la práctica, la medida se realiza mediante un *analizador de impedancias* o un *circuito resonante* donde se monitoriza el desplazamiento de la frecuencia de resonancia.

Tabla 4.2: Comparativa de ventajas e inconvenientes del LVDT para el diseñador de sistemas de instrumentación.

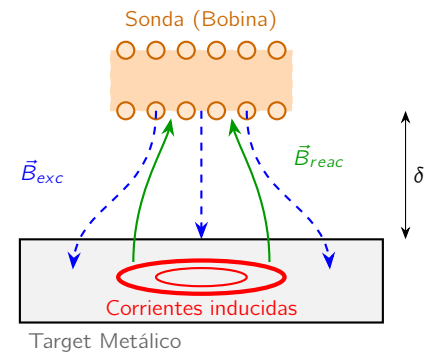


Figura 4.17: Principio de funcionamiento de los sensores de corrientes de Foucault. El campo magnético primario ($\vec{B}_{\text{exc}}$) generado por la bobina induce corrientes de Foucault circulares en el target conductor. Estas generan, por la ley de Lenz, un campo de reacción ($\vec{B}_{\text{reac}}$) que se opone al original, alterando la impedancia compleja de la sonda según la distancia de separación δ .

Implicación de diseño: La frecuencia de excitación determina la profundidad de análisis. A 10 kHz en aluminio ($\rho = 2,82 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$), $\delta_{\text{skin}} \approx 0,84$ mm. En cobre ($\rho = 1,68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$), $\delta_{\text{skin}} \approx 0,65$ mm. En acero ($\rho = 1,5 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$, $\mu_r \approx 1000$), $\delta_{\text{skin}} \approx 0,06$ mm. Esto permite usar los sensores de Eddy Currents para END (Ensayos No Destructivos): a baja frecuencia se detectan defectos internos; a alta frecuencia, solo superficiales.

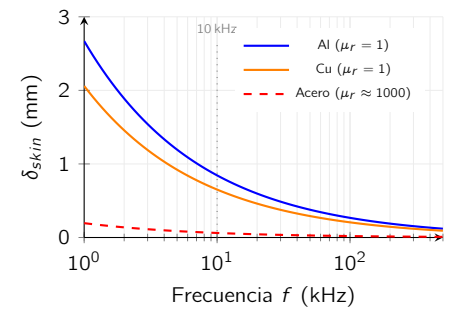


Figura 4.18: Profundidad de penetración δ_{skin} frente a frecuencia de excitación para aluminio y acero. El acero, al ser ferromagnético ($\mu_r \gg 1$), confina las corrientes en una capa mucho más delgada.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Tabla 4.3: Especificaciones típicas de los sensores de corrientes de Foucault industriales (familia Micro-Epsilon eddyNCDT).

Parámetro	Valor típico
Rango de medida	0,5 mm a 30 mm
Resolución	< 1 μ m
Frecuencia de excitación	1 MHz a 10 MHz
Materiales target	Cualquier conductor (Al, Cu, acero, Ti)
Temperatura de operación	−50 °C a 200 °C
Inmunidad a contaminantes	Aceite, polvo, agua: <i>total</i>

Características y Aplicaciones Sus principales aplicaciones en ingeniería de telecomunicaciones e industrial son: medida de espesor de recubrimientos no conductores sobre metal, detección de grietas subsuperficiales en piezas aeronáuticas (*END*), medida de desplazamiento de ejes en rodamientos magnéticos y control de calidad de placas PCB (grosor del cobre).

Sensores de Efecto Hall y Magnetorresistivos

Efecto Hall El efecto Hall, descubierto por Edwin Hall en 1879, es un fenómeno fundamental que permitió por primera vez determinar experimentalmente el signo de los portadores de carga en un conductor. En una época donde la naturaleza de la electricidad era aún objeto de debate, Hall demostró que en los metales la corriente está formada por el movimiento de cargas negativas (electrones).

El signo de la carga: Antes de este descubrimiento, no se podía distinguir si la corriente era un flujo de cargas positivas en una dirección o negativas en la opuesta. Al observar la polaridad de la tensión V_H , se confirmó definitivamente la naturaleza electrónica de la conducción metálica.

Nobel y Física Cuántica: En 1980, Klaus von Klitzing descubrió el *Efecto Hall Cuántico*, donde la resistencia se cuantiza en pasos exactos dependientes solo de constantes universales (h y e). Este hito, que le valió el Nobel en 1985, permite hoy definir con precisión absoluta el Ohmio en metrología internacional.

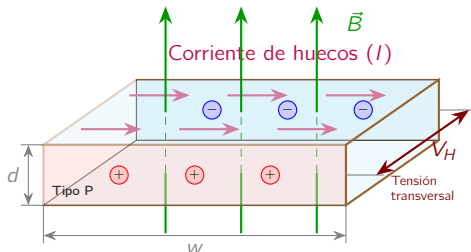


Figura 4.19: Principio del efecto Hall. El campo magnético $\vec{B}$ atraviesa verticalmente el material. La fuerza de Lorentz desvía los portadores mayoritarios (huecos en tipo P) hacia la cara posterior, estableciendo una diferencia de potencial transversal V_H .

Para el diseñador: La elección entre Hall, AMR y GMR depende del rango de campo y la sensibilidad requerida. *Hall*: campos fuertes (0,1 T a 1 T), bajo coste. *AMR*: campos medios (1 μ T a 1 mT), buena linealidad. *GMR*: campos débiles (<1 μ T), máxima sensibilidad pero no lineal.

Premio Nobel 2007: Albert Fert y Peter Grünberg compartieron el galardón por el descubrimiento de la GMR de forma independiente. Este avance permitió que la densidad de almacenamiento en los discos duros aumentara de forma exponencial, reduciendo el tamaño de los cabezales de lectura y haciendo posible la era del *Big Data* y la tecnología portátil actual.

Cuando una corriente I fluye por un conductor situado en un campo magnético $\vec{B}$ perpendicular, los portadores experimentan la *fuerza de Lorentz* ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$). Esta fuerza desvía los electrones (o huecos) hacia una de las caras laterales del material, acumulando carga hasta que el campo eléctrico transversal generado compensa exactamente la fuerza magnética. La geometría típica de un sensor de efecto Hall se muestra en la Figura 4.19. La tensión de Hall resultante es:

$$V_H = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{t} = \frac{I \cdot B}{n_e \cdot q \cdot t} \quad (4.27)$$

donde $R_H = 1/(n_e q)$ es la constante de Hall del material (n_e densidad de portadores, q carga del electrón) y t el espesor del conductor. La corriente I fluye horizontalmente, el campo $\vec{B}$ es perpendicular (hacia arriba) y la tensión de Hall V_H se mide en la dirección transversal (lateral). Este principio se emplea en sensores de posición, velocidad angular y corriente sin contacto.

Sensores Magnetorresistivos (AMR/GMR) Los materiales *anisótropos magnetorresistivos* (AMR) presentan una variación de su resistividad con la dirección del campo magnético. En una tira de permalloy ($\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$), la resistividad varía como:

$$\rho(\theta) = \rho_0 + \Delta\rho \cos^2(\theta) \quad (4.28)$$

donde θ es el ángulo entre la magnetización y la corriente. Para campos pequeños, la sensibilidad es muy superior a la del efecto Hall, con variaciones del 2 %-3 % de la resistencia por unidad de campo.

Los *sensores GMR* (Giant Magnetoresistance) alcanzan variaciones de hasta el 80 % mediante multicapas cuánticas ferromagnético/antiferromagnético (Fe/Cr). Son la base de los cabezales de lectura de discos duros y de los sensores de ángulo en los codificadores de precisión. La Tabla 4.4 resume las características de estos tres tipos de sensores para aplicaciones de instrumentación magnética.

Tipo	Sensibilidad	Rango	Linealidad	Aplicación típica
Hall	1 mV mT^{-1}	0,1 T a 1 T	Buena	Posición, corriente
AMR	50 mV mT^{-1}	$1 \mu\text{T}$ a 1 mT	Buena	Brújulas, encoders
GMR	500 mV mT^{-1}	$<1 \mu\text{T}$	Regular	HDD, biosensores

Tabla 4.4: Comparativa Hall / AMR / GMR para el diseño de instrumentación magnética. Los valores son aproximados. La variación de resistencia se expresa en % de la resistencia de la capa libre.

4.4 Acondicionamiento de Sensores Reactivos

A diferencia de los sensores resistivos, que pueden excitarse con corriente continua, los sensores reactivos requieren obligatoriamente señales de excitación alterna (normalmente senoidales). Esto es debido a que en régimen de continua un condensador ideal actúa como un circuito abierto y un inductor como un cortocircuito, impidiendo la detección de cambios en su valor. Por tanto, el objetivo del acondicionamiento es procesar la señal de alterna para extraer la información contenida en la amplitud o en el desfase de la impedancia del sensor, convirtiéndola finalmente en una tensión continua proporcional a la magnitud medida.

Puentes de Alterna

Estructuralmente, un puente de alterna es idéntico al puente de Wheatstone, formando un cuadrilátero o diamante con cuatro ramas de medida. La diferencia fundamental reside en que se alimenta mediante una fuente de tensión senoidal en una diagonal y utiliza impedancias complejas ($Z = R + jX$) en sus brazos. El objetivo es lograr el equilibrio, situación en la que no existe diferencia de potencial (ni en amplitud ni en fase) entre los nodos de la diagonal de salida.

Para un puente con cuatro impedancias, la condición de equilibrio compleja es:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \quad (4.29)$$

Esta igualdad implica dos condiciones simultáneas: una para las magnitudes ($|Z_1||Z_4| = |Z_2||Z_3|$) y otra para las fases ($\theta_1 + \theta_4 = \theta_2 + \theta_3$).

Puente de Maxwell Se utiliza para medir una inductancia (L_x, R_x) desconocida comparándola con un condensador patrón (C_s). El esquema de medición se muestra en la Figura 4.20. Su gran ventaja es que las condiciones de equilibrio son independientes de la frecuencia.

Para derivar las condiciones de equilibrio, planteamos la igualdad de las ramas opuestas $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$. En este caso, la rama 1 tiene una admitancia $Y_1 = 1/R_1 + j\omega C_s$, y la rama 4 es la bobina bajo prueba $Z_4 = R_x + j\omega L_x$. Reescribiendo la condición como $Z_4/Z_3 = Z_2 Y_1$, obtenemos:

$$\frac{R_x + j\omega L_x}{R_3} = R_2 \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_s \right) \quad (4.30)$$

Al igualar la parte real con la real, y la imaginaria con la imaginaria, se llega al resultado final:

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad ; \quad L_x = R_2 R_3 C_s \quad (4.31)$$

Circuitos Resonantes y Osciladores

En aplicaciones donde la señal debe transmitirse a larga distancia o en entornos con mucho ruido de amplitud, se prefiere convertir la variación de L o C en una variación de frecuencia.

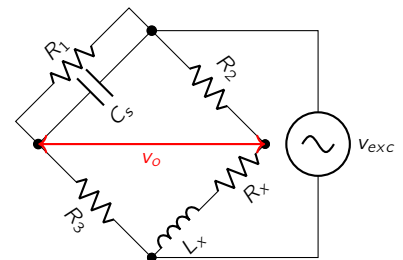


Figura 4.20: Puente de Maxwell para la medida de inductancias. Al equilibrar el puente, se obtienen los valores de L_x y R_x a partir de componentes puramente resistivos y un condensador patrón C_s .

Independencia de la frecuencia: Observe que la frecuencia ω ha desaparecido de ambas ecuaciones. Esto significa que el equilibrio del puente de Maxwell no depende de la estabilidad del oscilador de excitación, lo que lo hace sumamente preciso para caracterizar bobinas con pérdidas resistivas significativas.

4. SENSORES REACTIVOS: CAPACITIVOS E INDUCTIVOS

Al integrar el sensor en un circuito resonante LC , la frecuencia de oscilación viene dada por la fórmula de Thomson:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.32)$$

Cualquier cambio en la magnitud física que altere la capacidad del sensor provocará un desplazamiento de la frecuencia (Δf). Esta señal digital es intrínsecamente robusta y fácil de medir mediante el contador/temporizador de un microcontrolador sin necesidad de un ADC de alta precisión. La Figura 4.21 muestra un ejemplo de cómo integrar un sensor capacitivo en la red de realimentación de un oscilador para convertir su variación en una frecuencia proporcional a la magnitud medida.

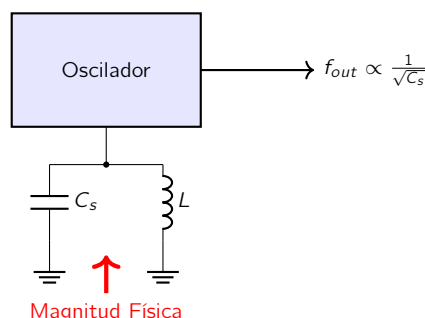


Figura 4.21: Acondicionamiento mediante conversión a frecuencia. El sensor forma parte de la red de realimentación de un oscilador.

Detección de dirección: En el LVDT, si el núcleo se mueve a la derecha, $\phi = 0^\circ \Rightarrow \cos(0) = 1$ (V positiva). Si se mueve a la izquierda, $\phi = 180^\circ \Rightarrow \cos(180) = -1$ (V negativa). Así recuperamos el signo del desplazamiento.

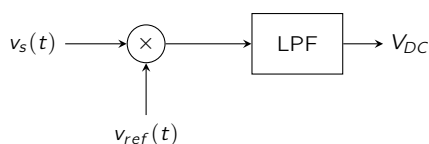


Figura 4.22: Diagrama de bloques de un demodulador síncrono. Esta estructura actúa como un filtro de banda estrecha extremadamente selectivo, eliminando cualquier ruido que no esté en fase con la referencia.

Demodulación Síncrona (Detección de Fase)

Es la técnica reina para el LVDT y sensores de Eddy Currents. Permite extraer la información de una señal alterna (portadora) multiplicándola por una referencia de la misma frecuencia.

Supongamos una señal de sensor $v_s(t) = V_s \sin(\omega t + \phi)$ y una referencia $v_{ref}(t) = V_r \sin(\omega t)$. Al multiplicarlas:

$$v_{mult}(t) = v_s(t) \cdot v_{ref}(t) = V_s V_r \sin(\omega t + \phi) \sin(\omega t) \quad (4.33)$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$, obtenemos:

$$v_{mult}(t) = \frac{V_s V_r}{2} [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)] \quad (4.34)$$

Como se muestra en la Figura 4.22, tras pasar por un filtro paso bajo (Low Pass Filter, LPF), eliminamos el término de alta frecuencia (2ω), obteniendo una tensión de continua proporcional al coseno del desfase:

$$V_{out,DC} = \frac{V_s V_r}{2} \cos(\phi) \quad (4.35)$$

4.5 Resumen y Comparativa de Sensores Reactivos

Para concluir el estudio de los sensores reactivos, la Tabla 4.5 resume las tecnologías analizadas. La elección dependerá de la precisión requerida y las condiciones ambientales. Si se busca la máxima resolución y el entorno es controlado, los sensores capacitivos son la mejor opción. Para aplicaciones industriales robustas, los LVDT son la referencia. En entornos sucios o con alta velocidad, los Eddy Currents son insuperables. Para aplicaciones de bajo coste o integración en ICs, los sensores de efecto Hall y AMR son la elección natural.

Tabla 4.5: Comparativa general de tecnologías reactivas. Se resaltan las ventajas y limitaciones de cada tecnología. Destacamos que la elección dependerá de la precisión requerida y las condiciones ambientales.

Conclusión: Mientras que los sensores resistivos son la solución de bajo coste, los reactivos son la base de la *instrumentación de precisión*. El dominio de la fase y el acondicionamiento en alterna permite al ingeniero diseñar sistemas con una relación señal-ruido inalcanzable para la electrónica puramente resistiva.

Tipo	Variable	Ventaja clave	Limitación
Capacitivo	Capacidad (C)	Resolución sub-nanométrica.	Sensible a humedad y parásitas.
LVDT	Inducción (M)	Linealidad y robustez industrial.	Tamaño y electrónica compleja.
Eddy Currents	Impedancia (Z)	Inmune a suciedad, alta velocidad.	Rango muy corto ($\approx$ mm).
Hall/AMR	Tensión/Resist.	Bajo coste, estado sólido (IC).	Sensible a campos externos.

4.6 Resumen

El diseño de un sistema de instrumentación basado en sensores reactivos presenta desafíos adicionales a los resistivos, especialmente debido a la naturaleza alterna de la excitación y la influencia crítica de elementos parásitos. En esta sección se clasifican los errores analizados en este capítulo, proporcionando la base necesaria para el diseño de hardware de alta resolución.

Como se ha estudiado, los errores en la cadena de medida reactiva pueden clasificarse en sistemáticos y aleatorios. En ambos casos, la mitigación de estos errores es fundamental para alcanzar la resolución teórica del sensor. La Tabla 4.6 resume las fuentes de error más relevantes, su manifestación en la medida y las técnicas de mitigación recomendadas.

Prioridades de diseño: En sensores capacitivos de muy baja capacidad (pF), el error dominante suele ser la **capacidad parásita** del cableado. En sensores inductivos como el LVDT, el error principal proviene de la **tensión residual de cuadratura** en el punto nulo.

El Presupuesto de Errores (Error Budget)

El *error budget* es una herramienta esencial para el ingeniero de instrumentación, que permite cuantificar y priorizar las fuentes de error en un sistema de medida. Para un sensor reactivo, el error total (E_{total}) se puede expresar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores individuales:

$$E_{total} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_n^2} \quad (4.36)$$

Donde cada E_i representa una fuente de error específica (capacidad parásita, tensión residual, acoplamientos magnéticos, etc.). El objetivo del diseño es minimizar cada E_i a través de técnicas de mitigación, asegurando que el error total se mantenga dentro de los límites requeridos para la aplicación.

Fuente de Error	Manifestación Medida	Técnica de Mitigación
Capacidades parásitas	Atenuación masiva de la sensibilidad relativa ($\Delta C/C$).	Guarda activa (<i>driven shield</i>) y anillos de guarda.
Tensión residual	Salida no nula en el centro del LVDT ($x = 0$).	Ajuste del punto nulo y demodulación síncrona.
Acoplamientos magnéticos	Ruido inducido por maquinaria cercana.	Blindaje magnético (mu-metal) y cables de par trenzado.
Deriva de la portadora	Error de ganancia por inestabilidad de la amplitud de excitación.	Uso de referencias de tensión de alterna estables o medida ratiométrica.

Tabla 4.6: Clasificación y mitigación de errores en sistemas de medida reactivos.

CAPÍTULO CINCO

Acondicionamiento de Señal: Amplificadores Operacionales

Una vez que el sensor ha convertido la magnitud física en una variación eléctrica, la señal suele ser demasiado débil, ruidosa o no lineal para ser procesada directamente por un convertidos analógico-digital (*analog-to-digital converter*, ADC). El acondicionamiento de la señal es el arte de extraer la señal del ruido y prepararla para que ocupe todo el rango dinámico del ADC. En este capítulo estudiaremos el acondicionamiento analógico mediante amplificadores operacionales de precisión, centrándonos en el amplificador de instrumentación, el amplificador de carga y los filtros activos ¹.

5.1 El Amplificador de Instrumentación (In-Amp)

El amplificador de instrumentación, como se esquematiza en la Figura 5.1, es la joya de la corona en el acondicionamiento de puentes de Wheatstone. A diferencia de un operacional convencional, está diseñado para ofrecer una impedancia de entrada extremadamente alta en ambos terminales y un rechazo al modo común (CMRR) excepcionalmente elevado.

Estructura de Tres Operacionales La configuración clásica del amplificador de instrumentación (*In-Amp*) consta de una etapa de entrada diferencial (dos amplificadores de precisión con realimentación cruzada) y una etapa de salida restadora. La etapa diferencial amplifica la diferencia entre las señales de los dos terminales del puente, mientras que la etapa restadora elimina cualquier componente común a ambas entradas, como el ruido o las variaciones de temperatura.

La elección de los valores de R_1 , R_G , R_2 y R_3 determina la ganancia total del amplificador, así como su rechazo al modo común. En aplicaciones de instrumentación, es común elegir $R_1 = R_G$ para simplificar el diseño y garantizar una alta CMRR. En la tabla 5.1 se resumen los componentes clave del In-Amp y su función en la ganancia total. La ganancia total del In-Amp se expresa como:

$$G = \left(1 + \frac{2R_1}{R_G}\right) \frac{R_3}{R_2} \quad (5.1)$$

Componente	Función en la Ganancia
R_1, R_G	Definen la ganancia diferencial de entrada.
R_2, R_3	Definen la ganancia de la etapa restadora y el CMRR.

¿Por qué es tan importante el rechazo al modo común? El CMRR del In-Amp es un indicador de la calidad del sensor. Se define como la razón entre la ganancia de la etapa restadora y la ganancia diferencial de la primera

¹ Sergio Franco. *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2015. ISBN 978-0-07-802816-8

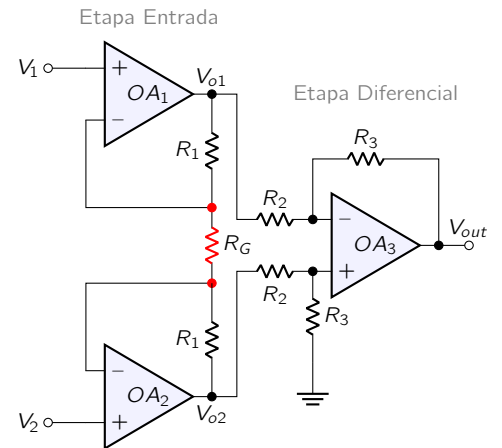


Figura 5.1: Amplificador de instrumentación de tres operacionales. La primera etapa proporciona alta impedancia y ganancia diferencial, mientras que la segunda etapa (restadora) elimina el modo común.

Tabla 5.1: Componentes clave del amplificador de instrumentación y su función en la ganancia total.

Funcionamiento IN-AMP Para entender el funcionamiento del In-Amp, analizamos la corriente en la red de entrada. Utilizaremos las dos hipótesis de los amplificadores operacionales ideales con realimentación negativa:

1. Corriente de entrada nula: No entra corriente a las patas inversora (−) ni no-inversora (+).
2. Cortocircuito virtual: La tensión en la pata inversora (V_-) es igual a la tensión en la pata no-inversora (V_+).

Debido al cortocircuito virtual en OA1 y OA2, la tensión en los terminales de R_G es exactamente $V_1 - V_2$. La corriente resultante

$$I_G = (V_1 - V_2) / R_G$$

circula también por ambas R_1 , generando una salida diferencial tras la primera etapa de

$$V_{o1} - V_{o2} = I_G(2R_1 + R_G)$$

Sustituyendo I_G , obtenemos la ganancia diferencial de la primera etapa:

$$V_{o1} - V_{o2} = (V_1 - V_2) \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right)$$

La señal V_{o2} llega a la pata no inversora (+) de OA3 a través de un divisor de tensión formado por R_2 y R_3 (conectada a masa):

$$V_+ = V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Debido al cortocircuito virtual, la tensión en la pata inversora es la misma:

$$V_- = V_+ = V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

La corriente que entra por R_2 desde V_{o1} debe ser la misma que sale por R_3 hacia V_{out} (ya que no entra corriente al operacional):

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_2} = \frac{V_- - V_{out}}{R_3}$$

Reorganizamos la ecuación para aislar el término de salida:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \frac{V_-}{R_3} - \frac{V_{o1}}{R_2} - \frac{V_-}{R_2} = V_- \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{R_3} = V_- \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

Sustituimos la expresión de V_- que calculamos:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \left(V_{o2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) \cdot \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} \right) - \frac{V_{o1}}{R_2}$$

Los términos $(R_2 + R_3)$ y R_3 se cancelan en el primer bloque:

$$\frac{V_{out}}{R_3} = \frac{V_{o2}}{R_2} - \frac{V_{o1}}{R_2} = \frac{1}{R_2} (V_{o2} - V_{o1})$$

Finalmente, multiplicando por R_3 :

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_2} (V_{o2} - V_{o1})$$

Sustituyendo el resultado de la primera etapa en la segunda, obtenemos la ganancia total del Amplificador de Instrumentación:

$$G = \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) \frac{R_3}{R_2}$$

etapa. Nos interesa que este indicador sea elevado para asegurar la calidad del sensor. Es decir que la ganancia de la etapa restadora sea mayor que la ganancia diferencial de la primera etapa. Lo que pretendemos es que el In-Amp amplifique la señal diferencial (la señal útil) y rechace cualquier señal común a ambas entradas (ruido, interferencias, variaciones de temperatura, etc). En un entorno industrial, las interferencias electromagnéticas pueden inducir voltajes comunes en ambos terminales del sensor. Un In-Amp con un CMRR de 100 dB puede atenuar estas interferencias en un factor de 100 000 %, asegurando que la señal útil se amplifique sin distorsión.

5.2 Amplificadores de Carga

Los sensores piezoeléctricos y capacitivos se comportan como fuentes de impedancia extremadamente alta que generan desplazamientos de carga eléctrica (q). Si utilizáramos un amplificador de tensión convencional, la tensión en la entrada sería $V_{in} = q / (C_s + C_c)$, donde C_c es la capacidad del cable y C_s es la capacidad del sensor. Esto haría que la medida fuera extremadamente sensible a la longitud del cable, ya que un cable más largo (mayor C_c) reduciría la tensión medida.

El *amplificador de carga*, esquematizado en la Figura 5.2, elimina este problema mediante el uso de su tierra virtual. Al conectar el sensor a la entrada inversora y mantener la no inversora a masa, el operacional asegura que $V_- \approx 0$.

La configuración consiste en un operacional con un condensador de realimentación C_f . La relación de transferencia es:

$$V_{out} = - \frac{q_{in}}{C_f} \quad (5.2)$$

donde q_{in} es la carga inyectada por el sensor. La principal ventaja es que la ganancia del sistema depende exclusivamente de un componente interno (C_f) y no de las condiciones de instalación (cableado).

5.3 Filtros Activos en Instrumentación

Un filtro activo es un circuito que utiliza amplificadores operacionales junto con resistencias y condensadores para implementar funciones de filtrado (paso bajo, paso alto, paso banda, etc) sin la necesidad de inductores. En instrumentación, los filtros activos son esenciales para eliminar el ruido de alta frecuencia antes de la conversión A/D, asegurando que la señal útil se muestree correctamente y no se introduzcan artefactos por aliasing.

El hecho de no usar inductores es una gran ventaja, ya que los inductores son voluminosos, caros y pueden introducir pérdidas y no linealidades. Antes de ver el filtro activo, conviene comparar con un filtro pasivo convencional de segundo orden que sí utiliza inductores. Observando la Figura 5.3, podemos deducir su funcionamiento:

Aunque ambos filtros comparten el mismo denominador (y por tanto la misma frecuencia natural ω_0 y factor de amortiguamiento ζ), difieren en su numerador. Mientras que el filtro paso bajo busca mantener la componente continua, el paso alto la elimina. Matemáticamente, las funciones de transferencia normalizadas son:

$$H_{LP}(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad ; \quad H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (5.3)$$

5.3. FILTROS ACTIVOS EN INSTRUMENTACIÓN

Para demostrar la respuesta del filtro paso bajo RLC serie, analizamos la función de transferencia tomando la salida en el condensador C . La tensión de salida V_{out} es la tensión en bornes del condensador. Aplicando la Ley de Kirchhoff de Tensiones (KVT) en la malla serie, la tensión de entrada debe igualar la suma de caídas en cada elemento:

$$V_{in}(t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt \quad (5.4)$$

donde $i(t)$ es la *única* corriente que circula por el circuito serie. Nótese que $V_{out}(t) = V_C(t)$.

Transformando al dominio de Laplace (con condiciones iniciales nulas, donde $s = d/dt$ y $1/s = \int dt$), la tensión de entrada se expresa como:

$$V_{in}(s) = R I(s) + L s I(s) + \frac{1}{Cs} I(s) = I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right) \quad (5.5)$$

La tensión de salida (en el condensador) se relaciona con la corriente mediante la impedancia capacitiva $Z_C = 1/Cs$:

$$V_{out}(s) = I(s) \frac{1}{Cs} \quad (5.6)$$

La resuesta del filtro paso bajo RLC se obtiene comparando la salida con la entrada.

$$H_{LP}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{I(s) \frac{1}{Cs}}{I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \quad (5.7)$$

multiplicando por Cs , obtenemos:

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (5.8)$$

Al normalizar la expresión para que el término de mayor grado sea unitario, dividimos por LC :

$$H_{LP}(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad (5.9)$$

Comparando con la forma estándar de un sistema de segundo orden,

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (5.10)$$

identificamos la frecuencia natural o de corte ω_0 como:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5.11)$$

Luego, igualamos:

$$2\zeta\omega_0 = \frac{R}{L} \quad (5.12)$$

Ahora, podemos despejar el factor de amortiguamiento ζ . Para ello, sustituimos $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ en esta ecuación:

$$2\zeta \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} \right) = \frac{R}{L} \quad (5.13)$$

Despejando ζ :

$$\zeta = \frac{R}{L} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{2} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (5.14)$$

El factor de amortiguamiento ζ nos dice cómo de *suave* o *oscilatoria* será la respuesta del filtro.

Ventaja clave In-Amp: En un In-Amp, las corrientes de entrada son del orden de los pA. Esto anula virtualmente el *efecto de carga* que estudiamos en el Capítulo 3 para los potenciómetros.

Ventaja Amplificador de carga: Al estar el cable a potencial cero (tierra virtual), no se acumula carga en su capacidad parásita ($q_c = C_c \cdot V_{cable} = 0$). Toda la carga generada por el sensor es forzada a desplazarse hacia el camino de realimentación.

Funcionamiento Amplificador de carga: Para entender su funcionamiento, analizamos la corriente en el nodo inversor. Debido a la tierra virtual, $V_- \approx 0$, lo que significa que no se acumula carga en la entrada. La corriente generada por el sensor (i_{in}) debe fluir a través del condensador de realimentación (C_f) para mantener el nodo inversor a potencial cero.: Considerando el nodo inversor, la suma de corrientes debe ser nula. Como $i = dq/dt$:

$$\frac{dq_{in}}{dt} + \frac{dq_{C_f}}{dt} = 0 \Rightarrow q_{in} = -q_{C_f}$$

Dado que la tensión en el condensador es $V_C = V_- - V_{out} = 0 - V_{out}$, la carga almacenada en la realimentación es $q_{C_f} = C_f \cdot (-V_{out})$. Igualando ambas expresiones:

$$q_{in} = -(C_f \cdot -V_{out}) \Rightarrow V_{out} = \frac{q_{in}}{C_f}$$

(El signo negativo final en la fórmula estándar indica la inversión de fase del amplificador).

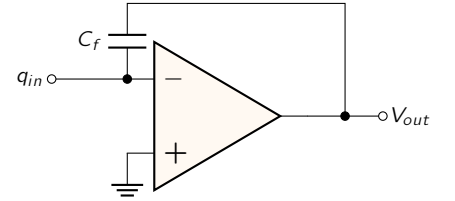


Figura 5.2: Amplificador de carga para sensores capacitivos o piezoeléctricos. La salida es proporcional a la carga de entrada e inversamente proporcional a la capacidad de realimentación C_f .

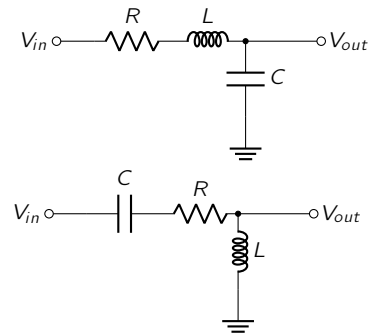


Figura 5.3: Filtros pasivos RLC: paso bajo (arriba) y paso alto (abajo).

Diferencia clave: El numerador determina qué frecuencias se permiten pasar. En el paso alto, el término s^2 actúa como una doble derivada, lo que anula cualquier valor constante (continua) y resalta las variaciones rápidas de la señal.

5. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Filtro pasa alto: De forma análoga, para obtener la respuesta del filtro paso alto, hay que comparar la salida en el inductor L con la entrada. La tensión de salida es $V_{out}(s) = I(s)Ls$, y la tensión de entrada sigue siendo $V_{in}(s) = I(s)(R + Ls + \frac{1}{Cs})$. Por tanto, la función de transferencia del filtro paso alto es:

$$H_{HP}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{I(s)Ls}{I(s)(R + Ls + \frac{1}{Cs})} = \frac{Ls}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

multiplicando por Cs , obtenemos:

$$H_{HP}(s) = \frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Al normalizar la expresión para que el término de mayor grado sea unitario, dividimos por LC :

$$H_{HP}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

Comparando con la forma estándar de un sistema de segundo orden,

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

identificamos la frecuencia natural o de corte ω_0 y el factor de amortiguamiento ζ como:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Es decir, el filtro paso alto se comporta con los mismos ω_0 y ζ que el filtro paso bajo, ya que comparten el mismo circuito RLC serie; solo cambia el punto de medida de la salida.

Tabla 5.2: Analogía de parámetros físicos entre sistemas mecánicos y eléctricos.

Parámetro	Sistema Mecánico	Sistema Eléctrico/Filtro
Inercia	Masa (m)	Inductancia (L)
Elasticidad	Constante muelle (k)	Inversa capacidad ($1/C$)
Disipación	Amortiguam. (c)	Resistencia (R)

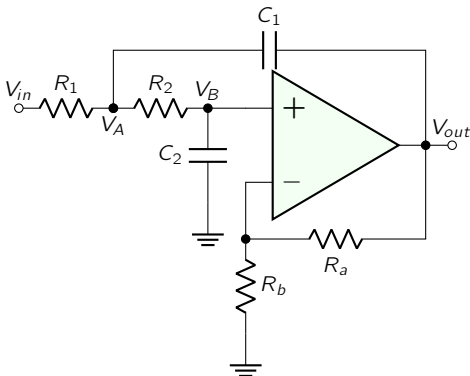


Figura 5.4: Filtro activo paso bajo Sallen-Key de segundo orden equivalente al filtro RLC pasivo. Presenta una caída de 40 dB/decada tras la frecuencia de corte.

1. Si $\zeta < 1$, el filtro tendrá una respuesta subamortiguada, lo que significa que puede haber un pico en la respuesta en frecuencia antes de la atenuación.
2. Si $\zeta = 1$, el filtro es críticamente amortiguado, ofreciendo la respuesta más rápida sin oscilaciones.
3. Si $\zeta > 1$, el filtro es sobreamortiguado, y su respuesta será más lenta.

Por tanto, el controlar ζ es vital para decidir si se quiere que el filtro sea muy rápido (pero con oscilaciones) o muy estable (pero más lento). Aunque este diseño es funcional, en instrumentación moderna se prefiere evitar el uso de inductores debido a su tamaño, peso y susceptibilidad a interferencias electromagnéticas.

En el Capítulo 2, analizamos sistemas mecánicos de segundo orden (masa-muelle-amortiguador). Allí, la frecuencia natural (ω_n) representaba la velocidad a la que el sistema oscilaría por sí solo si no hubiera rozamiento. En este Capítulo 5, al hablar de filtros, llamamos a este mismo término frecuencia de corte (ω_0). Ambos conceptos son análogos, ya que ambos representan la frecuencia a la que el sistema responde de manera más pronunciada. En un filtro, esta es la frecuencia a la que la señal comienza a ser atenuada significativamente. En un sistema mecánico, es la frecuencia a la que el sistema oscilaría libremente. El factor de amortiguamiento (ζ) también tiene un papel similar en ambos contextos, controlando si la respuesta es oscilatoria o no. Por tanto, podemos hacer una analogía directa entre la dinámica de un sistema mecánico de segundo orden y la respuesta en frecuencia de un filtro de segundo orden, lo que nos ayuda a entender intuitivamente cómo se comportan los filtros en función de sus componentes. La Tabla 5.2 resume estas analogías entre sistemas mecánicos y filtros electrónicos.

Filtro activos: La Topología Sallen-Key

El mismo comportamiento de filtrado puede implementarse como un filtro activo sin inductores, usando un amplificador operacional y sólo resistencias y condensadores. El filtro Sallen-Key de la Figura 5.4 es un ejemplo típico de esta conversión, manteniendo la respuesta de segundo orden y facilitando el diseño en instrumentación.

Como se esquematiza en la Figura 5.4, el filtro Sallen-Key de segundo orden se basa en una configuración de *fente de tensión controlada por tensión* (VCVS). Sus componentes principales son:

- **Red RC** (R_1, R_2, C_1, C_2): Determinan la respuesta en frecuencia y el amortiguamiento.
- **Amplificador Operacional**: Configurado como amplificador no inversor, proporciona ganancia y aísla la carga de la red de filtrado.
- **Red de realimentación** (R_a, R_b): Define la ganancia en banda de paso (K).

Para demostrar el comportamiento de este filtro, aplicaremos la *Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL)* en el dominio de Laplace (s). Definimos V_A como el nodo entre las dos resistencias de entrada y V_B como el nodo de la entrada no inversora.

Podemos considerar que el filtro Sallen-Key se comporta como un amplificador ideal, $V_{out} = K \cdot V_{in}$, donde V_{in} es la tensión en la entrada no inversora. Dado que el amplificador está configurado como no inversor, $V_{in} = V_B$. Por tanto, podemos expresar V_B en función de la salida del filtro:

5.3. FILTROS ACTIVOS EN INSTRUMENTACIÓN

$$V_B = \frac{V_{out}}{K}; \quad \text{donde} \quad K = 1 + \frac{R_a}{R_b} \quad (5.15)$$

donde V_{out} es la salida del filtro y K es la ganancia de cualquier amplificador no inversor. Esta relación es fundamental para el análisis posterior, ya que nos permite expresar V_B en función de la salida, lo que es clave para aplicar KCL en los nodos del circuito.

La corriente que atraviesa R_2 es la misma que carga el condensador C_2 :

$$\frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{V_B}{1/sC_2} = V_B \cdot sC_2 \quad (5.16)$$

Sustituyendo V_B y despejando V_A en función de la salida:

$$V_A = V_B(1 + sR_2C_2) = \frac{V_{out}}{K}(1 + sR_2C_2) \quad (5.17)$$

En este nodo converge la corriente de entrada, la de realimentación por C_1 y la que sigue hacia R_2 :

$$\frac{V_{in} - V_A}{R_1} + \frac{V_{out} - V_A}{1/sC_1} = \frac{V_A - V_B}{R_2} \quad (5.18)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_A}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 - V_A \cdot sC_1 = \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_B}{R_2} \quad (5.19)$$

Reordenando y agrupando términos:

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{V_B}{R_2} \quad (5.20)$$

Sustituyendo las expresiones de V_A (5.17) y V_B (5.15) en la ecuación (5.20), obtenemos:

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = \left(\frac{V_{out}}{K}(1 + sR_2C_2) \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{V_{out}}{KR_2} \quad (5.21)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + V_{out} \cdot sC_1 = \frac{V_{out}}{K} \left[(1 + sR_2C_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{1}{R_2} \right] \quad (5.22)$$

Reordenando términos y multiplicando por K , finalmente, expresamos la función de transferencia del filtro como la relación entre la salida y la entrada:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + s(R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)) + 1} \quad (5.23)$$

Comparando la Ecuación 5.23 con la forma canónica de un sistema de segundo orden:

$$H(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{s}{Q\omega_n} + 1} \quad (5.24)$$

Podemos identificar los parámetros fundamentales de diseño:

- Frecuencia natural (ω_n):

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

- Factor de Calidad (Q):

$$Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)}$$

Desde la ecuación (5.22) hasta la ecuación final (5.23): Para llegar a la función de transferencia final, es necesario realizar una serie de pasos algebraicos que incluyen el desarrollo de productos de polinomios, sustitución de variables y agrupación de términos. Este proceso es fundamental para entender cómo los componentes del filtro interactúan para definir su respuesta en frecuencia. A continuación, se detallan estos pasos para clarificar el camino hacia la función de transferencia final. Para simplificar el miembro de la derecha, desarrollamos el producto de los dos paréntesis:

$$(1 + sR_2C_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + \frac{sR_2C_2}{R_1} + \frac{sR_2C_2}{R_2} + s^2R_2C_1C_2$$

Simplificando el término $\frac{sR_2C_2}{R_2} = sC_2$ y agrupando por potencias de s :

$$= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2$$

Introducimos este desarrollo en la ecuación principal (5.22) y factorizamos V_{out}/K :

$$\begin{aligned} \frac{V_{in}}{R_1} + V_{out}sC_1 &= \frac{V_{out}}{K} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2 - \frac{1}{R_2} \right] \end{aligned}$$

Nótese que los términos $1/R_2$ se cancelan mutuamente, simplificando la expresión. Si multiplicamos toda la ecuación por K y llevamos el término sC_1V_{out} al lado derecho multiplicándolo también por K :

$$\begin{aligned} \frac{KV_{in}}{R_1} = V_{out} &\left[\frac{1}{R_1} + s \left(C_1 + C_2 + \frac{R_2C_2}{R_1} \right) + s^2R_2C_1C_2 - sC_1K \right] \end{aligned}$$

Multiplicamos toda la expresión por R_1 para eliminar el denominador del término de entrada:

$$KV_{in} = V_{out} \left[1 + s(R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2) + s^2(R_1R_2C_1C_2) - sR_1C_1K \right]$$

Finalmente, agrupamos los coeficientes de s para obtener la función de transferencia estándar de un sistema de segundo orden:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + s(R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)) + 1}$$

5. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Relación entre las formas estándar de la Función de Transferencia Es normal observar que la función de transferencia del filtro Sallen-Key, expresada como:

$$H(s) = \frac{K}{s^2(R_1 R_2 C_1 C_2) + s(R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1-K)) + 1}$$

puede compararse con la forma canónica:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Ambas expresiones son representaciones válidas y equivalentes de un sistema de segundo orden, como un filtro paso bajo. Para establecer la equivalencia, primero normalizamos la ecuación (5.23) dividiendo por el coeficiente de s^2 , que es $R_1 R_2 C_1 C_2$:

$$H(s) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + s \left(\frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1-K)}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Ahora, podemos comparar directamente los coeficientes de esta forma con los de la ecuación (5.3).

- **Frecuencia Natural (ω_n o ω_0):**

$$\omega_n^2 = \omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\omega_n = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

- **Factor de Amortiguamiento (ζ) y Factor de Calidad (Q):**

$$2\zeta\omega_0 = \frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1-K)}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(\frac{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1-K)}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \right)$$

El factor de calidad Q está relacionado con ζ por $Q = \frac{1}{2\zeta}$. Por lo tanto:

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_1 C_1(1-K)}$$

- **Ganancia DC (K_{DC}):** Si dividimos (5.3) por ω_0^2 , obtenemos:

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta}{\omega_0} s + 1}$$

Para $s \rightarrow 0$ (frecuencia cero o DC), esta forma da una ganancia de 1. Es decir, está normalizada para una ganancia DC unitaria.

En contraste, la ecuación (5.24) tiene $\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}$ en el numerador. Si la evaluamos para $s \rightarrow 0$, la ganancia DC es:

$$H(0) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} = K$$

Este K es precisamente la ganancia del amplificador no inversor ($K = 1 + R_a/R_b$) que forma parte del filtro Sallen-Key.

Filtro de Antialiasing En cualquier sistema de adquisición de datos, el paso del mundo analógico al digital se realiza mediante el muestreo. Para que este proceso sea reversible (es decir, que no se pierda información), debemos cumplir el *Teorema de Nyquist-Shannon*. Este establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta (f_{max}) contenida en la señal original:

$$f_s > 2 \cdot f_{max} \quad (5.25)$$

Si la señal de entrada contiene componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist ($f_N = f_s/2$), se produce el *aliasing* o solapamiento espectral. En este estado, las frecuencias altas se *disfrazan* de frecuencias bajas dentro de la banda de interés, creando señales fantasma que el software de procesamiento no puede distinguir de la señal real.

Necesidad del Filtro Antialiasing (AAF) Puesto que en la práctica es imposible garantizar que una señal física o el ruido ambiental no contengan componentes por encima de $f_s/2$, es obligatorio situar un filtro paso bajo analógico *antes* del convertidor ADC. Este filtro se denomina *Filtro Antialiasing* (AAF).

Su función es limpiar el espectro, eliminando cualquier componente que pudiera causar solapamiento. En instrumentación, un filtro Sallen-Key de segundo orden (como el analizado en la sección anterior) es la opción predilecta. Al ofrecer una caída de 40 dB/decada, permite una atenuación suficiente del ruido de alta frecuencia.

En sistemas de precisión, es común utilizar técnicas de *sobremuestreo* ($f_s \gg 2f_{max}$) para relajar las exigencias del filtro analógico. Al muestrear mucho más rápido de lo estrictamente necesario, la banda de transición del filtro puede ser más ancha, permitiendo diseños más sencillos y con menor distorsión de fase en la banda de paso.

5.4 Errores y Limitaciones Reales de los Amplificadores Operacionales

En instrumentación de precisión, el amplificador operacional ideal es una abstracción útil, pero en la realidad, los dispositivos presentan una serie de imperfecciones que pueden degradar significativamente la precisión de la medida. No podemos ignorar estas limitaciones:

- **Tensión de Offset de Entrada (V_{os}):** Es una pequeña tensión continua que aparece en la salida del operacional incluso cuando la diferencia de tensión entre sus entradas es exactamente cero. Se origina por desequilibrios inherentes en el par diferencial de entrada del amplificador. Su efecto es el de introducir un *error sistemático (offset)* en la medida, desplazando toda la curva de transferencia. Es especialmente crítico en aplicaciones que miden señales de muy baja amplitud, como las de termopares o galgas extensiométricas, donde V_{os} puede ser del mismo orden de magnitud que la señal útil. Se mitiga mediante técnicas de ajuste (nulling) o compensación por software.
- **Corrientes de Polarización de Entrada (I_b):** Son pequeñas corrientes continuas que fluyen hacia (o desde) los terminales de entrada del amplificador operacional. Estas corrientes son necesarias para polarizar los transistores de entrada del operacional (en el caso de diseños bipolares) o son corrientes de fuga (en diseños FET). Cuando estas corrientes circulan a través de las resistencias de la red de entrada (por ejemplo, las resistencias de un puente de Wheatstone o la impedancia de fuente del sensor),

generan caídas de tensión que se suman a la señal de entrada. Esto se manifiesta como un *error de offset adicional*, particularmente problemático cuando el sensor tiene una alta impedancia de salida.

- **Deriva Térmica (TCV_{os} , TCI_b):** Los parámetros V_{os} e I_b no son constantes, sino que varían con la temperatura ambiente. La deriva térmica de la tensión de offset (TCV_{os}) y de las corrientes de polarización (TCI_b) describe cuánto cambian estos parámetros por cada grado Celsius de variación de temperatura. Esta deriva introduce un *error variable y dependiente de la temperatura*, lo que hace que la calibración del sistema sea inestable y que la precisión de la medida fluctúe con las condiciones ambientales. Para aplicaciones de alta precisión, es fundamental utilizar operacionales con muy baja deriva térmica o implementar técnicas de compensación activa de temperatura.
- **Ruido Intrínseco:** Todo amplificador operacional genera ruido eléctrico internamente, que se suma a la señal de entrada. Este ruido se caracteriza por su densidad espectral de tensión ($nV/\sqrt{Hz}$) y de corriente ($pA/\sqrt{Hz}$). Aunque no es un error sistemático, establece el *límite fundamental de resolución* del sistema, ya que enmascara las señales de muy baja amplitud.
- **Rango de Tensión de Modo Común (CMRR finito):** Aunque los amplificadores de instrumentación están diseñados para rechazar el modo común, ningún dispositivo real es perfecto. Un CMRR finito significa que una parte de la tensión de modo común (ruido, offsets) se convierte en una señal diferencial y se amplifica, introduciendo un *error en la medida*.

5.5 Resumen

En este capítulo se han analizado las etapas fundamentales para transformar una señal analógica cruda en una magnitud procesable por un sistema digital:

- **Amplificador de Instrumentación:** Basado en la topología de tres operacionales, es la solución óptima para sensores en puente. Su elevada impedancia de entrada y su CMRR garantizan la amplificación de la señal diferencial útil frente a interferencias de modo común (como el zumbido de red).
- **Amplificador de Carga:** Mediante el uso de realimentación capacitiva y tierra virtual, permite medir sensores piezoeléctricos eliminando el efecto degradante de la capacidad parásita del cable de conexión.
- **Filtros Activos (Sallen-Key):** Permiten implementar funciones de transferencia de segundo orden sin inductores voluminosos. Son esenciales como filtros *antialiasing* para asegurar el cumplimiento del teorema de Nyquist-Shannon antes del ADC.
- **Imperfecciones Reales:** El conocimiento de parámetros como la tensión de offset (V_{os}) y las corrientes de polarización (I_b) es vital para seleccionar el componente adecuado (FET para alta impedancia, Bipolar para bajo ruido o Chopper para mínima deriva).

Aliasing visual: Un ejemplo cotidiano de aliasing es el efecto de las ruedas de un carro en el cine: cuando la cámara (que muestrea a 24 fps) no es lo suficientemente rápida para captar el giro real de los radios, las ruedas parecen girar hacia atrás o estar casi quietas.

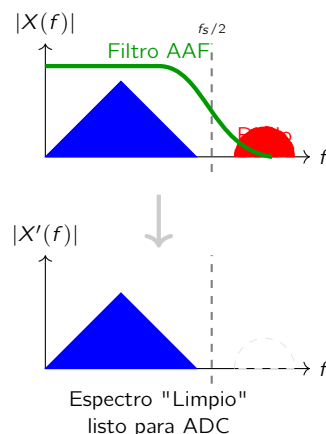


Figura 5.5: Efecto del filtro antialiasing en el dominio de la frecuencia. El filtro elimina el ruido que se encuentra más allá de $f_s/2$ para evitar que se solape con la señal útil durante el muestreo.

Selección de componentes: Para un sensor de alta impedancia (pH, fotodiodos), elegimos operacionales con entrada *FET* o *CMOS* debido a sus extremadamente bajas corrientes de polarización (I_b). Para señales de muy baja tensión (termopares, galgas), preferimos operacionales *Bipolares* de bajo ruido o tipo *phChopper* (que minimizan la deriva y el offset) para mantener la integridad de la señal.

Conclusión: El acondicionamiento analógico es el arte de extraer la señal del ruido. Un diseño robusto no solo amplifica, sino que maximiza la relación señal-ruido (SNR) y adapta el rango dinámico del sensor al del ADC.

CAPÍTULO SEIS

Sensores Generadores

A diferencia de los sensores pasivos (resistivos y reactivos), los sensores generadores transforman directamente la energía del mensurando en energía eléctrica sin necesidad de una fuente de alimentación externa para la transducción. En este capítulo analizaremos los dos grupos más relevantes en la industria: los termopares, basados en efectos termoelectricos, y los sensores piezoeléctricos, basados en la generación de carga por deformación mecánica ¹.

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

6.1 Sensores Termoelectricos: Termopares

Los termopares son los sensores de temperatura más utilizados en la industria debido a su robustez, bajo coste y, especialmente, su amplísimo rango de medida (desde $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta más de $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$). Su funcionamiento se basa en la termoelectricidad, un fenómeno donde la energía térmica se convierte en potencial eléctrico.

Fundamentos Físicos: Efectos Seebeck, Peltier y Thomson

El Efecto Seebeck El principio físico subyacente es el *efecto Seebeck*, descubierto en 1821. Como se muestra en la figura 6.1, cuando dos conductores de materiales distintos (A y B) se unen en sus extremos formando un lazo, y existe una diferencia de temperatura entre las uniones, aparece una fuerza electromotriz (f.e.m.) que induce una corriente.

Físicamente, esto ocurre porque la densidad de electrones libres en un conductor depende de la temperatura. Al calentar un extremo, los electrones adquieren energía cinética y migran hacia la zona fría, creando un potencial electrostático. Como cada metal tiene una *afinidad* distinta por sus electrones (función de trabajo), la magnitud de este desplazamiento es diferente en el metal A y en el metal B, resultando en una diferencia de potencial neta.

La tensión de circuito abierto V_{AB} generada es proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión caliente (T_h) y la unión fría o de referencia (T_c):

$$V_{AB} = \int_{T_c}^{T_h} (\alpha_A(T) - \alpha_B(T)) dT \quad (6.1)$$

Donde α_A y α_B son los *coeficientes de Seebeck* de cada material (medidos en $\text{V}/^{\circ}\text{C}$). Para variaciones de temperatura moderadas, los coeficientes se consideran constantes y la relación se simplifica a:

$$V_{AB} \approx \alpha_{AB} \cdot (T_h - T_c) \quad (6.2)$$

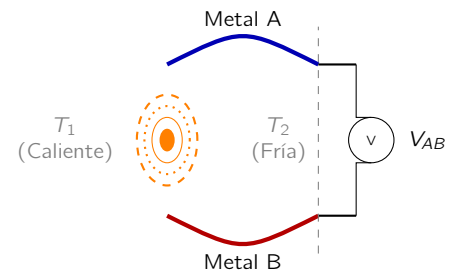


Figura 6.1: Lazo termoelectrico básico. La tensión de Seebeck V_{AB} es proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión de medida (T_1) y la unión de referencia (T_2).

Nota Histórica: Thomas Seebeck descubrió el efecto de forma accidental al observar que una aguja de brújula se desviaba cerca de un lazo de dos metales con distinto gradiente térmico, confundiendo inicialmente con un fenómeno magnético.

6. SENSORES GENERADORES

Aquí, α_{AB} es la *sensibilidad del termopar*. Es fundamental recalcar que un termopar *no mide temperatura absoluta*, sino la diferencia de temperatura entre dos puntos. Para conocer T_h , es imperativo conocer con precisión la temperatura de la unión de referencia T_c .

Efectos Peltier y Thomson Aunque el efecto Seebeck es el aprovechado para la sensórica, existen otros dos efectos relacionados en la termoelectricidad:

- **Efecto Peltier:** Descubierto por Jean Peltier en 1834. Es el inverso del Seebeck: al hacer circular corriente, la unión absorbe o libera calor.
- **Efecto Thomson:** Predicho por William Thomson (Lord Kelvin) en 1854 mediante termodinámica, describe el intercambio de calor en un único conductor con gradiente térmico.

Peltier y Lenz: El efecto Peltier fue tan sorprendente que el físico Emil Lenz tuvo que demostrarlo en 1838 congelando agua en una unión de bismuto y antimonio para convencer a los escépticos de la época.

La síntesis de Kelvin: Lord Kelvin unificó la termoelectricidad en su obra *On the Dynamical Theory of Heat*, demostrando que Seebeck y Peltier eran dos caras de la misma moneda termodinámica.

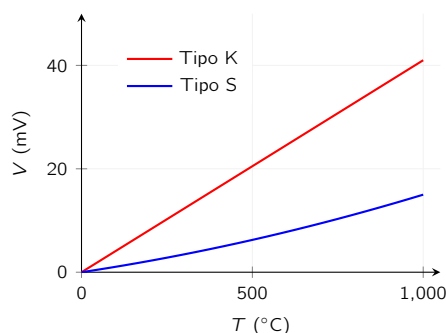


Figura 6.2: Curvas de respuesta para termopares estándar. El tipo K es casi lineal y sensible, mientras que el tipo S (metales nobles) es menos sensible pero extremadamente estable a altas temperaturas.

Importancia del Aislamiento: En la fabricación de termopares, los hilos deben estar aislados eléctricamente entre sí en toda su longitud, excepto en la unión de medida (punta caliente). Un cortocircuito accidental en cualquier otro punto crearía una "nueva unión" la medida correspondería a la temperatura de ese punto de fallo.

² International Electrotechnical Commission (IEC). Thermocouples — part 1: Emf specifications and tolerances. Technical Report IEC 60584-1:2013, IEC, 2013

Tabla 6.1: Características de los termopares estándar según IEC. Los valores de sensibilidad son promedios en sus rangos lineales.

Leyes de los Circuitos Termoeléctricos

Para el diseño de sistemas de medida, el ingeniero debe aplicar tres leyes fundamentales que permiten manipular los cables sin introducir errores:

1. **Ley de los Metales Intermedios:** Si se inserta un tercer metal C en cualquier punto de un circuito termoeléctrico, la f.e.m. total no varía siempre que las dos nuevas uniones creadas estén a la misma temperatura. Esto permite soldar los termopares o conectarlos a bornes de cobre.
2. **Ley de las Temperaturas Intermedias:** La f.e.m. producida entre T_1 y T_3 es la suma algebraica de las f.e.m. producidas entre T_1 , T_2 y las de T_2 , T_3 . Esto facilita la calibración y el uso de tablas referenciadas a 0 °C.

Tipos de Termopares y Rangos (Normativa IEC)

Las combinaciones de metales para formar termopares han sido estandarizadas internacionalmente por normas como la IEC 60584 ² o la ANSI MC96.1. Cada tipo se identifica por una letra y posee características de sensibilidad y resistencia ambiental específicas como se muestra en la Tabla 6.1 y en la Figura 6.2.

Clasificación General Los termopares se dividen fundamentalmente en dos grupos:

1. **Metales Básicos:** Tipos J, K, T, E y N. Son económicos y poseen una sensibilidad elevada (típicamente 40 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ a 60 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$).
2. **Metales Nobles:** Tipos R, S y B. Basados en Platino y Rodio. Son costosos, pero extremadamente estables a muy altas temperaturas y resistentes a la oxidación. Su sensibilidad es baja (10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$).

Tipo	Materiales (+ / -)	Rango (°C)	Sensibilidad
K	Chromel / Alumel	−200 a 1250	41 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
J	Hierro / Constantán	0 a 750	52 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
T	Cobre / Constantán	−200 a 350	43 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
E	Chromel / Constantán	−200 a 900	68 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
N	Nicrosil / Nisil	−200 a 1300	39 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
S	Pt-10 %Rh / Pt	0 a 1450	10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$

6.1. SENSORES TERMOELÉCTRICOS: TERMOPARES

Termopar Tipo K (El estándar universal) Es el más utilizado en la industria general debido a su amplio rango y buena resistencia a la oxidación. Sin embargo, no debe utilizarse en atmósferas reductoras sin protección, ya que el cromo puede sufrir un fenómeno de *corrosión verde* que altera la calibración.

Termopar Tipo J (Económico) Muy popular en maquinaria de inyección de plásticos. Su principal limitación es el hierro, que se oxida rápidamente por encima de los 750 °C, lo que limita su vida útil en ambientes húmedos u oxidantes.

Termopar Tipo T (Precisión y Criogenia) Es el único que utiliza cobre en uno de sus hilos, lo que facilita enormemente la conexión a los terminales de medida. Es el preferido en aplicaciones biomédicas y criogénicas por su excelente estabilidad en el rango de -200 °C a 200 °C.

Termopares de Metales Nobles (R, S y B) Se utilizan exclusivamente en laboratorios de calibración y procesos de fundición de vidrio o acero. Su elevado coste se justifica por su inmunidad a la contaminación química y su capacidad de mantener la precisión a temperaturas extremas, aunque su sensibilidad sea inferior como se muestra en Figura 6.3).

Compensación de la Unión Fría (CJC)

Como se ha analizado anteriormente, un termopar genera una tensión proporcional a la *diferencia de temperatura* entre sus dos uniones. Matemáticamente:

$$V_{out} = \alpha(T_{medida} - T_{ref}) \quad (6.3)$$

Para obtener la temperatura absoluta T_{medida} , es imprescindible conocer con exactitud la temperatura del punto donde los cables del termopar se conectan al instrumento de medida (normalmente bornes de cobre). Este punto se denomina *Unión Fría* o de referencia (T_{ref}).

El Bloque Isotérmico En la práctica, los terminales de conexión del instrumento se montan sobre una pieza de material con alta conductividad térmica pero aislante eléctrico, denominada bloque isotérmico. Como se muestra en la Figura 6.4, el objetivo es garantizar que ambas conexiones (el hilo positivo y el negativo) se encuentren exactamente a la misma temperatura T_{ref} , evitando que aparezcan gradientes térmicos parásitos que falsearían la medida.

Dentro del bloque isotérmico se coloca un sensor de temperatura auxiliar (típicamente una NTC o un RTD) que mide T_{ref} con precisión. Esta información es crucial para realizar la compensación de la unión fría, ya sea por software o por hardware, y así obtener una medida correcta de T_{medida} .

Compensación por Software Es el método estándar en sistemas digitales. El proceso sigue tres pasos:

1. Se mide la tensión del termopar (V_m) mediante un *Analog-to-Digital Converter* (ADC) de alta resolución.
2. Un sensor auxiliar (típicamente una NTC o un sensor integrado digital) mide la temperatura del bloque de terminales (T_{ref}).
3. El microcontrolador convierte T_{ref} en su tensión equivalente de termopar (V_{ref}) usando las tablas estándar y realiza la suma:

$$V_{corregida} = V_m + V_{ref}(T_{ref}) \quad (6.4)$$

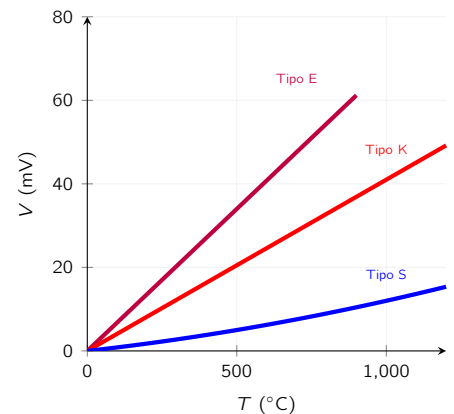


Figura 6.3: Comparativa de salida de tensión. El Tipo E ofrece la mayor relación señal-ruido, mientras que el Tipo S se reserva para aplicaciones donde la estabilidad es prioritaria sobre la amplitud de señal.

Código de Colores: A diferencia de las resistencias, los termopares se identifican por el color de sus fundas. *IEC:* El positivo es siempre el color del termopar y el negativo es *blanco*. *ANSI:* El negativo es siempre *rojo*. Esta confusión de estándares es una causa común de errores de polaridad en el laboratorio.

Linealidad: Ningún termopar es perfectamente lineal. Los instrumentos modernos almacenan polinomios de orden 9 (ITS-90) para realizar la conversión de mV a °C con errores de milésimas de grado.

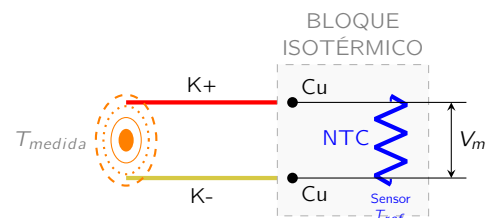


Figura 6.4: Esquema de un bloque de compensación. Un sensor auxiliar (NTC o RTD) mide la temperatura de los terminales de cobre para permitir la corrección por software o hardware.

6. SENSORES GENERADORES

¿Por qué no sumar temperaturas? Un error común es sumar $T_{medida_aparente} + T_{ref}$. Esto es incorrecto porque la sensibilidad (α) de los termopares no es constante. Se deben sumar **tensiones**, no grados, para mantener el rigor del modelo ITS-90.

Importancia de la Polaridad en Cables de Compensación: En el caso de los cables de compensación, la unión de medida se encuentra en el extremo positivo y la unión de referencia en el negativo. Esto se debe a que el cable de compensación está diseñado para generar una tensión que compense la caída en la unión fría. Si se invirtieran las conexiones, el cable de compensación generaría una tensión adicional que aumentaría el error en lugar de corregirlo.

Precisión del CJC: El error total en la medida de un termopar suele estar dominado por el error del sensor de unión fría. Si la NTC del bloque mide con un error de 1°C , la medida del termopar heredará, como mínimo, ese mismo error.

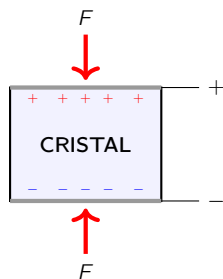


Figura 6.5: Principio de transducción piezoeléctrica. La fuerza F desequilibra los dipolos internos, induciendo cargas superficiales que son captadas por los electrodos metálicos.

Materiales Comunes Piezoeléctricos:

Cuarzo: Excelente linealidad y estabilidad, pero baja sensibilidad.

PZT (Cerámica): Alta sensibilidad (300 pC/N), muy usado en ultrasonidos.

PVDF: Polímero flexible, ideal para medir impactos en superficies curvas.

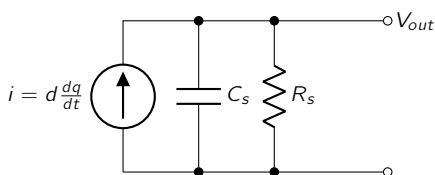


Figura 6.6: Circuito equivalente de un sensor piezoeléctrico. C_s es la capacitancia interna (10 pF a 1000 pF) y R_s es la resistencia de fugas, que debe ser muy elevada ($> 10\text{ G}\Omega$).

Finalmente, se busca en la tabla inversa para obtener T_{medida} a partir de $V_{corregida}$.

Compensación por Hardware (Compensación de Unión Fría Activa) En instrumentos analógicos antiguos o controladores simples, se introduce en serie una fuente de tensión dependiente de la temperatura que compensa exactamente la caída de tensión en la unión fría. Esto se lograba mediante puentes de Wheatstone que incluían una resistencia sensible a la temperatura (como el níquel).

Cables de Extensión y Compensación Si el instrumento de medida está lejos del proceso, no se debe usar cable de cobre común, ya que esto crearía una *unión fría* en un lugar desconocido.

- **Cables de Extensión:** Fabricados con el mismo material que el termopar. Trasladan la unión de referencia hasta el instrumento.
- **Cables de Compensación:** Aleaciones baratas que imitan la curva Seebeck del termopar en rangos limitados (ej. hasta 200°C). Se identifican con la letra 'X' (ej. KX para el tipo K).

6.2 Sensores Piezoeléctricos

A diferencia de los termopares, que generan una tensión continua, los sensores piezoeléctricos se basan en la generación de una *carga eléctrica* ante un esfuerzo mecánico. Son transductores de alta impedancia, ideales para la medida de magnitudes dinámicas debido a su extraordinaria rapidez de respuesta.

El Efecto Piezoeléctrico: Generación de Carga

El fenómeno de la piezoelectricidad (del griego *piezein*, presionar) ocurre en cristales no centrosimétricos. Al aplicar una fuerza mecánica sobre estos materiales, su estructura cristalina se deforma, provocando un desplazamiento de los centros de carga positiva y negativa, lo que resulta en la aparición de una carga eléctrica neta en las caras del material.

Como se ilustra en la Figura 6.5, la cantidad de carga acumulada q en las caras del cristal es directamente proporcional a la fuerza aplicada F :

$$q = d \cdot F \quad (6.5)$$

donde d es el *coeficiente piezoeléctrico* del material (expresado en pC/N).

Modelo Eléctrico Equivalente

Para un ingeniero electrónico, el sensor se modela como una fuente de corriente proporcional a la derivada de la fuerza (ya que $i = dq/dt$) en paralelo con la capacitancia propia del cristal C_s y su resistencia de aislamiento R_s , como se presenta en la Figura 6.6.

Puesto que R_s es finita, cualquier carga generada terminará por drenarse a través de ella. Esto implica que los sensores piezoeléctricos *no pueden medir fuerzas estáticas*: la señal decae hacia cero aunque la fuerza permanezca constante.

Respuesta en Frecuencia y Error Dinámico

Físicamente, el sensor se comporta como un *filtro paso alto*. La frecuencia de corte inferior f_c depende de la constante de tiempo $\tau = R_{eq}C_{eq}$ del sistema. Como se muestra en la Figura 6.7, el sensor solo es útil en el rango de frecuencias donde la sensibilidad es plana.

Acondicionamiento: El Amplificador de Carga Si conectamos el sensor a un amplificador de tensión convencional, la capacidad parásita del cable (C_c) actúa como un divisor de carga en paralelo, haciendo que la tensión medida dependa críticamente de la longitud del cable ($V = q/(C_s + C_c)$).

Para solucionar esto, se emplea el *Amplificador de Carga* analizado en el Capítulo 5. Como se muestra en la Figura 6.8, el operacional se conecta el sensor a la entrada inversora y mantiene el nodo inversor a masa (tierra virtual). Gracias a la tierra virtual, el potencial del conductor central del cable se mantiene en cero, anulando la carga acumulada en C_c y forzando a que toda la carga generada por el sensor se transfiera íntegramente al condensador de realimentación C_f . Así, la tensión de salida depende exclusivamente del componente interno C_f :

$$V_{out} = -\frac{q}{C_f} = -\frac{d \cdot F}{C_f} \quad (6.6)$$

donde d es el coeficiente piezoeléctrico del material, q es la carga generada por el sensor, C_f es la capacidad del condensador de realimentación y F es la fuerza aplicada.

Un ejemplo de esto puede verse de la siguiente manera: La sensibilidad se define como $S = \Delta V / \Delta q$. Veamos el caso de utilizar un amplificador de tensión convencional frente a un amplificador de carga:

- **Amplificador de Tensión:** La tensión se rige por $V = q/(C_s + C_c)$. La sensibilidad S_v depende críticamente del cable:

$$S_v = \frac{1}{C_s + C_c}$$

Para $C_s = 100$ pF y $q = 100$ pC, al pasar de 1 m ($C_c \approx 100$ pF) a 10 m (1000 pF), la señal cae de 0,5 V a 0,09 V.

- **Amplificador de Carga:** Debido a la tierra virtual ($V_- \approx 0$), el cable no almacena carga ($q_{cable} = C_c \cdot 0 = 0$). Toda la carga fluye a C_f :

$$S_q = -\frac{1}{C_f} \implies V_{out} = -\frac{q}{C_f}$$

Con $C_f = 100$ pF, la salida es -1 V constante, sin importar la longitud del cable.

6.3 Otros Sensores Generadores

Para completar el estudio de los sensores generadores, se analizan aquellos dispositivos que transforman la energía radiante y la energía cinética directamente en señales eléctricas utilizables por un sistema de instrumentación.

Sensores Fotovoltaicos (Células solares)

Se basan en el efecto fotovoltaico, el cual ocurre en una unión PN de material semiconductor (típicamente silicio) cuando es impactada por fotones

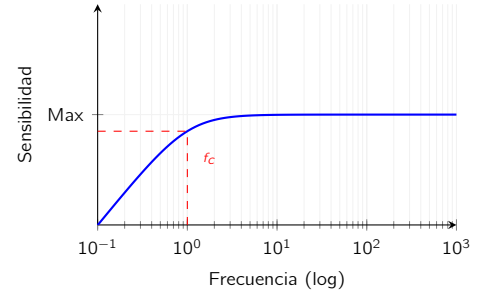


Figura 6.7: Respuesta en frecuencia cualitativa. El sensor es insensible a la componente continua. La medida estática es imposible debido a la descarga a través de R_s .

Temperatura de Curie: La temperatura de curie de un material piezoeléctrico es la temperatura a la que el material pierde sus propiedades dipolares permanentemente. En el cuarzo es de 573°C , mientras que en cerámicas PZT ronda los 300°C .

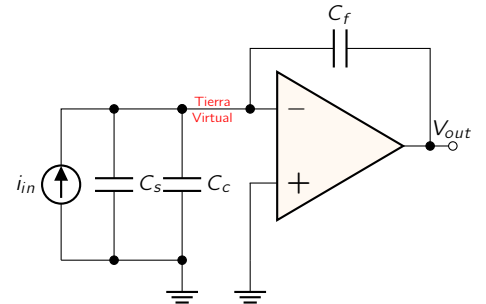


Figura 6.8: Configuración de amplificador de carga. Al mantener el nodo inversor a potencial de masa (tierra virtual), la capacidad del cable C_c no almacena carga ($q = C \cdot 0 = 0$), eliminando su influencia en la medida.

Sensores Piezoeléctricos: Acelerómetros: Son el uso más común de estos sensores. Una masa sísmica presiona el cristal ante una aceleración a , generando una fuerza $F = m \cdot a$. Permiten medir vibraciones de hasta 50 kHz en motores y estructuras.

6. SENSORES GENERADORES

con energía superior al *bandgap* del material. A diferencia de las fotorresistencias (LDR) analizadas en capítulos previos, estos sensores no modulan una resistencia, sino que actúan como una fuente real de corriente.

Como se ilustra en la Figura 6.9, la incidencia de luz genera pares electrón-hueco en la zona de deplexión de la unión. En aplicaciones de instrumentación de precisión (como fotómetros), el sensor debe operar en *modo de cortocircuito*. En esta configuración, la corriente generada I_{ph} presenta una relación lineal con la iluminancia E recibida:

$$I_{ph} \approx k \cdot E \quad (6.7)$$

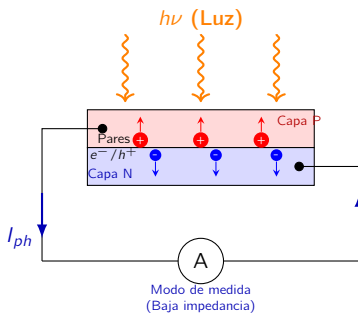
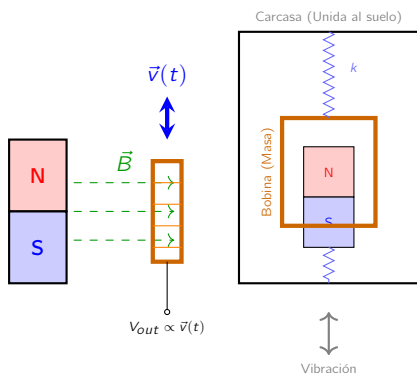


Figura 6.9: Operación de un sensor fotovoltaico. La energía de los fotones genera portadores de carga que dan lugar a la corriente de fotodiodo I_{ph} .

Respuesta Espectral: La sensibilidad no es uniforme para todos los colores. Los sensores de silicio tienen su pico de respuesta en el infrarrojo cercano (aprox. 900 nm). Para medir iluminancia visible, se requieren filtros ópticos que ajusten la respuesta a la curva fotópica del ojo humano.



(a) Transductor lineal (b) Estructura geófono

Figura 6.10: Sensores electrodinámicos: (a) Principio de funcionamiento de un transductor de velocidad lineal. (b) Estructura interna de un geófono, donde la inercia de la masa suspendida permite medir vibraciones terrestres.

Sensores Electrodinámicos: Limitación en DC: Al igual que los piezoeléctricos, los sensores electrodinámicos son incapaces de realizar medidas estáticas. Si la velocidad es nula, el flujo magnético no cambia y la tensión de salida cae a cero, independientemente de la posición del sensor.

Conclusión de Diseño: Mientras que los sensores pasivos (Capítulos 3 y 4) suelen requerir puentes de medida para detectar variaciones pequeñas, los generadores exigen amplificadores con **impedancia de entrada extremadamente alta** o sistemas de **compensación de referencia** para no degradar la señal original.

Sensores Electrodinámicos (Velocímetros)

Estos sensores aprovechan la *Ley de Inducción de Faraday* para medir la velocidad mecánica sin necesidad de alimentación. Constan de un imán permanente y un bobinado móvil. Cuando la bobina se desplaza a una velocidad v dentro del campo magnético uniforme B , se induce una tensión proporcional a dicha velocidad:

$$e = B \cdot l \cdot v \quad (6.8)$$

donde l es la longitud total del conductor del bobinado expuesto al flujo, B la intensidad del campo magnético y v la velocidad del objeto. Como se observa en la Figura 6.10, el sensor genera una tensión alterna si el movimiento es vibratorio. Cuando el objeto se mueve a velocidad constante, la tensión de salida es continua. Sin embargo, si el objeto se mueve a velocidad variable, la tensión de salida será una señal alterna cuya frecuencia y amplitud dependen de la velocidad instantánea del objeto.

6.4 Resumen

Como resumen, los sensores generadores son dispositivos que convierten directamente una magnitud física en una señal eléctrica sin necesidad de alimentación externa. Su principal ventaja es la autonomía energética, lo que los hace ideales para aplicaciones donde la alimentación es difícil o indeseable. Sin embargo, esta característica también implica que la señal de salida suele ser de baja amplitud y alta impedancia, lo que requiere etapas de acondicionamiento específicas para cada tipo de sensor.

Los podemos clasificar en función del efecto físico que utilizan para generar la señal eléctrica:

- **Termopares:** Utilizan el efecto Seebeck para medir temperaturas. Son ideales para aplicaciones de alta temperatura y ambientes hostiles.
- **Sensores Piezoeléctricos:** Basados en la generación de carga ante un esfuerzo mecánico. Son perfectos para medir vibraciones, impactos y aceleraciones.
- **Sensores Fotovoltaicos:** Aprovechan el efecto fotovoltaico para medir la iluminancia. Son comunes en fotometría y aplicaciones de energía solar.
- **Sensores Electrodinámicos:** Utilizan la inducción magnética para medir velocidades. Son esenciales en sismología y monitorización de maquinaria rotativa.

Para finalizar el capítulo, la Tabla 6.4 presenta una comparativa técnica de las tecnologías generadoras analizadas. La principal ventaja competitiva de estos sensores es su *autonomía energética*, extrayendo la energía necesaria para la señal directamente de la magnitud física medida.

6.4. RESUMEN

Tabla 6.2: Comparativa de sensores generadores. Nótese la diversidad de señales de salida (tensión, carga o corriente), lo que exige etapas de acondicionamiento específicas para cada tecnología.

Tipo	Efecto Físico	Salida Típica	Aplicación Principal
<i>Termopar</i>	Seebeck	Tensión (mV)	Criogenia y fundiciones.
<i>Piezoeléctrico</i>	Polarización	Carga (pC)	Aceleración y ultrasonidos.
<i>Fotovoltaico</i>	Fotogeneración	Corriente (μ A)	Medida de iluminancia (lux).
<i>Electrodinámico</i>	Inducción	Tensión (V)	Velocidad de vibración.

CAPÍTULO SIETE

Sensores Ópticos

Los sensores ópticos convierten la energía radiante (fotones) en señales eléctricas. En este capítulo analizaremos los dispositivos basados en semiconductores que operan mediante la interacción de la luz con la materia, abarcando desde detectores puntuales como fotodiodos y fototransistores hasta sensores de imagen matriciales como los sistemas CCD y CMOS ¹.

7.1 Fundamentos de la Detección Óptica

La detección óptica es una aplicación tecnológica directa de los principios de la *física cuántica*. Se fundamenta en el *efecto fotoeléctrico interno*, un proceso donde la luz interactúa con la materia a nivel atómico. Este fenómeno demostró definitivamente la naturaleza dual de la luz: los fotones actúan como paquetes discretos de energía, una idea tan revolucionaria que permitió a Albert Einstein recibir el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación teórica.

A diferencia del efecto fotoeléctrico externo (donde los electrones son arrancados de la superficie de un metal), en el *efecto interno* los portadores permanecen dentro del semiconductor pero cambian su estado energético. Cuando un fotón incide sobre el cristal, si su energía ($E = h \cdot f$) es superior a la energía de banda prohibida (*bandgap*, E_g), un electrón de la banda de valencia absorbe esa energía y promociona a la banda de conducción.

Bandas de Energía en Semiconductores En un semiconductor, los electrones se organizan en niveles agrupados en bandas de energía. Existen dos bandas principales: la *banda de valencia* y la *banda de conducción*. Es crucial entender que la *banda de conducción* posee mayor energía que la *banda de valencia*. La banda de conducción se encuentra por encima de la banda de valencia. Los electrones tienden naturalmente a ocupar los estados de mínima energía, por lo que permanecen atrapados en la *banda de valencia* (ligados a los átomos).

Por encima de la banda de valencia se sitúa la *banda de conducción*, que representa el nivel energético necesario para que las cargas se muevan libremente. Para que un electrón realice este salto entre bandas hacia un estado más energético, debe absorber energía externa. La región que separa ambos niveles es el *bandgap* (E_g): una barrera que el electrón solo puede vencer si un fotón le entrega exactamente la energía que le falta para llegar arriba.

Este salto energético genera un *par electrón-hueco*, transformando instantáneamente un estímulo óptico en portadores de carga eléctrica móviles. La importancia de este descubrimiento es incalculable: es el eslabón fundamental que permite convertir la luz en información, siendo la base de la imagen digital, las comunicaciones por fibra óptica y la energía solar fotovoltaica.

¹ Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1

Einstein y el Nobel: Aunque es mundialmente famoso por la Relatividad, el comité del Nobel le otorgó el premio específicamente por descubrir la ley del efecto fotoeléctrico, sentando las bases de la mecánica cuántica al tratar la luz como un flujo de partículas (fotones).

La analogía del estante: Imagina un balón en el suelo (valencia) y un estante elevado (conducción). El balón no subirá solo porque el estante es un estado de mayor energía potencial. Para "promocionarlo", necesitas darle un impulso (el fotón) con energía suficiente para superar la altura del estante.

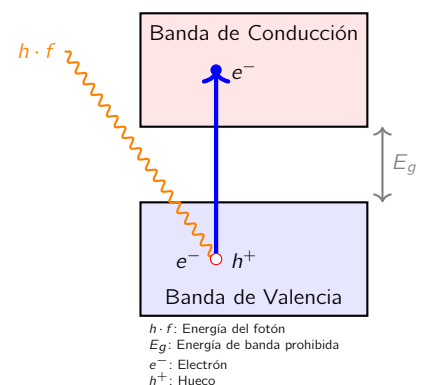


Figura 7.1: Representación esquemática del efecto fotoeléctrico interno. Un fotón con energía suficiente ($h \cdot f > E_g$) excita un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, generando un par electrón-hueco. La *banda de valencia* contiene los electrones ligados a los átomos, mientras que la *banda de conducción* contiene los electrones libres que pueden conducir electricidad.

7. SENSORES ÓPTICOS

Uso de Silicio en el Espectro Visible? El silicio se usa en el espectro visible a pesar de que el pico de responsividad del silicio está en el infrarrojo (≈ 900 nm). El silicio se utiliza masivamente en el visible por: 1. *Sensibilidad*: Sigue siendo suficiente en el rango 400 nm a 700 nm. 2. *Coste/Integración*: Es el material base de la industria microelectrónica (CMOS). 3. *Filtros IR*: Se emplean filtros de corte (IR-cut filters) para bloquear el pico infrarrojo y ajustar la respuesta a la del ojo humano.

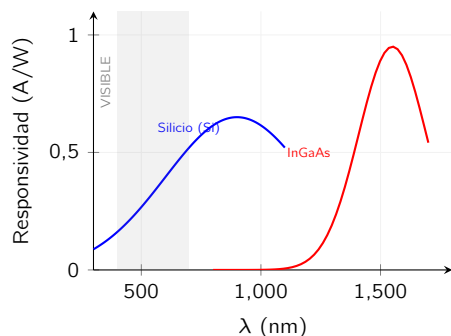


Figura 7.2: Curvas de responsividad espectral para diferentes materiales. El límite de corte superior viene determinado por el *bandgap* del material.

Energía del fotón: La longitud de onda de corte (λ_c) es la máxima que puede detectar un sensor:

$$\lambda_c \approx \frac{1240}{E_g \text{ (eV)}} \text{ nm}$$

Para el Silicio ($E_g = 1,12$ eV), el corte ocurre cerca de los 1100 nm.

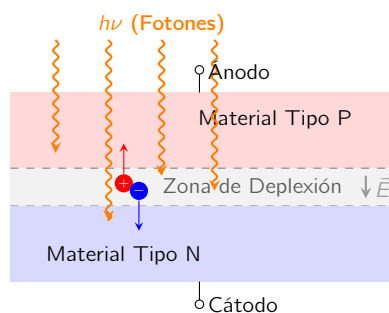


Figura 7.3: Estructura interna de un fotodiodo. El campo eléctrico $\vec{E}$ en la zona de deplexión separa rápidamente los pares electrón-hueco generados por la luz, dando lugar a la fotocorriente I_{ph} .

Corriente de Oscuridad (I_d): Es la pequeña corriente que fluye por el fotodiodo en ausencia total de luz. Se debe a la generación térmica de portadores y representa el ruido de fondo que limita la resolución del sensor.

Diferencia con Célula Solar: Mientras que la célula solar busca maximizar el producto $V \cdot I$ para generar potencia, el fotodiodo se utiliza con *polarización nula o inversa* para garantizar que el tiempo de tránsito de los portadores sea mínimo, permitiendo anchos de banda de varios GHz.

Respuesta Espectral La sensibilidad de un sensor óptico no es constante para todas las longitudes de onda. Se define mediante la *responsividad* (R), que relaciona la corriente generada con la potencia óptica incidente (A/W). Como se muestra en la Figura 7.2, los sensores de Silicio (Si) son ideales para el espectro visible e infrarrojo cercano, mientras que el Arseniuro de Galio-Indio (InGaAs) se emplea en comunicaciones por fibra óptica.

7.2 Fotodiodos

Un fotodiodo es una unión PN semiconductor diseñada para operar bajo la incidencia de radiación lumínica. Aunque comparte la estructura física básica con una célula solar, su diseño está optimizado para maximizar la *linealidad* (relación corriente-iluminancia) y la *velocidad de respuesta* (ancho de banda), sacrificando la capacidad de entregar potencia eléctrica a una carga.

Modos de Operación El funcionamiento se basa en la generación de portadores de carga mediante la absorción de fotones. Como se ilustra en la Figura 7.3, cuando un fotón con energía $h\nu \geq E_g$ impacta en el dispositivo, crea un par electrón-hueco. La separación de estos portadores por el campo eléctrico de la unión genera una corriente fotogenerada (I_{ph}) que es proporcional a la intensidad luminosa.

Si este par se genera dentro de la *zona de deplexión*, el intenso campo eléctrico interno $\vec{E}$ separa los portadores antes de que puedan recombinarse: los huecos son arrastrados hacia el ánodo (P) y los electrones hacia el cátodo (N). Este flujo de carga constituye la *fotocorriente* (I_{ph}), que circula en sentido inverso (del cátodo al ánodo).

Linealidad y Responsividad La característica más valorada del fotodiodo en instrumentación es su linealidad. La corriente generada es estrictamente proporcional al número de fotones incidentes (flujo radiante Φ_e) sobre una amplia gama de intensidades (hasta 6 o 7 décadas):

$$I_{ph} = \mathcal{R} \cdot \Phi_e \quad (7.1)$$

donde $\mathcal{R}$ es la *responsividad* del dispositivo, expresada en A/W .

El ingeniero de instrumentación debe elegir entre dos modos de polarización, cada uno con ventajas específicas:

1. **Modo Fotovoltaico (Polarización cero):** El fotodiodo se conecta a un amplificador de transimpedancia con tensión nula. Presenta el menor *ruido de oscuridad* pero es más lento debido a la alta capacidad de unión.
2. **Modo Fotoconductorivo (Polarización inversa):** Se aplica una tensión inversa (V_R). Esto ensancha la zona de deplexión, reduciendo la capacidad de unión y aumentando drásticamente la *velocidad de respuesta*. Sin embargo, aparece una corriente de oscuridad que limita la sensibilidad.

La elección del modo de trabajo determina el punto de operación sobre la curva característica del semiconductor. Como se ilustra en la Figura 7.4, la luz desplaza la curva del diodo hacia valores de corriente negativa (fotocorriente).

Física del Modo Fotoconductorivo Al aplicar una tensión de polarización inversa ($V_{bias} < 0$), los portadores mayoritarios son alejados de la unión, lo que ensancha la zona de deplexión (w). Puesto que un fotodiodo se comporta

7.3. FOTOTRANSISTORES

eléctricamente como un condensador de placas paralelas, su capacidad de unión (C_j) se reduce según la expresión:

$$C_j = \frac{\epsilon A}{w} \propto \frac{1}{\sqrt{V_{bi} + |V_{bias}|}} \quad (7.2)$$

donde V_{bi} es la tensión de barrera interna. Esta reducción de capacidad es fundamental en instrumentación de alta velocidad, ya que disminuye el tiempo de subida del sensor ($t_r \approx 2,2 \cdot R_L C_j$), permitiendo anchos de banda de megahercios a gigahercios.

Física del Modo Fotovoltaico En este modo, el ánodo y el cátodo se mantienen al mismo potencial, normalmente mediante la tierra virtual de un amplificador de transimpedancia. Al no existir un campo eléctrico externo, no hay una corriente de deriva térmica significativa. La Figura 7.4 muestra que la corriente de oscuridad se anula, ya que el punto de operación se encuentra en el origen de tensiones ($V_D = 0$).

Como consecuencia, la *corriente de oscuridad* (I_{dark}) se reduce al mínimo teórico, eliminando el principal componente de ruido sistemático. Esta configuración es obligatoria cuando se pretenden medir flujos luminosos extremadamente bajos, donde cualquier fuga térmica enmascararía la señal generada por los fotones.

El Amplificador de Transimpedancia (*Transimpedance Amplifier*, TIA) es el componente principal de un fotodiodo operado en modo fotovoltaico. Su función principal es convertir una corriente de entrada en una tensión de salida. Dado que un fotodiodo se comporta esencialmente como una fuente de corriente proporcional a la luz, y que la mayoría de los sistemas de adquisición (ADC) requieren una entrada de tensión, es necesario un bloque convertidor corriente-tensión ($I \rightarrow V$). El funcionamiento es el siguiente, cuando el diodo recibe luz, genera una corriente fotogenerada (I_{ph}) que fluye del cátodo al ánodo hacia tierra. El TIA mantiene el terminal inversor a tierra virtual (tensión nula) para maximizar la linealidad. La corriente I_{ph} debe provenir de la resistencia de realimentación (R_f), generando una tensión de salida proporcional a la corriente de entrada.

$$G = \frac{V_{out}}{I_{ph}} \Rightarrow [V/A] = [\Omega] \quad (7.3)$$

El nombre proviene de la Ley de Ohm ($V = I \cdot Z$). Como la ganancia del circuito relaciona una tensión de salida con una corriente de entrada, las unidades de dicha ganancia son Ohmios (ohms). Por tanto, la ganancia es una *impedancia de transferencia* o transimpedancia.

7.3 Fototransistores

Un fototransistor combina un fotodiodo y un amplificador bipolar en el mismo cristal. La luz incide sobre la unión colector-base, generando una corriente que actúa como corriente de base (I_b).

$$I_c = \beta \cdot I_{ph} \quad (7.4)$$

Como se muestra en la Figura 7.6, el dispositivo ofrece una *ganancia intrínseca* (β), lo que simplifica el circuito de acondicionamiento al no requerir etapas de amplificación externas complejas. Sin embargo, su tiempo de respuesta es mucho mayor que el de un fotodiodo (μs frente a ns).

El fototransistor es un dispositivo de corriente, y su respuesta depende del tiempo que tardan los portadores en recombinarse. En un fotodiodo,

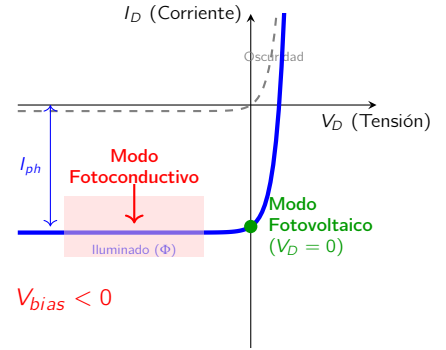


Figura 7.4: Curva característica del fotodiodo. El *Modo Fotovoltaico* opera en el origen de tensiones ($V_D = 0$), anulando la corriente de oscuridad. El *Modo Fotoconductor* opera con polarización inversa, aumentando la velocidad de respuesta.

Linealidad Precisa: El modo fotovoltaico es el más lineal. Al operar con $V_D = 0$, evitamos que la resistencia serie del dispositivo y las variaciones de la corriente de saturación afecten a la medida, obteniendo una relación corriente-luz casi perfecta.

Resumen para el diseño:

- ¿Velocidad? → Fotoconductor ($V_{bias} < 0$).
- ¿Bajo Ruido? → Fotovoltaico ($V_{bias} = 0$).

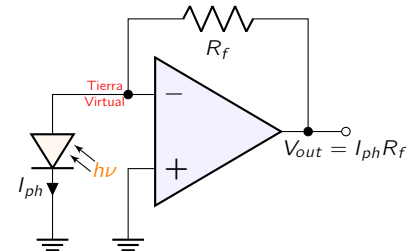


Figura 7.5: Acondicionamiento típico de un fotodiodo (*Transimpedance Amplifier*, TIA). El operacional mantiene el diodo en modo fotovoltaico (tensión nula) para maximizar la linealidad. La tensión en la salida se calcula partiendo de la tierra virtual: $V_{out} - V_{nodo(-)} = (I_{ph} \cdot R_f)$, como $V_{nodo(-)} = 0V$, entonces $V_{out} = I_{ph} \cdot R_f$. A más luz más tensión de salida.

Fotodiodo PIN: Muchos sensores modernos introducen una capa intrínseca (I) entre la P y la N. Esto permite captar más fotones y reducir aún más la capacidad, logrando anchos de banda de GHz.

Aplicaciones típicas: Debido a su alta sensibilidad y facilidad de acondicionamiento, se emplean masivamente en *optoacopladores* para aislamiento galvánico, *encoders ópticos* para medida de velocidad en motores, y en *barreras de detección* para conteo de objetos en líneas de producción.

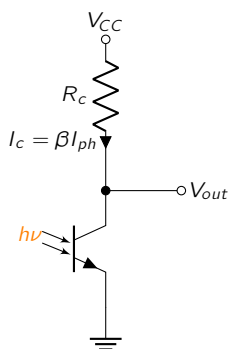


Figura 7.6: Fototransistor en configuración de emisor común. La ganancia β proporciona una señal de salida robusta a cambio de una menor velocidad de conmutación.

Ejemplo numérico: Supongamos que tenemos un fototransistor con una ganancia $\beta = 100$ alimentado a $V_{CC} = 5\text{ V}$ y una resistencia de carga $R_C = 1\text{ k}\Omega$. Supongamos que la corriente fotogenerada por la luz incidente es $I_{ph} = 10\text{ }\mu\text{A}$. La corriente de base (I_b) sería igual a I_{ph} , es decir, $I_b = 10\text{ }\mu\text{A}$. La corriente de colector (I_C) se calcula multiplicando la corriente de base por la ganancia del transistor:

$$I_C = \beta \cdot I_{ph} = 100 \cdot 10\text{ }\mu\text{A} = 1\text{ mA}$$

Si conectamos una resistencia de carga $R_C = 1\text{ k}\Omega$ al colector, la tensión de salida ($V_{out} = V_{CC} - I_C R_C$) se puede calcular como:

$$V_{out} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 5\text{ V} - 1\text{ mA} \cdot 1\text{ k}\Omega = 4\text{ V}$$

En este ejemplo, una corriente fotogenerada de $10\text{ }\mu\text{A}$ se amplifica a una corriente de colector de 1 mA , lo que resulta en una tensión de salida de 4 V . Esto indica que el fototransistor está operando en la región activa.

Para que el fototransistor sature y la tensión de salida sea cercana a cero, la corriente fotogenerada debe ser mayor. Por ejemplo, si la corriente fotogenerada fuera $I_{ph} = 50\text{ }\mu\text{A}$:

$$I_C = \beta \cdot I_{ph} = 100 \cdot 50\text{ }\mu\text{A} = 5\text{ mA}$$

En este caso, la tensión de salida sería:

$$V_{out} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 5\text{ V} - 5\text{ mA} \cdot 1\text{ k}\Omega = 0\text{ V}$$

Por lo tanto, en presencia de luz suficiente para saturar el transistor (como en el segundo ejemplo), la salida del fototransistor será baja (cercana a cero). En ausencia de luz, $I_{ph} = 0$, por lo que $I_C = 0$ y $V_{out} = V_{CC} = 5\text{ V}$. Esto ilustra cómo el fototransistor puede proporcionar una señal de salida robusta que varía significativamente con la presencia de luz, aunque a costa de una mayor latencia en la respuesta en comparación con un fotodiodo.

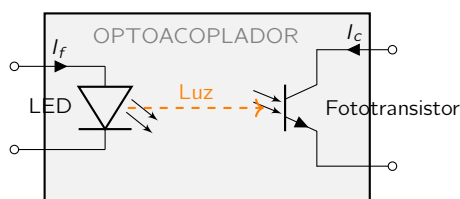


Figura 7.7: Esquema interno de un optoacoplador. No existe conexión eléctrica entre la entrada y la salida; la información viaja exclusivamente en forma de fotones.

la corriente se genera directamente por la separación de los portadores en la zona de deplexión, lo que ocurre en nanosegundos. En cambio, en un fototransistor, la corriente de base generada por la luz debe amplificarse a través del transistor, lo que introduce un retardo adicional debido a la carga y descarga de las capacitancias internas del transistor, así como al tiempo de vida de los portadores. Esto hace que el fototransistor sea más lento en comparación con el fotodiodo.

R_C representa la resistencia de carga que se conecta al colector del fototransistor. Esta resistencia es crucial para el funcionamiento del circuito, ya que determina la ganancia y la respuesta del fototransistor. La corriente de colector (I_C) fluye a través de R_C , generando una caída de tensión que se puede medir como salida (V_{out}). La elección de R_C afecta directamente la sensibilidad y el tiempo de respuesta del circuito: un valor más alto aumenta la ganancia pero también puede aumentar el tiempo de respuesta debido a la mayor carga capacitiva.

La combinación de emisores (LED) y receptores (fotodiodos/fototransistores) permite resolver problemas críticos en automatización y electrónica de potencia.

Optoacopladores

Un optoacoplador es un dispositivo que transfiere señales eléctricas entre dos circuitos aislados mediante luz. Su función primordial es el *aislamiento galvánico*, protegiendo etapas de control de baja tensión de transitorios o voltajes peligrosos en la etapa de potencia.

El parámetro fundamental de diseño es la *tensión de aislamiento*, que puede superar los 5 kV . Se utilizan masivamente en fuentes de alimentación conmutadas para realimentar el error desde el secundario al primario manteniendo el aislamiento.

El funcionamiento es sencillo, como se muestra en la Figura 7.7. Cuando circula una corriente de entrada (I_f) por el LED, este emite una intensidad luminosa proporcional que incide sobre el fototransistor, generando a su vez una corriente de colector (I_C). Aunque en los circuitos de interfaz solemos trabajar con tensiones (V_i, V_o) mediante el uso de resistencias, el mecanismo de transferencia de información es puramente de corriente. La ausencia de contacto eléctrico directo garantiza que las perturbaciones del lado de potencia no afecten al control.

Encoders Ópticos

Los encoders ópticos transforman el movimiento rotativo de un eje en una serie de pulsos digitales. Constan de un disco ranurado unido al eje que interrumpe el paso de luz entre un emisor y un receptor. Existen dos tipos principales, como se muestra en la Figura 7.8:

Incremental: El disco cuenta con ranuras equidistantes que generan un tren de pulsos cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular. La resolución viene definida por el número de pulsos por revolución (PPR). Para determinar el sentido de giro, se emplean dos receptores desfasados 90° eléctricos (canales A y B); si la señal A adelanta a la B el giro es en un sentido, y viceversa. Además, suelen incluir un canal de índice (Z) que emite un pulso único por vuelta para establecer un cero de referencia. Su principal desventaja es que solo proporcionan información relativa: si el sistema pierde la alimentación o se produce un error de conteo por ruido, se pierde la posición real y es necesario realizar un proceso de búsqueda de referencia (*homing*).

7.4. SENSORES DE IMAGEN: CCD Y CMOS

Absolutos: Utilizan un disco con múltiples pistas concéntricas codificadas, de modo que cada posición angular se corresponde con un valor binario único. A diferencia de los incrementales, retienen la posición real de forma permanente (memoria física), por lo que no requieren un proceso de búsqueda de referencia (*homing*) tras un fallo de alimentación. Para evitar lecturas erróneas en las transiciones entre sectores —donde el cambio simultáneo de varios bits en binario natural podría generar estados transitorios falsos debido a ligeras desalineaciones de los sensores—, se emplea el *código Gray*, que garantiza que solo varíe un bit entre posiciones adyacentes. La resolución viene determinada por el número de bits (pistas); un encoder de 12 bits, por ejemplo, ofrece una resolución de 4096 pasos por revolución.

Barreras de Detección (Fotocélulas)

Las barreras de detección, o fotocélulas, constituyen una familia de sensores de proximidad ópticos que operan detectando la interrupción o reflexión de un haz de luz (infrarroja, roja visible o láser), como se muestra en la Figura 7.9. Son pilares fundamentales en la automatización industrial para tareas de conteo, detección de paso o salvaguarda de seguridad. Atendiendo a la arquitectura óptica empleada, se distinguen tres tipologías principales:

Barrera (Through-beam): El emisor y el receptor se alojan en carcasas separadas y se instalan enfrentados. Es la configuración más fiable y la que ofrece un mayor alcance operativo. Al requerir que el objeto bloquee físicamente el haz, es ideal para detectar objetos opacos en entornos con alta polución o suciedad.

Réflex (Retro-reflective): Integra el emisor y el receptor en un mismo cuerpo. El haz se proyecta hacia un espejo catadióptrico (*reflector*) que devuelve la luz al sensor de forma constante. La detección ocurre por la *interrupción* del haz: si un objeto se interpone, el receptor deja de recibir el reflejo. Esta disposición simplifica el cableado (solo se alimenta un punto), pero requiere que el objeto sea opaco. Si el objeto es muy brillante, podría actuar como un espejo y engañar al sensor; para evitarlo, se usan filtros de polarización.

Difuso (Proximity): Emisor y receptor están juntos y no requieren de reflector externo. Se basan en que el propio objeto a detectar refleje parte de la luz hacia el receptor. Son los más sencillos de instalar, pero su alcance es limitado y depende críticamente del color, material y textura de la superficie del objeto.

7.4 Sensores de Imagen: CCD y CMOS

Los sensores de imagen convierten fotones en señales eléctricas mediante una matriz de fotodiodos (píxeles). Aunque ambos están fabricados en silicio, difieren en la arquitectura de lectura y en el tratamiento de la señal: los CCD desplazan la carga hasta un único amplificador, mientras que los CMOS integran electrónica de lectura por píxel o por columna. En la Figura 7.10 se resumen los principios de funcionamiento.

CCD (Charge-Coupled Device): Los sensores CCD trasladan la carga eléctrica generada por cada fotodiodo a través de la matriz hasta un único amplificador de salida (método conocido como "bucket brigade"). Este desplazamiento secuencial centraliza la conversión A/D y las etapas de amplificación.

CTR (Current Transfer Ratio): Es el parámetro que define la eficiencia del optoacoplador. Se expresa como el ratio entre la corriente de salida (I_c) y la de entrada (I_f). Un CTR del 100 % significa que 10mA en el LED producen 10mA en el transistor.

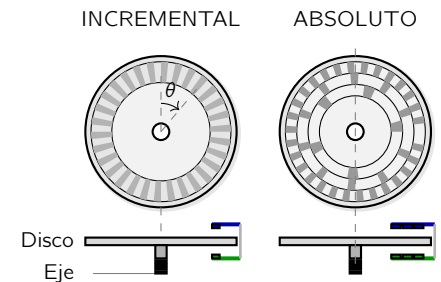


Figura 7.8: Comparativa de encoders ópticos. *Izquierda:* el encoder *incremental* genera señales en cuadratura A y B para determinar velocidad y sentido. *Derecha:* el encoder *absoluto* utiliza pistas concéntricas codificadas (ej. código Gray) para identificar la posición angular exacta de forma unívoca y permanente.

Codificación en Cuadratura: Al usar dos sensores desfasados 90° (Canales A y B), el sistema puede determinar no solo la velocidad, sino también el *sentido de giro* analizando qué señal adelanta a la otra.

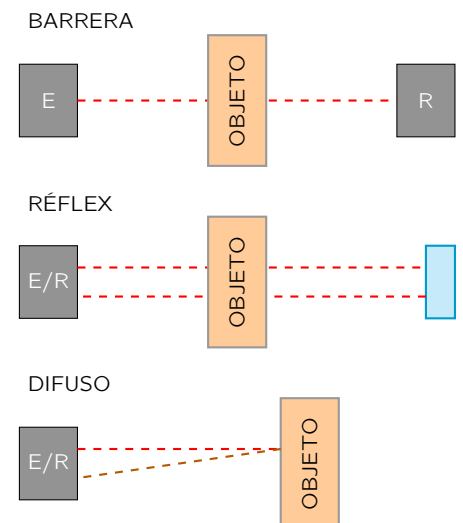


Figura 7.9: Comparativa de configuraciones ópticas de proximidad: (1) Barrera (Through-beam), (2) Réflex y (3) Difuso. La elección depende del alcance requerido y de las propiedades del objeto.

Reflector Catadióptrico: Es un espejo formado por micro-prismas (parecido a los reflectantes de las bicicletas) que devuelve la luz exactamente en la misma dirección de incidencia. Esto permite que el sensor funcione aunque el reflector no esté perfectamente alineado.

Lógica de conmutación: Estas fotocélulas suelen ofrecer dos modos de funcionamiento: *Light-on* (la salida se activa cuando el receptor recibe luz) y *Dark-on* (la salida se activa cuando el haz se interrumpe). La elección depende de si se busca detectar la presencia de una pieza o la rotura de un haz de seguridad.

7. SENSORES ÓPTICOS

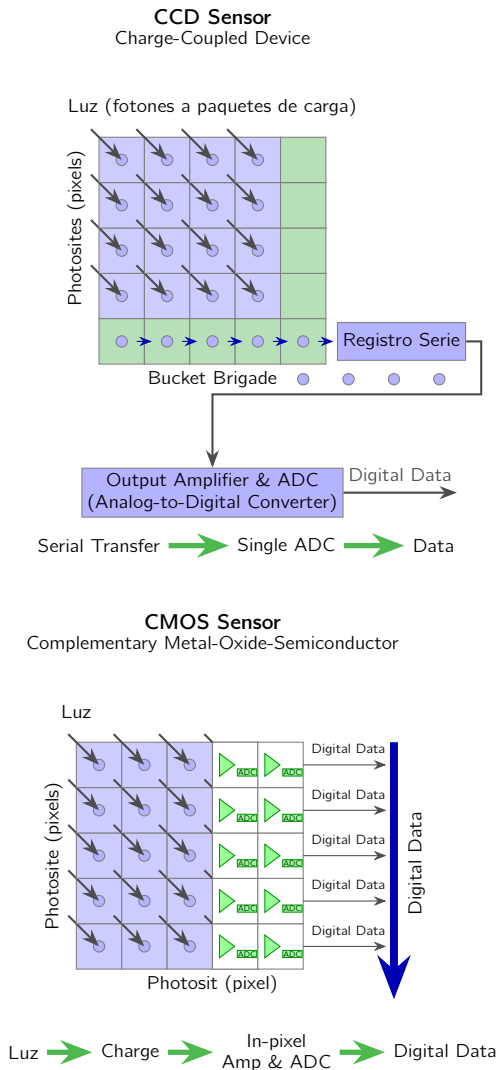


Figura 7.10: Comparativa de sensores CCD y CMOS. El sensor CCD transfiere la carga de cada pixel a través de un proceso secuencial (bucket brigade) hacia un único amplificador y ADC, lo que puede generar ruido adicional y limitaciones en velocidad. En contraste, el sensor CMOS integra un amplificador y ADC de elemento en cada pixel, permitiendo lecturas aleatorias, mayor velocidad y menor consumo energético, aunque con una complejidad de diseño superior.

Ruido de Disparo (Shot Noise): Es el ruido dominante en sensores ópticos. Se debe a la naturaleza discreta de los fotones y electrones. Su valor eficaz es $I_n = \sqrt{2qI\Delta f}$.

Shot Noise: Recuerda que el ruido de disparo es el límite físico último. No se puede eliminar con mejor electrónica, ya que es intrínseco a la llegada aleatoria de los fotones.

- **Ventajas:** alta uniformidad entre píxeles, bajo ruido de lectura y excelente sensibilidad, lo que los hace idóneos para instrumentación científica, astrofotografía y aplicaciones donde la fidelidad de la imagen es crítica.
- **Inconvenientes:** fabricación más costosa, mayor consumo energético y limitación en la velocidad de lectura debido al carácter secuencial de la transferencia de carga.

CMOS: Utilizan la arquitectura APS (*Active Pixel Sensor*), donde cada píxel integra su propio amplificador y convertor A/D. La lectura es digital y paralela, similar al acceso a una memoria RAM. Los sensores CMOS integran, dentro de cada píxel o en cada columna, amplificadores y en muchos casos convertidores A/D. Esto permite lecturas aleatorias, mayor velocidad y menor consumo, así como integración de lógica adicional (corrimiento, ruido reducido por circuitería, modos de ventana, etc.).

- *Ventajas:* menor coste de fabricación, altas tasas de lectura, bajo consumo y gran flexibilidad de integración en sistemas embebidos y cámaras comerciales.
- *Inconvenientes:* mayor variabilidad entre píxeles y, en diseños antiguos, niveles de ruido superior al de los CCD; requiere calibraciones (corrección de offset, ganancia y ruido fijo) para obtener resultados homogéneos.

Consideraciones prácticas: Las diferencias entre CCD y CMOS se han ido reduciendo gracias a técnicas modernas (sensores retroiluminados, ADC por píxel/columna, mitigación de ruido y diseños avanzados de shutter). La elección final depende de los requisitos concretos: ruido y sensibilidad para aplicaciones científicas, o velocidad, coste y consumo para aplicaciones comerciales o embebidas. Además, hay que valorar características como tipo de shutter (rolling vs. global), tamaño de píxel, rango dinámico y sensibilidad espectral.

7.5 Resumen de Errores en Sensores Ópticos

El diseño de sistemas ópticos exige considerar fuentes de incertidumbre específicas de la naturaleza cuántica de la luz y de la física de semiconductores.

Fuente de Error	Efecto en la Medida	Técnica de Mitigación
Corriente de Oscuridad	Offset sistemático que depende de la temperatura.	Modo fotovoltaico ($V_D = 0$) o refrigeración.
Ruido de Disparo (<i>Shot</i>)	Fluctuación estadística de la señal (ruido blanco).	Aumentar tiempo de integración o reducir Δf .
Respuesta Espectral	Error de escala si la fuente no es monocromática.	Uso de filtros ópticos o calibración por λ .
Capacidad de Unión	Limitación del ancho de banda y velocidad.	Modo fotoconductor ($V_{bias} < 0$).

7.6 Resumen

En este capítulo se han explorado en profundidad los sensores ópticos, desde los principios físicos que rigen su funcionamiento hasta las aplica-

ciones prácticas en instrumentación. Se ha analizado la fotoconductividad y el efecto fotoeléctrico, destacando cómo estos fenómenos permiten la conversión de luz en señales eléctricas. Se han comparado diferentes tipos de sensores, como fotodiodos, fototransistores y LDRs, evaluando sus características técnicas y aplicaciones típicas. Además, se ha profundizado en los encoders ópticos, diferenciando entre incrementales y absolutos, y se han descrito las barreras de detección (fotocélulas) en sus distintas configuraciones. Finalmente, se ha realizado una comparativa detallada entre sensores de imagen CCD y CMOS, destacando sus arquitecturas, ventajas e inconvenientes. Este conocimiento es fundamental para seleccionar el sensor óptico adecuado en función de los requisitos específicos de cada aplicación en instrumentación y automatización industrial.

CAPÍTULO OCHO

Adquisición de Datos (DAQ)

Una vez acondicionada la señal analógica, el siguiente paso es su digitalización. El sistema de adquisición de datos (DAQ) es el encargado de realizar la discretización de la señal tanto en el tiempo (muestreo) como en la amplitud (cuantificación) ¹. En este capítulo analizaremos las arquitecturas de los convertidores A/D, los errores intrínsecos al proceso de conversión y los criterios de diseño para garantizar la integridad de la información en el dominio digital.

8.1 Muestreo y Retención (Sample and Hold)

El proceso de digitalización comienza con el muestreo. Para que un convertidor A/D pueda procesar una señal que varía continuamente, es necesario congelar su valor durante el tiempo que dura la conversión. El bloque *Sample and Hold (S&H)* actúa como una memoria analógica que captura el valor instantáneo de la señal y lo mantiene estable. Como se muestra en la Figura 8.1, el S&H produce una señal escalonada que representa la secuencia de muestras tomadas a intervalos regulares.

Arquitectura Básica del S&H El circuito fundamental consta de cuatro elementos críticos, como se detalla en la Figura 8.2:

1. **Amplificador de Entrada (Buffer):** Presenta una impedancia de entrada muy alta para no cargar al sensor o a la etapa de acondicionamiento previa.
2. **Interruptor Analógico:** Implementado habitualmente mediante transistores MOSFET (puertas de transmisión CMOS). Su resistencia en conducción (R_{on}) debe ser mínima.
3. **Condensador de Retención (C_h):** El elemento que almacena la carga eléctrica proporcional al voltaje de muestra.
4. **Amplificador de Salida (Buffer):** Evita que el propio ADC descargue el condensador durante la medida, presentando una impedancia de salida casi nula.

Dinámica del Muestreo: Tiempo de Adquisición Cuando el interruptor se cierra (fase de *sample*), el condensador C_h se carga a través de la resistencia de conducción R_{on} del interruptor. La tensión en C_h evoluciona según una dinámica de primer orden:

$$v_C(t) = V_{in} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = R_{on} C_h. \quad (8.1)$$

¹ Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9

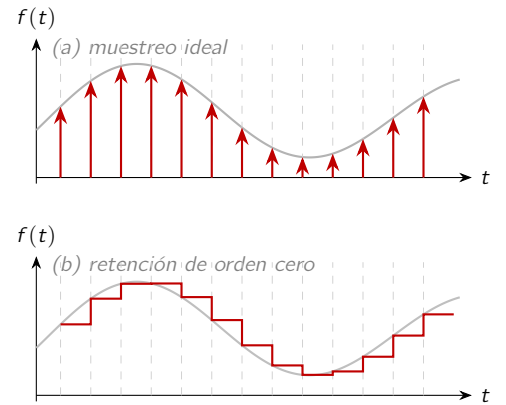


Figura 8.1: Proceso de muestreo y reconstrucción de una señal continua $f(t)$ (curva gris). (a) Muestreo ideal: en cada instante kT_s se toma una muestra representada como un impulso (flecha roja) cuya altura es proporcional al valor instantáneo de la señal. (b) Reconstrucción por retención de orden cero (zero order hold, zoh): cada muestra se mantiene constante hasta el siguiente instante de muestreo, produciendo una aproximación escalonada de $f(t)$. La diferencia entre la curva gris y la roja ilustra el error de reconstrucción inherente al zoh.

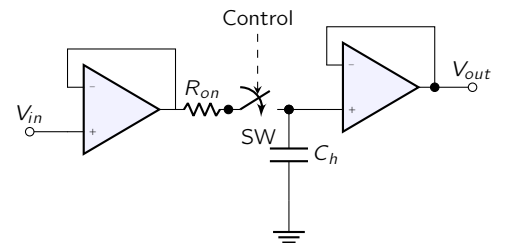


Figura 8.2: Configuración clásica de un circuito de muestreo y retención. Los dos seguidores de tensión aíslan el condensador de retención C_h ; la resistencia de conducción R_{on} y el interruptor SW, implementado como una puerta de transmisión CMOS, controlan la fase de muestreo, y el buffer de salida evita que el propio ADC descargue el condensador durante la conversión.

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

La exponencial negativa describe cómo la tensión parte de cero y se aproxima asintóticamente a V_{in} : tras 1τ ha alcanzado el 63 % del valor final, tras 3τ el 95 %, y tras 5τ el 99,3 %. La velocidad de este proceso queda fijada por $\tau = R_{on}C_h$ —valores pequeños de R_{on} o de C_h aceleran la carga, pero reducen la capacidad de retención durante la fase de *hold*.

Se define el *tiempo de adquisición* t_{acq} como el intervalo mínimo que debe permanecer cerrado el interruptor para que el error de seguimiento $|V_{in} - v_C(t_{acq})|$ sea inferior a $\frac{1}{2}$ LSB. Imponiendo esa cota sobre la respuesta exponencial se obtiene:

$$t_{acq} > \tau \ln(2^{n+1}) \approx 0,693 \tau (n+1), \quad (8.2)$$

donde n es la resolución del ADC en bits. El factor $(n+1)$ refleja que cada bit adicional de resolución exige aproximadamente $0,693 \tau$ de tiempo extra: un convertidor de 12 bits necesita del orden de 9τ , mientras que uno de 16 bits requiere cerca de 12τ . En la práctica, t_{acq} impone un límite superior a la frecuencia de muestreo, ya que el período de muestreo T_s debe satisfacer $T_s \geq t_{acq} + t_{conv}$, siendo t_{conv} el tiempo de conversión del ADC.

Dinámica de Muestreo: Fase de Retención (Hold) Una vez abierto el interruptor, el circuito debería mantener V_{out} constante, pero aparecen dos errores sistemáticos críticos:

- **Droop Rate** (Tasa de caída): Como se muestra en la Figura 8.3, debido a la corriente de polarización del operacional de salida y a las fugas del interruptor (I_{leak}), el condensador se descarga lentamente. La deriva de tensión se calcula como:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{I_{leak}}{C_h} \quad (8.3)$$

Este error limita el tiempo máximo que el ADC puede tardar en convertir sin perder precisión, especialmente en convertidores de alta resolución donde el LSB es muy pequeño.

- **Feedthrough** (Acoplamiento): Una parte de la señal de entrada puede filtrarse a la salida a través de la capacidad parásita del interruptor abierto, degradando el aislamiento. Este efecto es especialmente problemático en señales de alta frecuencia, donde el acoplamiento capacitivo es más pronunciado. Para minimizarlo, se utilizan técnicas de diseño como la implementación de interruptores diferenciales o la adición de etapas de filtrado pasivo.

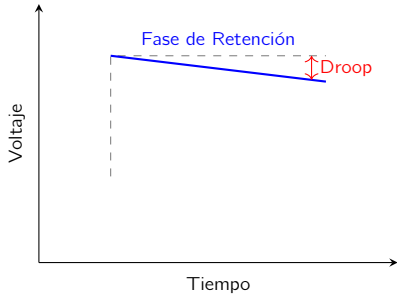


Figura 8.3: Efecto de la tasa de caída (*droop*) durante la fase de retención. Este error limita el tiempo máximo que el ADC puede tardar en convertir sin perder precisión.

Ejemplo de Ingeniería: Para muestrear una señal de audio de 20 kHz con un ADC de 16 bits, el jitter del reloj debe ser inferior a 120 ps. Esto explica por qué el diseño del *layout* del reloj es crítico en PCBs de alta fidelidad.

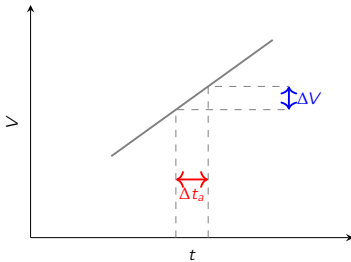


Figura 8.4: Relación entre el jitter temporal (Δt_a) y el error de amplitud (ΔV). A mayor pendiente de la señal, más crítico es el ruido de fase del reloj.

Incertidumbre Temporal: Aperture Jitter Se define Jitter de apertura como la variación aleatoria del instante de muestreo debido al ruido en el reloj de sincronismo. Como se muestra en la Figura 8.4, el instante exacto en el que el interruptor se abre no es constante debido al ruido en el reloj de muestreo. Esta variación (Δt_a) produce un error de amplitud que depende de la velocidad de variación de la señal.

Para que este error sea inferior a un escalón de cuantificación (Q), la frecuencia máxima de la señal está limitada por:

$$f_{max} \leq \frac{1}{2\pi \cdot \Delta t_a \cdot 2^n} \quad (8.4)$$

Teorema de Nyquist y Aliasing Como se introdujo en el Capítulo 5, para recuperar una señal banda limitada a partir de sus muestras es necesario que la frecuencia de muestreo satisfaga:

$$f_s > 2 f_{max}, \quad (8.5)$$

8.2. CUANTIFICACIÓN: EL LÍMITE EN AMPLITUD

donde f_{max} es la frecuencia más alta presente en la señal. La cota $f_N = 2 f_{max}$ recibe el nombre de *frecuencia de Nyquist*. Cuando se cumple (8.5), el espectro de la señal muestreada consiste en réplicas del espectro original centradas en los múltiplos de f_s , separadas entre sí y recuperables mediante un filtro paso bajo ideal.

Si, por el contrario, $f_s \leq 2 f_{max}$, las réplicas espectrales se solapan: componentes de alta frecuencia caen dentro de la banda base y se confunden con frecuencias legítimas de la señal. Este fenómeno, conocido como *aliasing*, es *irreversible*— una vez submuestreada la señal no es posible distinguir la componente original de su imagen solapada— y se manifiesta perceptualmente como distorsión tonal en audio o como patrones de moiré en imagen. La solución estándar es anteponer un *filtro antialiasing* paso bajo con frecuencia de corte $f_c \leq f_s/2$ antes del muestreador, garantizando que ninguna componente supere la frecuencia de Nyquist.

En la Figura 8.6 se muestra una señal que la muestreamos a mas y menos de la frecuencia de Nyquist. ¿Cual sería su recomposición a partir de las muestras que se obyienen a ambas frecuencias?

Error de Apertura y Jitter El S&H ideal es instantáneo, pero los circuitos reales sufren limitaciones temporales.

- **Tiempo de apertura:** Es el tiempo que tarda el interruptor interno en abrirse completamente. Durante este intervalo, la señal sigue variando, introduciendo una incertidumbre en el valor capturado.
- **Jitter de apertura:** Es la variación aleatoria del instante de muestreo debido al ruido en el reloj de sincronismo. En señales de alta frecuencia, una pequeña variación en el tiempo (Δt) se traduce en un error masivo en tensión (ΔV), como se deduce de:

$$\Delta V = \frac{dV(t)}{dt} \cdot \Delta t \quad (8.6)$$

8.2 Cuantificación: El Límite en Amplitud

La cuantificación es el proceso de asignar un valor numérico discreto a la muestra analógica retenida. Como se ilustra en la Figura 8.7, este proceso introduce inherentemente un error de cuantificación (ϵ_q), ya que existe una pérdida de información al mapear un rango continuo en un número finito de niveles.

Resolución y LSB Un convertidor de n bits dispone de 2^n niveles de salida. El salto mínimo de tensión detectable se denomina *escalón de cuantificación* o *Peso del Bit Menos Significativo* (LSB):

$$Q = V_{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n} \quad (8.7)$$

donde Q es la resolución, V_{LSB} es el peso del LSB y V_{FS} es el rango de fondo de escala (*Full Scale*).

Ruido de Cuantificación El error de cuantificación ϵ_q oscila entre $\pm Q/2$. Para señales suficientemente complejas que recorren múltiples niveles, este error deja de verse como un salto determinista y se modela como una variable aleatoria con distribución uniforme (ruido blanco). Su valor eficaz (RMS) se

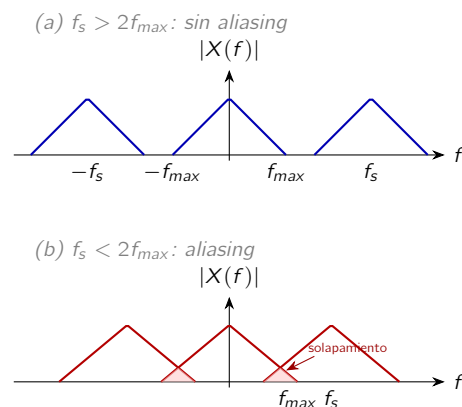


Figura 8.5: Espectro de una señal muestreada. (a) Cuando $f_s > 2f_{max}$ las réplicas espectrales (triángulos azules) quedan separadas y la señal original es recuperable con un filtro paso bajo. (b) Cuando $f_s < 2f_{max}$ las réplicas se solapan (zona roja): la información de alta frecuencia contamina la banda base de forma irreversible.

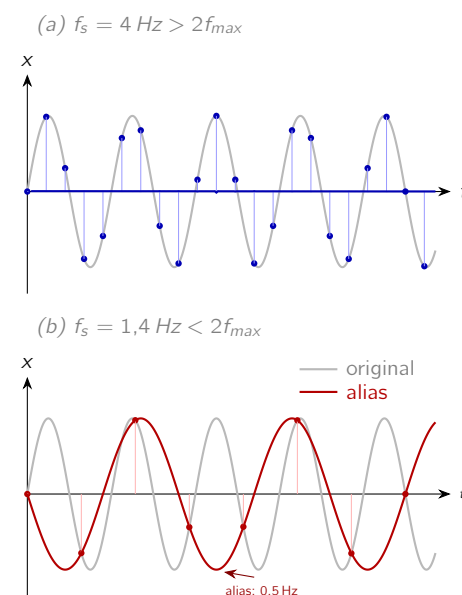


Figura 8.6: Impacto de la tasa de muestreo en la reconstrucción de una señal de 0,9 Hz (Tasa de Nyquist = 1,8 Hz). (a) Muestreo a $f_s = 4$ Hz: se cumple el criterio de Nyquist; la reconstrucción (azul) coincide exactamente con la señal original (gris). (b) Muestreo a $f_s = 1,4$ Hz: al submuestrear, las muestras (rojas) resultan compatibles con una señal de menor frecuencia (0,5 Hz), induciendo un error de *aliasing* irreversible.

Criterio de Diseño: Para no perder resolución, el error por jitter debe ser menor que la mitad de un escalón de cuantificación ($1/2$ LSB). Esto impone exigencias de estabilidad extremas a los osciladores de cuarzo en sistemas de audio de alta fidelidad.

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

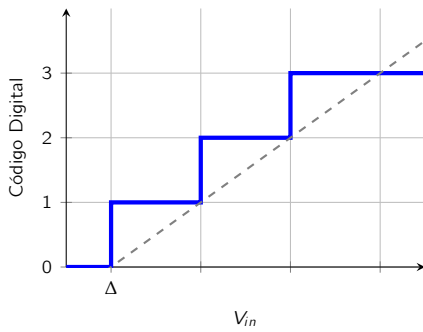


Figura 8.7: Función de transferencia ideal de un cuantificador. La característica de *escalera* de cuantificación muestra cómo múltiples valores de entrada mapean al mismo código digital, originando el error de cuantificación.

La Regla de los 6 dB: Por cada bit adicional que añadimos a nuestro convertidor, mejoramos la relación señal-ruido en aproximadamente 6 dB (un factor de 2 en amplitud).

obtiene como la desviación típica de dicha distribución; el factor $\sqrt{12}$ surge analíticamente al integrar el cuadrado del error en su rango de existencia:

$$V_{q,RMS} = \sqrt{\frac{1}{Q} \int_{-Q/2}^{Q/2} \epsilon^2 d\epsilon} = \frac{Q}{\sqrt{12}} \quad (8.8)$$

A partir de este resultado, y considerando una señal senoidal que ocupa todo el rango dinámico del ADC ($V_p = V_{FS}/2$), se deduce la relación señal-ruido (SNR) teórica máxima. El término 1,76 no es una constante arbitraria, sino que proviene de la relación logarítmica entre el valor eficaz de la senoide ($1/\sqrt{2}$) y el del ruido de cuantificación ($1/\sqrt{12}$):

$$SNR_{max} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{FS}/(2\sqrt{2})}{Q/\sqrt{12}} \right) \approx 6,02 \cdot n + 1,76 \text{ dB} \quad (8.9)$$

8.3 Arquitecturas de Convertidores A/D

En instrumentación no existe el convertidor *universal*. La elección de la arquitectura ADC es un compromiso de ingeniería entre tres variables fundamentales: la velocidad de muestreo, la resolución (número de bits) y el consumo energético ².

ADC Flash (Conversión Directa) Es la arquitectura más rápida posible. Utiliza una red de resistencias en cascada para generar $2^n - 1$ niveles de referencia, los cuales se comparan simultáneamente con la señal de entrada mediante una matriz de comparadores. Como se ilustra en la Figura 8.8, el resultado es un código "termómetro" que un encoder lógico traduce instantáneamente a binario.

- **Ventajas:** Latencia mínima y velocidades en el rango de los GHz.
- **Limitación:** El hardware crece exponencialmente (2^n). Un ADC de 8 bits requiere 255 comparadores, lo que limita su resolución práctica a 8 o 10 bits por el tamaño y consumo del chip.

ADC de Aproximaciones Sucesivas (SAR) Es la arquitectura más equilibrada y la que encontramos habitualmente en los microcontroladores. Como se detalla en la Figura 8.9, utiliza un algoritmo de búsqueda binaria (*bisección*) para hallar el código digital. En cada ciclo de reloj, la lógica SAR ajusta un bit (empezando por el más significativo, MSB) y compara la salida de un DAC interno con la muestra retenida. A diferencia del ADC Flash, la conversión no se resuelve en un único paso: se necesitan n ciclos de reloj para un código de n bits, de modo que la velocidad de conversión decrece linealmente con la resolución.

- **Ventajas:** Excelente compromiso entre velocidad (MHz) y resolución (12-16 bits).
- **Limitación:** Requiere obligatoriamente un circuito S&H muy estable durante todo el ciclo de conversión.

ADC Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$) Es la arquitectura de la cual se obtienen las muestras digitales más comunes. En la Figura ?? se detallan las etapas de la cadena de instrumentación.

Es la arquitectura reina en instrumentación de precisión (balanzas, termometría). A diferencia de los anteriores, no mide el valor absoluto en un

² Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

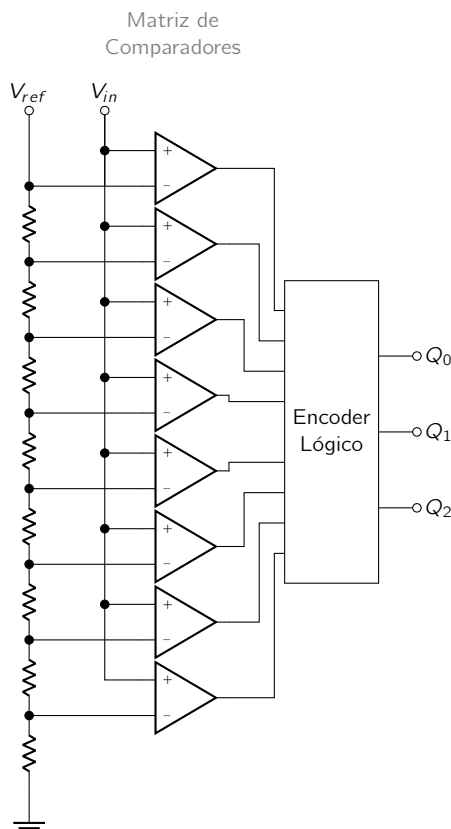


Figura 8.8: Arquitectura Flash para tres bits. La señal se compara simultáneamente con todos los niveles de referencia generados por la red divisora.

8.3. ARQUITECTURAS DE CONVERTIDORES A/D

paso, sino el *error* acumulado. Como se ve en la Figura 8.10, el lazo resta continuamente la salida de un DAC de 1 bit a la entrada; el integrador acumula ese error y fuerza al comparador a generar un tren de pulsos cuya densidad de unos sigue, en promedio, la tensión de entrada como se ilustra en la Figura 8.11. Esta misma integración desplaza el ruido de cuantificación hacia frecuencias altas (*noise shaping*), y mediante el sobremuestreo (*over-sampling*) y un filtrado digital paso-bajo dicho ruido se elimina, obteniendo una resolución muy superior a la de un cuantificador de 1 bit.

- **Ventajas:** Resoluciones altísimas (hasta 24 bits).
- **Limitación:** Muy lento y con una latencia de procesado significativa.

ADC de Doble Rampa (Integración) Es la arquitectura estándar en multímetros digitales de precisión. Como se ve en la Figura 8.12, la conversión ocurre en dos fases bien diferenciadas. En la primera, el integrador acumula la tensión de entrada durante un tiempo fijo T_1 , cargando el condensador C hasta un valor proporcional al promedio de V_{in} . En la segunda fase, el comparador conmuta la entrada del integrador hacia una referencia conocida $-V_{ref}$ y mide el tiempo T_2 que tarda la rampa en descargarse hasta cero. Puesto que T_2 depende únicamente del cociente V_{in}/V_{ref} y no de los valores absolutos de R o C , las tolerancias y derivas térmicas de estos componentes se cancelan en la medida final. La Figura 8.13 muestra esta doble rampa para dos valores distintos de V_{in} : T_1 es siempre el mismo, la pendiente de bajada depende de V_{in} , y la pendiente de subida (fijada por V_{ref}) es idéntica en ambos casos, de modo que T_2 resulta proporcional a V_{in} .

- **Ventaja:** Su naturaleza integradora promedia el ruido térmico y cancela totalmente el zumbido de la red eléctrica (50/60Hz) si el tiempo de integración se ajusta a múltiplos del periodo de red.
- **Limitación:** Es, con diferencia, la arquitectura más lenta: cada conversión exige completar las dos fases de integración, lo que la relega a aplicaciones donde la precisión importa mucho más que la velocidad.

La Figura 8.13 representa la tensión de salida del integrador frente al tiempo para dos valores de V_{in} . Durante T_1 (fijo, marcado por el reloj del sistema) la rampa desciende con una pendiente $-V_{in}/RC$: cuanto mayor es V_{in} , más rápido cae la tensión y más bajo es el valor alcanzado al final de T_1 . En ese instante, el comparador conmuta la entrada a $-V_{ref}$ y la rampa sube con una pendiente fija V_{ref}/RC , igual en ambos casos. Como el punto de partida de esta segunda rampa es proporcional a V_{in} pero su pendiente de subida es constante, el tiempo T_2 que tarda en volver a cruzar el cero también es proporcional a V_{in} : geométricamente, $T_2 = T_1 \cdot V_{in}/V_{ref}$. Basta con contar los ciclos de reloj durante T_2 para obtener el código digital, sin que el valor absoluto de R o C intervenga en el resultado.

Las cuatro arquitecturas anteriores no compiten entre sí de forma absoluta, sino que ocupan regiones distintas del compromiso velocidad-resolución-consumo: la Tabla 8.3 resume sus cifras típicas y las aplicaciones donde cada una resulta la elección natural. Existen además arquitecturas híbridas, como el *ADC Pipeline* (varias etapas tipo Flash de pocos bits en cascada, cada una con su propio amplificador de residuo), que ocupan el hueco de alta velocidad con resolución media-alta (decenas-cientos de MHz, 8–14 bits) típico de vídeo y comunicaciones; quedan fuera del alcance de este curso, pero el lector interesado puede profundizar en los tutoriales de Analog Devices citados al margen.³

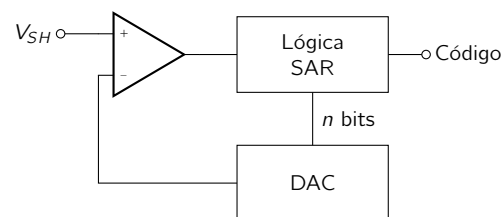


Figura 8.9: Arquitectura SAR. Un algoritmo de búsqueda binaria ajusta el DAC interno bit a bit hasta aproximarse a la tensión de entrada.

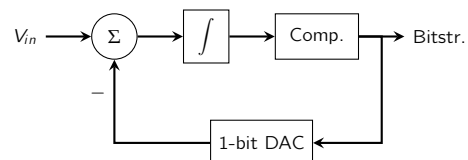


Figura 8.10: Modulador Sigma-Delta. El integrador acumula el error entre la entrada y la estimación, forzando al comparador a generar un tren de pulsos cuya densidad de unos es proporcional a V_{in} .

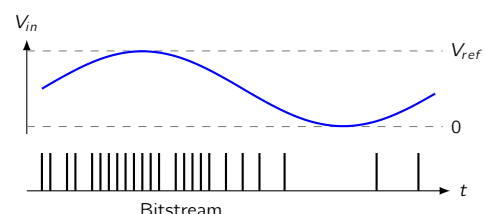


Figura 8.11: Comportamiento del modulador ante una entrada senoidal. La densidad de unos del *bitstream* sigue la amplitud de V_{in} : máxima cerca de V_{ref} , mínima cerca de 0.

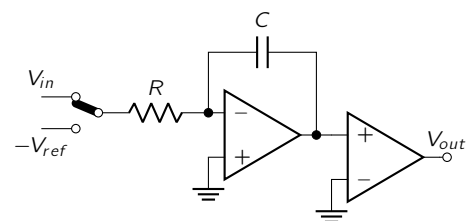


Figura 8.12: ADC de Doble Rampa. El tiempo de descarga es directamente proporcional al voltaje medio de entrada, eliminando ruidos de alta frecuencia.

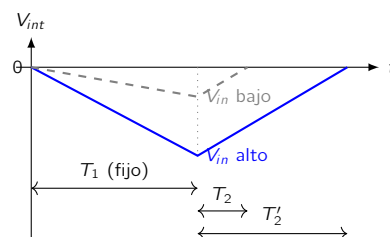


Figura 8.13: Forma de onda del integrador para dos valores de V_{in} . T_1 es fijo; la pendiente de subida (fijada por V_{ref}) es la misma en ambos casos, por lo que T_2 crece proporcionalmente a V_{in} .

8. ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ)

Tipo	Velocidad	Resolución	Uso Típico
Flash	Extrema (GHz)	Baja (8 bits)	Osciloscopios, Radar.
SAR	Media (MHz)	Media (12-16 bits)	Control industrial.
Sigma-Delta	Baja (kHz)	Muy alta (24 bits)	Audio, Pesaje.
Integración	Muy baja (Hz)	Alta (20 bits)	Multímetros.

Tabla 8.1: Comparativa de arquitecturas ADC.

³Serie MT de tutoriales de Analog Devices sobre arquitecturas de ADC: <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-024.pdf> (Pipeline/Subranging) y <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-025.pdf> (Folding).

SINAD: Es la relación entre la señal y la suma de ruido más distorsión. Es el parámetro real que debemos buscar en un *datasheet* para conocer la calidad del componente.

⁴Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

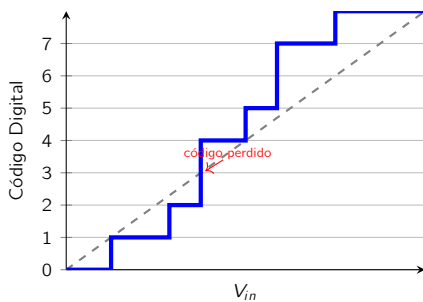


Figura 8.14: Curva de transferencia real (azul) frente a la ideal (gris). El escalón entre los códigos 3 y 4 nunca llega a producirse: es un *código perdido* (*missing code*), síntoma de un $DNL \leq -1$ LSB. Cuando esto ocurre el convertidor deja de ser monótono.

8.4 Parámetros Reales y ENOB

En 4º curso, el ingeniero debe saber que un ADC de 16 bits rara vez entrega 16 bits de información útil. El ruido térmico, la no linealidad integral (INL) y la no linealidad diferencial (DNL) degradan el rendimiento. Se define el **ENOB** (*Effective Number of Bits*):

$$ENOB = \frac{SINAD_{dB} - 1,76}{6,02} \quad (8.10)$$

No Linealidad Integral y Diferencial (INL/DNL)

Mientras que el ENOB resume el comportamiento dinámico del convertidor en una única cifra, la Comisión Electrotécnica y los fabricantes de silicio definen dos parámetros estáticos que explican *de dónde* proviene esa pérdida de bits: el INL y el DNL ⁴.

INL (Integral Non-Linearity) Es la máxima desviación de la curva de transferencia real respecto a la recta ideal (trazada entre los puntos de fondo de escala), expresada en fracciones de LSB. Un INL elevado indica que el convertidor introduce una distorsión armónica adicional, independiente del ruido térmico, que también degrada el SINAD y por tanto el ENOB.

DNL (Differential Non-Linearity) Es la desviación del ancho de *un* escalón de código respecto al valor ideal de 1 LSB. Un DNL de 0 significa que ese escalón mide exactamente 1 LSB; un DNL positivo indica un escalón más ancho de lo esperado.

Como ilustra la Figura 8.14, el caso patológico se da cuando $DNL \leq -1$ LSB: el escalón de código se estrecha hasta desaparecer por completo, y ese código digital nunca aparece en la salida por mucho que se varíe V_{in} (*missing code*). Un convertidor con códigos perdidos deja además de ser *monótono*: al aumentar V_{in} de forma continua, el código digital de salida podría, en teoría, retroceder en algún punto. En instrumentación de control (por ejemplo, un lazo cerrado que usa el ADC para realimentación) la falta de monotonicidad es mucho más grave que un simple error de linealidad, ya que puede inducir oscilaciones en el sistema de control.

Errores de Offset y Ganancia

A diferencia del INL y el DNL, que son distorsiones *no lineales* y por tanto no se pueden corregir con una simple recta de calibración, el convertidor real presenta otros dos errores que sí admiten corrección:

- **Error de Offset:** Desplazamiento constante de toda la curva de transferencia; el código de salida para $V_{in} = 0$ no es 0. Se corrige restando una constante (calibración a un punto).
- **Error de Ganancia:** Diferencia entre la pendiente real de la curva de transferencia y la ideal. El error crece proporcionalmente con V_{in} y es nulo en

8.5. CONVERSIÓN D/A: EL CAMINO DE VUELTA

el origen. Se corrige multiplicando por un factor de escala (calibración a dos puntos: cero y fondo de escala).

Ejemplo de Cálculo del ENOB

Supongamos un ADC nominal de 16 bits cuyo *datasheet* especifica, para una señal de entrada próxima a fondo de escala, un SINAD = 74 dB. Aplicando la fórmula del ENOB:

$$\text{ENOB} = \frac{74 - 1,76}{6,02} \approx 12,0 \text{ bits} \quad (8.11)$$

De los 16 bits nominales que el fabricante marca en el encapsulado, solo 12 son información útil: los 4 bits menos significativos están, en la práctica, dominados por el ruido y la distorsión del propio sistema (ruido térmico, INL/DNL, jitter de apertura del S/H) y no aportan información fiable sobre la señal medida. Es un error común de alumno de 4º asumir que un ADC de 16 bits siempre implica una resolución real de 16 bits; el ENOB, obtenido a partir del SINAD del *datasheet*, es el dato que debe usarse en cualquier presupuesto de errores del sistema.

Offset y ganancia se eliminan con una calibración de dos puntos (recta $y = mx + b$). El INL y el DNL, en cambio, son *errores de forma*: ninguna recta de calibración los corrige, solo se reducen mejorando el diseño interno del convertidor.

Parámetro Real	Naturaleza del Error	¿Corregible por calibración?
Offset	Desplazamiento constante de la curva.	Sí (un punto).
Ganancia	Error de pendiente, proporcional a V_{in} .	Sí (dos puntos).
INL	Desviación de forma respecto a la recta ideal.	No; distorsión armónica.
DNL	Anchura irregular del escalón de código.	No; puede causar códigos perdidos.
ENOB	Resolución efectiva real (a partir del SINAD).	No; es un límite del propio silicio.

Tabla 8.2: Parámetros reales de un ADC y su corregibilidad.

8.5 Conversión D/A: El Camino de Vuelta

En un sistema de instrumentación no toda la información fluye en un único sentido. El generador de funciones que excita un puente de Wheatstone, la fuente de tensión programable de un banco de pruebas o la señal de control que corrige un actuador necesitan el proceso inverso al estudiado hasta ahora: convertir un código digital en una tensión (o corriente) analógica proporcional. De hecho, ya hemos visto el DAC *trabajando por dentro* de un ADC: como se esquematiza en la Figura 8.9, la arquitectura SAR compara la entrada contra la salida de un DAC interno, y, tal y como se ilustra en la Figura 8.10, el modulador Sigma-Delta realimenta un DAC de 1 bit. En esta sección lo tratamos como bloque de salida por derecho propio ⁵.

Arquitectura R-2R

La topología más habitual es la red **R-2R**: una escalera de resistencias que solo necesita dos valores (R y $2R$), frente al DAC de resistencias ponderadas en binario, que requeriría un valor distinto para cada bit (con una dispersión de hasta 2^n entre el LSB y el MSB, inviable de fabricar con precisión a partir de unos 8–10 bits). En la red R-2R, cada bit del registro digital gobierna un conmutador que dirige su rama hacia V_{ref} o hacia tierra; la suma ponderada

⁵ Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

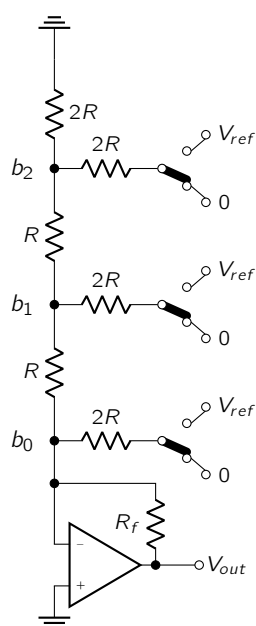


Figura 8.15: Arquitectura de un DAC de red R-2R (simplificado a 3 bits). Cada conmutador dirige la rama de su bit hacia V_{ref} ('1' lógico) o hacia tierra ('0' lógico); la escalera de resistencias $R/2R$ pondera la contribución de cada bit en potencias de 2, y el amplificador de transimpedancia convierte la corriente resultante en V_{out} .

Consecuencia práctica: como en cada nodo coinciden dos resistencias equivalentes de $2R$ (la rama del bit y el resto de la escalera), la corriente que aporta cada conmutador se divide exactamente entre dos por cada nodo que debe atravesar hasta llegar al amplificador. El bit más significativo (b_2), al estar más cerca del amplificador, apenas se divide; el menos significativo (b_0), al tener que atravesar toda la escalera, se divide varias veces. Así se reproduce el peso binario ($2^0, 2^1, 2^2, \dots$) de cada bit usando un único valor de resistencia (y su doble), sin depender de la precisión absoluta de R , solo de que todas las resistencias del mismo tipo sean iguales entre sí.

⁶ Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC

de corrientes resultante se convierte en tensión mediante un amplificador operacional en configuración de transimpedancia.

Por qué precisamente R y $2R$ La elección de estos dos valores concretos no es arbitraria: es lo que permite que la escalera divida la corriente exactamente a la mitad en cada nodo, sin necesidad de calcular ni fabricar una resistencia distinta por bit. La propiedad clave es que, mirando *hacia arriba* desde cualquier nodo de la escalera (hacia el resto de bits más significativos), la red siempre presenta una resistencia equivalente de $2R$, exactamente igual a la de la rama del propio bit. Esto se demuestra por recurrencia desde el extremo superior: la resistencia de terminación es $2R$ a tierra; en el nodo b_2 , esa terminación queda en paralelo con la rama $2R$ del propio conmutador, dando $2R \parallel 2R = R$; al sumarle en serie la resistencia R que baja hasta b_1 , se obtiene de nuevo $R + R = 2R$ mirando desde b_1 hacia arriba — idéntica a la rama $2R$ de b_1 . El patrón se repite en cada nodo hasta llegar al amplificador.

Esta es también la razón por la que la resistencia de terminación del extremo superior debe valer $2R$ y conectarse a tierra (Figura 8.15): si faltara, o si tuviera otro valor, el nodo b_2 dejaría de ver $2R$ hacia arriba y su bit quedaría mal ponderado respecto a los demás. Es, además, la misma razón por la que los conmutadores dirigen su rama entre *tierra real* y V_{ref} y nunca se dejan en circuito abierto: un contacto abierto tendría resistencia infinita, no $2R$, y rompería la propiedad recursiva en ese nodo.

Una alternativa de bajo coste, muy usada cuando no se necesita gran ancho de banda (por ejemplo, para generar una referencia de continua ajustable por software), es el DAC por **PWM**: se genera un tren de pulsos cuyo ciclo de trabajo (*duty cycle*) codifica el valor digital, y un simple filtro paso-bajo RC recupera la componente continua promedio.

Al igual que ocurría con el ADC, existen otras arquitecturas de DAC que quedan fuera del alcance de este curso, pero conviene al menos conocer su existencia y su campo de aplicación natural. Ambas arquitecturas se tratan en detalle en la referencia ⁶. Estas son las más habituales:

- **DAC Sigma-Delta:** es el equivalente, en generación de señal, del modulador Sigma-Delta que ya vimos para el ADC, tal y como se ilustra en la Figura 8.10. Un DAC de 1 bit conmuta a muy alta frecuencia (sobremuestreo) generando un tren de pulsos cuya densidad de unos codifica la señal; un filtro de reconstrucción analógico recupera la componente continua. Al prescindir de una escalera de resistencias apareadas, consigue una linealidad excelente con muy bajo coste, lo que la convierte en la arquitectura dominante en audio (reproductores de CD, tarjetas de sonido, *streaming*).
- **DAC de conmutación de corriente (*current-steering*):** en lugar de conmutar tensiones sobre una red resistiva, cada bit gobierna una fuente de corriente que se *dirige* hacia la salida o hacia tierra mediante un par diferencial de transistores. Al no depender de un amplificador operacional realimentado, alcanza velocidades de conversión de cientos de MHz a varios GHz, por lo que es la arquitectura estándar en los generadores de forma de onda arbitraria (AWG) y los sistemas de síntesis digital directa (DDS) de un banco de instrumentación de RF.

Parámetros Reales de un DAC

Igual que el ADC, el DAC real se caracteriza por un INL y un DNL propios (misma definición que en la Sección 8.4, aplicada ahora a la curva de trans-

ferencia código-a-tensión), además de dos parámetros dinámicos específicos de la conversión D/A:

- *Tiempo de Establecimiento (Settling Time)*: Tiempo que tarda V_{out} en entrar y permanecer dentro de una banda de error (típicamente $\pm 1/2$ LSB) tras un cambio de código. Limita la máxima frecuencia de actualización del DAC.
- *Impulso de Glitch*: Pico transitorio de tensión que aparece cuando varios bits conmutan a la vez y sus tiempos de conmutación no están perfectamente sincronizados (el caso peor es el cambio de código $011 \dots 1 \rightarrow 100 \dots 0$). Se cuantifica en nV-s y es crítico en aplicaciones de generación de señal donde ese pico se traduce en distorsión armónica audible o visible.

8.6 Resumen

En este capítulo se ha recorrido la cadena completa de adquisición de datos, desde la señal analógica continua hasta el código digital que finalmente procesa el sistema, y de vuelta:

- *Muestreo y Retención*: El teorema de Nyquist-Shannon exige muestrear a más del doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar el *aliasing*; el circuito de *Sample and Hold* congela la muestra durante la conversión, y su tiempo de apertura y su *jitter* limitan la precisión con señales rápidas.
- *Cuantificación*: El paso de una magnitud continua a un número finito de niveles introduce un error inevitable de $\pm Q/2$, que se comporta como un ruido de fondo y fija el límite teórico de SNR en $6,02 \cdot n + 1,76$ dB.
- *Arquitecturas ADC*: No existe el convertidor universal. Flash, SAR, Sigma-Delta e Integración ocupan regiones distintas del compromiso velocidad-resolución-consumo (Tabla 8.3), y la elección depende de la aplicación concreta.
- *Parámetros Reales y ENOB*: El número de bits nominal de un ADC es solo una etiqueta comercial. El ENOB, calculado a partir del SINAD real del *datasheet*, junto con el INL, el DNL y los errores de offset/ganancia (Tabla 8.4), son los datos que determinan la resolución efectiva que realmente llega al sistema de instrumentación.
- *Conversión D/A*: El proceso inverso, dominado por la red R-2R, comparte con el ADC los conceptos de INL/DNL pero añade limitaciones propias (tiempo de establecimiento, *glitch*) relevantes en la generación de señales de test.

Aplicación típica en telecomunicaciones: Los generadores de funciones y de formas de onda arbitrarias (AWG) de un banco de instrumentación (Capítulo 11) son, en esencia, un DAC de alta velocidad seguido de un filtro de reconstrucción *antialiasing* de salida — la contraparte exacta del filtro *antialiasing* de entrada visto en el Capítulo 5.

CAPÍTULO NUEVE

Ruido e Interferencias

A lo largo de los Capítulos 3 a 7 hemos perseguido un mismo objetivo: elegir el sensor más adecuado y acondicionar su señal con amplificadores y filtros de precisión para minimizar el error entre la magnitud física y la tensión que finalmente llega al conversor. El Capítulo 8 cerraba ese proceso con la digitalización, y su ENOB (Sección 8.4) nos recordaba que el número de bits nominal de un ADC rara vez coincide con el número de bits real. Pero ninguna de estas decisiones sobrevive si, en el camino entre el sensor y el ADC, la señal recoge el ruido y las interferencias del propio entorno: un cable mal apantallado o un bucle de tierra puede introducir, en unos pocos centímetros de cableado, más error del que hemos conseguido eliminar con todo el diseño anterior. Este capítulo cierra, por tanto, el eslabón que faltaba: de dónde procede el ruido, cómo se acopla al circuito, y qué técnicas —blindaje, conexión a tierra, filtrado y protección frente a descargas electrostáticas— permiten que el ENOB calculado en el papel se mantenga también cuando el circuito está montado y funcionando ¹.

¹ Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación

- 9.1 *Fuentes y Clasificación del Ruido*
- 9.2 *Mecanismos de Acoplamiento de Interferencias*
- 9.3 *Técnicas de Apantallamiento (Blindaje)*
- 9.4 *Estrategias de Conexión a Tierra*
- 9.5 *Filtrado EMI*
- 9.6 *Protección Frente a Descargas Electrostáticas (ESD)*
- 9.7 *Normativa y Certificación EMC*
- 9.8 *Resumen*

CAPÍTULO DIEZ

Sensores Industriales, Sensores Inteligentes y Buses Digitales

- 10.1 El Lazo de Corriente 4-20 mA*
- 10.2 El Protocolo HART*
- 10.3 Buses de Comunicación de Sensores: I2C y SPI*
- 10.4 Sensores Inteligentes (Smart Sensors)*
- 10.5 Resumen*

CAPÍTULO ONCE

Instrumentación Virtual y Programable

- 11.1 El Concepto de Instrumentación Virtual*
- 11.2 Buses de Control y el Estándar SCPI*
- 11.3 Control de Instrumentos con Python (PyVISA)*
- 11.4 Entornos Gráficos de Programación: LabVIEW*
- 11.5 Resumen*

CAPÍTULO DOCE

Integración y Diseño de Sistemas de Instrumentación

- 12.1 *Metodología de Diseño de un Sistema de Instrumentación*
- 12.2 *El Presupuesto de Errores de Extremo a Extremo*
- 12.3 *Caso de Estudio 1: Medida de Potencia Óptica en un Enlace de Fibra*
- 12.4 *Caso de Estudio 2: Monitorización de Temperatura con Salida 4-20 mA*
- 12.5 *Resumen*

Bibliografía

John P. Bentley. *Principles of Measurement Systems*. Pearson Education, Harlow, 4th edition, 2004. ISBN 978-0-13-043028-1.

Jacob Fraden. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, Cham, 5th edition, 2015. ISBN 978-3-319-19302-1.

Sergio Franco. *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill, New York, 4th edition, 2015. ISBN 978-0-07-802816-8.

International Electrotechnical Commission (IEC). Thermocouples — part 1: Emf specifications and tolerances. Technical Report IEC 60584-1:2013, IEC, 2013.

Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Evaluation of measurement data — guide to the expression of uncertainty in measurement (gum). Technical Report JCGM 100:2008, BIPM, 2008. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.

Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). International vocabulary of metrology — basic and general concepts and associated terms (vim). Technical Report JCGM 200:2012, BIPM, 2012. URL https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf.

Walt Kester and Analog Devices, Inc. *The Data Conversion Handbook*. Newnes, Burlington, MA, 2005. ISBN 978-0-7506-7841-4. Referencia estándar de la industria sobre arquitecturas de ADC y DAC.

Henry W. Ott. *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*. Wiley, New York, 2nd edition, 1988. ISBN 978-0-471-85068-1. Referencia clásica sobre ruido, apantallamiento y conexión a tierra en instrumentación.

Ramón Pallás-Areny and John G. Webster. *Sensors and Signal Conditioning*. Wiley-Interscience, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-471-33232-9.



Universidad
Politécnica
de Cartagena